

博士学位论文

电力系统传输网络与负荷模型辨识
及其在电压稳定分析中的应用

作者姓名：杨 静

学科专业：控制科学与工程

学院（系、所）：信息科学与工程学院

指导教师：吴 敏 教授

陈通文 教授

中 南 大 学

2012年5月

分类号 VDC _____

密级 _____

博士学位论文

电力系统传输网络与负荷模型辨识
及其在电压稳定分析中的应用

Power grid and load identification and
its application to voltage stability analysis

作者姓名：杨 静

学科专业：控制科学与工程

学院（系、所）：信息科学与工程学院

指导教师：吴 敏 教授

陈通文 教授

论文答辩日期 2012-5-9

答辩委员会主席 王正志

中 南 大 学

2012 年 5 月

原创性声明

本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。

作者签名： 杨静 日期： 2012 年 5 月 16 日

学位论文版权使用授权书

本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公众提供信息服务。

作者签名： 杨静 导师签名： 刘敏 日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

摘要

电力系统的发展和大区联网的实现,使得电力系统规模日益扩大、电网结构更加复杂,为国民经济带来显著效益的同时,也使电力系统运行点越来越接近稳定极限,整个系统发生电压失稳甚至电压崩溃的危险不断增加。电力系统仿真研究和各种具体分析都是建立在相应的数学模型基础上,各元件精确的数学模型能更准确地反映实际系统的动态过程,提高计算精度与可信度,有助于保证系统稳定安全运行、并提高分析决策水平,在电力系统的运行、控制、计算中具有现实意义。为了实现电力系统稳定安全运行,本文重点研究电力系统传输网络模型和非线性动态负荷模型的辨识及其在电压稳定分析中的应用。论文取得的主要研究成果和创新点如下:

1) 提出改进的带遗忘因子的最小二乘法及其病态问题改善方法,实现多源、多负载电网模型的在线辨识。

针对复杂电力系统传输网络,基于基尔霍夫电压、电流定律,引入电压增益矩阵和电网阻抗矩阵,建立顾及线路耦合关系的多源、多负载电网稳态线性模型。与戴维南等值模型相比,该模型更利于理解和研究系统的整体运行效果。为了适应电网参数经常变化的特点,基于同步相量测量数据,采用带遗忘因子的递推最小二乘方法辨识该电网模型,实现电网阻抗参数的估计和跟踪;同时提出一种改进的基于奇异值分解的病态问题改善方法,提高了模型的辨识精度和可信度。最后通过两个简单电力系统进行仿真实验,结果表明本文所提方法可以有效用于多源、多负载电力系统传输网络模型的在线辨识。

2) 提出基于电网模型的线路故障诊断和电压稳定分析方法

基于多源、多负载电力系统传输网络模型,研究其在线路故障诊断和电压稳定分析等方面的应用。首先根据电网模型计算并跟踪系统导纳矩阵的变化,根据矩阵各元素的变化情况,提出线路故障诊断方

法。其次对耦合的电网模型进行解耦处理,提出一种静态电压稳定指标,表征系统当前运行点与稳定运行极限点的距离,方便判定各负荷节点的电压稳定性及薄弱程度,利于整个电网稳定监测。最后采用简单 5 节点系统和 IEEE-30 节点标准电力系统对所提出的线路故障诊断和电压稳定性分析方法进行验证。结果表明本文所提方法可以有效的判断系统线路故障发生点,并实时监测系统稳定运行状态。

3) 提出电力系统非线性动态负荷模型辨识方法

针对 Hill 等提出的指数功率恢复模型的非线性和动态特性,采用二阶泰勒级数展开模型作为该模型的简化模型,提出一种基于频率加权最小二乘的 Hartley 调制函数算法进行模型参数的辨识。这是一种针对连续时间系统的直接辨识方法,该方法巧妙的避免了信号的数值微分处理及初始条件的确定,克服了传统离散系统辨识方法在连续系统模型和离散系统模型相互转换时引入的误差以及对采样周期的依赖。选择合适的调制函数参数可以有效提高系统辨识的抗噪能力。

为了克服 Hartley 调制函数方法参数选择复杂的缺点,简化辨识过程,充分考虑指数功率恢复模型的结构特征,本文提出一种基于离散傅里叶变换数值微分的交替最小二乘辨识方法。将非线性负荷模型辨识问题分解为两个线性最小二乘问题,采用交替辨识方法逐步估计负荷模型参数。针对负荷模型辨识过程中需要计算数值微分的特点,提出基于离散傅里叶变换的数值微分方法,有效减小数据噪声对辨识结果的影响,而且提高了计算速度。仿真结果表明,本文所提方法在含有明显噪声情况下仍然可以获得比较精确的辨识结果。

4) 提出考虑非线性动态负荷模型动、静态特性的电压稳定分析方法

结合 P-V 曲线法,分析动态负荷模型参数对系统运行点位置的影响,研究负荷静态特性和动态特性如何影响着电压失稳事故的发生,提高了系统的稳定运行监控能力。通过实例分析,证明了系统在相同条件下,负荷特性将会影响 P-V 曲线上系统运行点的位置,从而导致

系统离电压崩溃点更近或者更远。通过实时监测系统运行状态，在系统接近稳定运行极限时，及时采取无功补偿或切负荷等措施，防止发生电压失稳和电压崩溃等事故的发生。

关键词 电力传输网络，动态负荷模型，交替最小二乘，Hartley 调制函数方法，电压稳定性

ABSTRACT

The past decade has seen major restructuring and deregulation in the electric utility industry; significant changes have been taking place, bringing in the notion of competition and market strategies in the operation of electric power systems, and the need to reduce operating and capital costs. This economic pressure drives the trend to maximize the utilization of high-voltage equipment, operating at conditions closer to the system limits; however, this also put systems at a higher risk for collapse. For safe and efficient operating of large power systems, it is of paramount importance to provide real-time and accurate estimates of the voltage stability margin. Accurate grid models and load models are important in monitoring and protection of wide-area power systems.

This dissertation addresses issues in the estimation and application of power grid impedance matrices and dynamic load models based on synchronized phasor measurements, for improving monitoring and better operation of large power systems. The main results and innovations are listed as follows:

1) Online impedance estimation of power grids using a recursive least squares estimation algorithm with a forgetting factor.

For better understanding overall operation and performance of entire power systems, a multi-bus power grid model is obtained based on Kirchhoff's current and voltage laws. A recursive least squares estimation algorithm with a forgetting factor is presented to identify impedance parameters of the model. This approach is based on synchronized phasor measurements and makes it possible to track changing parameters. The algorithm is tested on two power systems using MATPOWER-generated data, and case studies are conducted for estimation of grid impedances. The results show that the proposed method is effective for online estimation of grid impedances.

2) Applications of grid impedance matrices to voltage stability margin analysis and fault detection.

Application of power grid impedance matrices to voltage stability

margin analysis and fault detection is studied. Based on the Kirchhoff's law, the system admittance matrix can be obtained from the grid model. Then a method to detect transmission line outage by observing grid impedance changes is proposed. A multi-port method for voltage stability margin prediction is proposed based on the estimated network impedance matrix. A simple 5-bus system and the IEEE 30-bus power system are used to investigate the proposed methods, and the results showed that the proposed method can be utilized for detecting transmission line outage and online monitoring of voltage stability with high accuracy.

3) Identification of nonlinear dynamic load models of power systems.

A second order Taylor series expansion model is presented as the simplification of the popularly used exponential recovery dynamic load model. Then, a frequency weighted least-squares based Hartley modulating functions method is developed to estimate parameters of the load model, which effectively attenuates the effect of noises in the process of parameter identification. However, it is hard to choose the optimal parameters of the Hartley modulating function method.

To simplify the identification process and to improve the identification accuracy, considering the special characteristic of the exponential recovery dynamic load model, an alternating least squares approach is developed to decompose the nonlinear optimization problem of dynamic load parameter identification to two linear least squares problems, which can be solved in an alternating manner. Then, a DFT-based numerical derivative technique is proposed to attenuate the effect of noises in the process of parameter estimation. Simulation studies are conducted to demonstrate the accuracy of the proposed methods for identifying the dynamic load model in the presence of noticeable additive measurement noise.

4) Application of the dynamic load models to stability margin analysis.

P-V curves play an important role in understanding voltage instability. Under the same conditions in a power system, load characteristics affect the location of operating point in the P-V curves,

which is distinctly important for voltage stability analysis. The influence of dynamic load characteristics on voltage stability is studied. Simulation analysis showed that load characteristics are critical for the stability of the system. The parameters of the dynamic load model are helpful for voltage stability analysis and protection.

KEY WORDS power grid modeling, dynamic load models, alternating least squares approach, the Hartley modulating function method, voltage stability

目 录

第一章 绪论1

1.1 研究背景1

1.2 国内外研究现状3

1.2.1 电力系统传输网络建模方法4

1.2.2 负荷模型辨识方法5

1.2.3 电压稳定分析8

1.2.4 存在的问题9

1.3 研究意义和目的11

1.4 本文的主要内容和结构安排13

第二章 多源、多负载电力系统网络模型在线辨识15

2.1 多源、多负载电力网络模型16

2.2 电网模型参数辨识18

2.2.1 递推最小二乘方法18

2.2.2 带遗忘因子的最小二乘方法20

2.2.3 基于奇异值分解的 RLS 病态问题改善方法22

2.3 算例分析24

2.3.1 简单 5 节点系统25

2.3.2 IEEE-30 节点标准系统29

2.4 本章小结32

第三章 基于电网模型的线路故障诊断和电压稳定分析34

3.1 线路故障诊断34

3.2 静态电压稳定性分析38

3.2.1 多源、多负载电网解耦模型39

3.2.2 静态电压稳定指标42

3.2.3 基于电网参数的电压稳定分析44

3.3 本章小结47

第四章 电力系统非线性动态负荷模型辨识49

4.1 非线性动态负荷模型50

4.2 基于 FWLS 的 HARTLEY 调制函数方法51

4.2.1 模型简化.....51

4.2.2 基于 FWLS 的 HMF 方法53

4.2.3 HMF 算法中参数分析和优化55

4.2.4 简化模型精度对比和选优.....58

4.2.5 辨识方法仿真验证.....59

4.3 基于 DFT 数值微分方法的交替最小二乘辨识.....61

4.3.1 交替最小二乘辨识方法.....62

4.3.2 基于 DFT 的数值微分方法63

4.3.3 基于 DFT 数值微分方法的仿真验证64

4.3.4 仿真实例分析.....69

4.4 实验系统分析73

4.4.1 实验系统.....73

4.4.2 实验数据处理.....74

4.4.3 仿真结果分析.....75

4.5 本章小结78

第五章 基于动态负荷模型的电压稳定性分析79

5.1 P-V 曲线分析法.....80

5.2 负荷特性对电压失稳的影响83

5.2.1 动态负荷模型的功率恢复特性.....84

5.2.2 考虑负荷特性的静态电压稳定分析86

5.3 本章小结89

第六章 结论与展望90

6.1 结论.....90

6.2 展望.....92

参考文献93

致 谢106

攻读博士学位期间发表及完成论文情况107

符号说明

$B(k)$	低通滤波函数
E	电源电压
E_{eq}	发电机端等值电压,
I	电流
L_{index}	负荷节点 j 处的电压稳定指标
L_{sys}	系统电压稳定指标
N_{pt}, N_{qt}	暂态功率电压特性指数
N_{ps}, N_{qs}	稳态功率电压特性指数
P_d, Q_d	系统实际消耗功率
P_r, Q_r	状态变量
$P_s(t)$	稳态负荷功率
P_0, Q_0, v_0	额定电压、有功和无功功率
$P_i(t)$	暂态负荷功率
T_p, T_q	负荷用功、无功功率恢复时间常数
v	电压幅值
V	负荷节点电压
X	传输线路阻抗
x_n	测量数据
Y_{LL}, Y_{LG}	系统导纳矩阵
Z_{eq}	传输网络等值阻抗
γ	负荷电压和电流相角差
$\theta_1, \theta_2, \theta_3$	模型参数
λ	遗忘因子、增长因子

第一章 绪论

随着电力系统规模日益扩大，电力系统逐步进入高压输电、大电网、大机组的时代，在降低系统运行成本、带来经济效益的同时，也使得电力系统经常处于满负荷极限运行状态，随时面临电压崩溃、系统瓦解和大面积停电事故的危险，给社会和国民经济带来巨大损失。电力系统仿真和分析需要精确的元件模型，精确的模型可以准确的反映系统的实际运行状态，有利于提高仿真和计算的精度，保证系统稳定安全运行的同时提高分析决策水平，在电力系统的运行、控制和计算中具有现实意义。

为了实现电力系统稳定安全运行，必须建立系统各元件精确的模型。电力系统元件分布地域广阔，以及时变性等特点是互联电网元件参数实时同步监测的最大难点。随着同步相量测量单元（Phasor Measurement Units, PMU）在广域测量系统中的广泛应用和迅速发展，观测电力系统的实时运行状态和行为已经成为可能，为电力系统传输网络模型和负荷模型辨识研究的开展提供了大量的现场数据。

本文以广域电力系统为工业背景，以实现电力系统稳定安全运行、防止电压失稳等事故的发生为目标，重点研究多源、多负载电力系统传输网络模型和非线性动态负荷模型的辨识方法，并基于辨识得到的模型，提出相应的线路故障诊断方法和电压稳定分析方法，为电力系统的稳定安全运行提供警报和相应的安全指导，为实现电力系统安全稳定运行奠定了基础。

1.1 研究背景

电力系统的发展和大区电网的互联实现了区域电网之间互为备用、紧急事故支援、促进电力市场开发等联网效益。但电网规模的扩大、电网结构的复杂化以及各种新型输电技术的应用，使得电力系统的动态行为变得更为复杂。而且，随着大容量机组的不断投入，负荷的持续增长，电网容量的扩大，电力系统运行点越来越接近稳定极限，整个电力系统发生电压失稳，甚至电压崩溃的危险不断增加。

电力系统发生电压失稳后，系统节点电流、电压和功率等将会发生大幅度变化，从而导致继电保护装置等非正常动作，最终造成系统崩溃和瓦解，引起大面积停电事故^[1]。20 世纪后期，国内外电力系统由于电压失稳或崩溃等，曾

导致许多国家和地区电力系统发生大规模灾难性停电事故^[2, 3]，例如 1987 年 7 月 23 日，日本东京电力系统因无功需求不平衡引起电压崩溃，造成大区系统相继停电^[4]，一度引起社会混乱；1996 年 7 月 2 日，因线路故障造成的美国西部和加拿大等部分地区断电，受影响人数约 200 万^[5]；1990 年 9 月 20 日，广东电网 7 个发电厂解列，全省约 1/4 负荷受到停电事故影响^[6]；南方互联系统 1994 年 5 月 25 日中期动态稳定破坏事故^[7]；中国台湾电力系统频率 1998 年 7 月 29 日崩溃事故^[8]。这些大停电事故的发生不仅给国家和人民造成了巨大的经济损失，同时还引起了社会的紊乱。

近年来，由于电压失稳等造成的电力系统事故仍时有发生，如 2003 年北欧 Nordel 系统东部大停电等。2003 年 8 月 14 日，美国东北部和加拿大联合电网大停电事故^[9]，停电过程长达 29 小时，事故殃及 5000 多万用户，100 多个发电厂退出电网，经济损失高达 300 亿美元，很多事故分析报告指出，引起该次大停电的电压崩溃是由线路负荷的转移和过载造成的。这些事故发生的都比较突然而且隐蔽，在事故形成期间不容易察觉，很难及时采取措施，电压崩溃后造成了巨大的经济损失。

随着经济的增长和科学技术的发展，我国电力系统也逐步进入了大电网、大机组和超高压的时代，经济的过快发展远远超过了国家的预期，从而导致国家的电力建设落后于经济的发展，电力系统经常处于满负荷运行状态，越来越接近电网极限输送能力，使得电力系统安全运行时面临电压崩溃的危险。近年来，由电压失稳引起的局部停电事故也有时发生，如海南电网 2005 年 9 月 26 日由台风导致海南电网全网崩溃，引起省级电网大面积停电事故^[10]，造成巨大的经济损失和负面的社会影响，也暴露了我国电网的规划、运行和管理等方面的诸多问题。2008 年 1 月，由雪灾引起的中国南方地区电网大范围停电事故^[11]，导致了全国 14 个省级电网受到不同程度的影响，部分地区电力设施受到严重损害，直接暴露了中国电力系统结构方面的缺陷。这些事故的发生表明，虽然已经开展了广泛的针对电压稳定问题的研究，但还缺乏应对电压崩溃的有效措施，因此，电压稳定分析仍是现代电力系统安全运行的首要课题。

从已有研究成果发现，电力系统中包括发电机、电动机、变压器、线路传输网络和综合负荷等在内的各种元件，各元件特性对电压稳定分析的影响都很大^[12]。电力系统传输网络模型和负荷模型作为电力系统的两个重要模型，对系统电压稳定性分析和监测等具有举足轻重的影响^[13, 14]。因此，大规模互联电网必须加强电力系统传输网络模型和负荷模型的在线辨识和监测，并分析其对电压稳定性的影响。基于辨识得到的元件模型，研究相应的电压稳定分析方法，实现对电力系统电压稳定状态的准确评估，以便在系统接近稳定运行极限时，

及时采取相应的控制和保护措施。这对防止电压失稳、避免电压崩溃等事故的发生、提高系统的安全性和可靠性都具有十分重要的意义。

电力系统中各元件分布地域广阔,而且系统的线路传输网络结构、元件种类和数量在实际电力系统运行中具有时变性,这些特点成为电力网络和负荷模型在线辨识和同步监测的最大难点。而 PMU 的出现和发展,为系统各元件的精确建模奠定了基础。

基于 PMU 的广域电网测量系统在上世纪 90 年代最先发展于美国西部邦那维尔电力局(Bonneville Power Administration, BPA)^[16]。最近几年,在欧洲、美洲和东亚等国家也陆续发展起来^[17-21],例如,加拿大利用相角测量作为电力系统稳定器控制输入,以改善互联电网的震荡衰减;日本东京电力公司基于相角预测的失步保护已投入试运行多年。我国关于 PMU 的研究和应用最早起步于 1995 年^[22],由中国电力科学研究院和其他单位合作开发的电力系统稳定监测系统,主要由同步相量测量装置、调制解调器、网络服务器、中央监控站、和资料分析站等组成^[23]。目前,我国已经在华北^[24]、东北、华东^[25]、西北^[26]和南方等区域电网,以及江苏^[27]、广东和河南等省网构筑了基于 PMU 的实时动态监测系统。而且已有很多学者研究如何充分利用 PMU 提供的相角信息进行电力系统分析和控制^[28-30]。

基于 PMU 的广域测量系统与传统的数据采集和监控系统(Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA)相比,可以在更精细的尺度上对系统进行同步测量。PMU 在广域测量系统中起着原始数据采集、同步相量计算和发送的作用。PMU 的工作原理为:电压/电流互感器(PT/CT)二次侧的电压和电流信号滤波后,经过 A/D 转换器转换为适合 CPU 处理的数字信号,并采用离散傅里叶变换进行频域分析。同时利用全球定位系统(Global Positioning System, GPS)将电力网络各节点的电压和电流相量绝对时标下的测量值折算到某个时间参考点的坐标下,进而得到整个电网的同步相量。

基于 PMU 的广域测量系统可以在同一时间下捕捉到大规模电力系统中不同地点的实时稳态和动态信息。这些动态数据的同步采集不仅为解决电网安全稳定运行,提高电网动态安全水平和防止大停电事故等提供了新的技术途径,而且也为电力系统在线应用领域中的分析、控制功能的研究开发提供了新的数据源。

1.2 国内外研究现状

为了实现电力系统安全稳定运行,必须建立系统中各元件精确的模型。系

统辨识方法和同步相量测量技术的发展为电力系统传输网络模型和负荷模型辨识研究的开展奠定了基础。国内外不少学者在改善系统辨识方法的计算效率和辨识精度,以及提高电力系统电压稳定运行监测准确度等方面,进行了广泛深入的研究。本节主要概述国内外关于电力系统传输网络建模和负荷模型辨识方面的国内外研究现状,研究现有电压稳定分析方法的优缺点,指出当前研究中存在的问题。

1.2.1 电力系统传输网络建模方法

电力系统传输网络,包括输电线路、配电线路、变压器、移相器、开关、并联和串联电容器、并联和串联电抗器等元件,他们按一定的形式连接成一个整体,达到输送和分配电能的目的^[31]。电力系统传输网络建模是广域电力系统在线监测和保护中很重要的一个环节。然而,近年来随着电力系统的发展,电力系统的规模日益扩大、电网结构更加复杂,再加上由于负荷的频繁变化,电网重构和扰动等造成的电网时变性,使得电压稳定分析面临更大的困难和挑战。现有的很多基于电力系统传输网络模型的电压稳定极限估计方法的研究,大多都假设电力系统传输网络结构和参数固定不变,不能反映传输网络的时变性等特点,因此不能有效的反映实际电力系统运行情况。为了保证电力系统安全稳定运行,精确预测系统的稳定运行极限,需要实时在线的精确辨识电力传输网络模型。

电力系统传输网络建模,尤其是戴维南等值系统建模的研究受到了国内外众多学者的广泛关注和深入分析^[32, 33],戴维南等值模型在电压稳定分析和电力系统仿真计算中也得到了广泛应用。在电力系统研究和分析中,针对某一局部模块,大多数文献都选择将复杂的实际电力系统分为被研究局部模块和该局部以外的主体电网两部分,然后对局部外的主体电网进行戴维南等值。戴维南等值模型是在任意时间断面上可以从某一负荷母线向系统内部看进去,将整个电力系统等值为一个由电压源通过输电线路向所研究的负荷母线供电的简单两节点系统^[34]。

到目前为止,关于戴维南等值电网模型参数的在线跟踪,及其在电压稳定分析和评估中的应用研究,国内外已经取得了很大的发展^[35-39]。文献[40]提出了基于最小二乘方法的电力系统静态网络等值模型。 V_u 等基于负荷节点电压和电流相量的复数形式建立了戴维南等值模型,并研究了该模型的辨识方法,进而分析其在电压稳定评估中的应用^[41]。随后 Haque 又基于负荷节点电压幅值和相应的有功功率、无功功率,提出一种改进的方法辨识戴维南等值模型参数^[42]。

文献[43]也提出了一种面向单负荷节点的戴维南等值参数在线跟踪算法。Htsuka 等人为了满足分散稳定控制器的需要, 基于测量值, 采用卡尔曼滤波技术, 对戴维南等值模型参数进行跟踪估计^[44], 然而, 该研究忽略了戴维南等值阻抗中的电阻成分, 认为等值阻抗角为 90 度, 这种近似过于粗略, 在很多场合都难以被接受。

同步相量测量技术的发展, 又为戴维南等值模型参数在线跟踪和辨识的研究提供了很大的发展空间。文献[45]首先在推导最大传输能力的基础上, 提出了实时电压稳定指标, 然后开发出一种利用时间同步相量简化节点负荷后大网络系统的等值化简方法, 给实时电压稳定指标的应用创造有利条件。文献[46]和[47]等也采用同步相量测量装置测量出母线电压相量和注入母线的电流相量, 来求取简化的等效系统, 以便实时评估电压稳定性。在研究电力系统某一局部时, 将复杂的主体电网等值为一个电源, 采用戴维南等值方法能使研究工作重点突出和简捷化, 然而戴维南等值模型忽略了电网传输线路之间的耦合关系, 不利于理解和研究电力系统的整体运行状态。

电力系统传输网络模型在线辨识的目的是找出可疑的或错误的网络参数, 从而为电力系统仿真和电压稳定分析等提供一个正确的估计值。国内外关于系统在线估计和辨识的方法早已做了大量的研究^[48], 现有比较成熟的系统辨识方法主要有最小二乘法^[49, 50]、极大似然法^[51]、子空间方法^[52]、残差灵敏度分析方法^[53]、卡尔曼滤波法^[54]、以及模式搜索法 (Hook-Jeeves)^[55]等。为了满足系统在线建模的需要, 辨识算法要求具有实时、迭代更新速度快等特点。关于在线辨识的研究也得到了广泛关注, 例如 Ding 等 2005 年在 Automatic 上提出基于 Hammerstein 的非线性离散系统辨识方法^[56], Shi 等 2006 年在 IEEE Transactions on Communications 上提出一种非均匀周期采样多率系统的辨识方法^[57]等, 使得系统辨识方法在理论上获得了很大的突破和发展, 然而, 只有很少的一部分系统辨识技术应用到了工业实际中, 研究一种有效的电网模型在线辨识方法仍然是一个开放和亟需的课题。

1.2.2 负荷模型辨识方法

电力系统负荷模型的精确与否, 对电力仿真计算和分析结果有着重要的影响。现有研究成果表明, 电力系统负荷模型对潮流计算、电压稳定分析等都有很大的影响, 为系统的经济稳定运行提供了安全保障^[58-61]。不精确的负荷模型使仿真精度大大降低, 而且在临界情况下甚至出现截然相反的结果。粗糙负荷模型造成的偏于乐观或偏于保守的仿真结果将会给电力系统的生产造成潜在的

危险或无谓的浪费。精确的负荷模型直接决定着电压稳定分析结果准确性与可靠性。而负荷的时变性、变结构性和非线性等,使得电力负荷建模长期困扰着广大学者,如何获得精确的负荷模型仍是现阶段比较重要的课题。

电力系统负荷建模就是根据已知的信息,客观准确地确定系统负荷模型结构与参数的过程。国内外在电力系统负荷建模研究和应用等方面早已取得了大量成果,文献[62-68]对此做了比较详细的介绍。近年来,关于负荷建模的研究又取得了不少新的进展^[69-71]。根据现有关于负荷模型的研究成果,通过归纳总结得出:根据是否可以反映负荷的动态特性,负荷模型可以分为静态负荷模型和动态负荷模型。

静态负荷模型反映了负荷功率随电压或频率缓慢变化而变化的规律。静态负荷模型的基本结构包括多项式模型和幂函数模型,多项式模型又包括 ZI、ZP、ZIP 模型等,其中 Z 表示恒阻抗模型、I 表示恒电流模型、P 代表恒功率模型。静态负荷模型的应用范围主要包括电力系统潮流计算、静态电压稳定分析和少量电压扰动不太复杂且扰动幅度不太大的长过程动态分析中^[72, 73]。在电压稳定分析中,由于电压崩溃是一个动态过程,静态负荷模型不能准确的捕捉负荷动态特性^[74, 75],而动态负荷模型可以比较准确的捕捉负荷随时间、电压或频率变化等的动态特性,因此更适用于电压稳定分析和计算^[76-79]。

动态负荷模型根据是否反映电力系统负荷的物理特征,可以分为机理动态模型和非机理动态模型。机理动态负荷模型通常是指感应电动机模型^[80-82]。因为感应电动机负荷是系统中最主要的动态负荷类型,它作为动态综合负荷模型被广泛应用于电力系统电压稳定分析研究和仿真计算中。国内外学者已经提出多种感应电动机模型,其中应用最广泛的主要有一阶电压暂态模型、一阶机械暂态模型、三阶机电暂态模型和五阶电磁暂态模型^[83]等。随着动态负荷类型越来越多和电力电子技术在电力系统中的大量应用,感应电动机负荷在综合动态负荷中的主导地位受到挑战,而且当今社会对综合负荷模型动态特性的描述能力越来越关注,感应电动机模型已经不能准确的反映电力系统综合负荷的动态特性。

非机理动态负荷模型,又称为输入输出模型,它是基于系统辨识方法,从大量已知信息中总结概括出来,对综合动态负荷具有很强描述能力的负荷模型。每一种非机理负荷模型都有其相应的适用范围,国内外早在上世纪八十年代前后就开始了基于实际测量数据的负荷动态特性建模研究^[84-91],包括线性动态负荷模型、非线性动态负荷模型和人工神经网络模型等。线性动态负荷模型比较简单,一般可采用状态方程、传递函数和差分方程等多种形式描述,互相之间可以进行转换,其参数计算比较容易,但是不适用于大扰动建模。非线性动态

负荷模型虽然也可以采用以上形式进行描述,但不同形式之间很难直接转换。典型的非线性动态非机理负荷模型主要有 Karlsson、Hill 等在 1993 年提出的指数功率恢复模型^[92]、Xu、Mansour 等在 1994 年提出的自适应功率恢复模型^[93]等,这些模型本质上是一致的。人工神经网络模型用做电力系统负荷模型时,基本上都采用离散形式,可以描述复杂的映射关系,但对于它的适应性、实用性问题还有待进一步深入的研究。

负荷建模主要包括两部分:确定适合的负荷模型结构,以及辨识相应的参数。由于负荷模型的种类很多,相应模型结构的选择就十分困难。因此,针对不同的要求,需要采用不同的负荷模型。一般来说需要综合考虑负荷模型的精确度、计算量、参数获取和应用背景等多种因素^[94]。截至目前为止,还没有研究出一种综合负荷模型在各方面都优于其他模型。因为实际电力系统应用中,上述几个方面有时甚至是互相矛盾的。因此,在选择负荷模型结构时,应该结合自己关心的主要方面进行中和考虑,最终选择一种适合当前研究的负荷模型结构。

电力系统综合负荷建模在负荷模型结构确定后,非线性负荷模型的辨识便成为负荷建模的核心。原理上来说,任何非线性辨识算法都可以用于估计动态负荷模型参数。

关于系统辨识方法的研究国内外学者已经做了大量工作,并提出了很多模型辨识方法^[95-99],其中最经典的辨识方法主要有卡尔曼滤波法、最速下降法、牛顿法、共轭梯度法等。随着智能控制理论研究的不断深入,系统辨识和各种智能控制方法如遗传算法、自适应算法等相结合,又得到了很多新的智能辨识方法,例如神经网络辨识法、多层递阶系统辨识法等。应用于电力系统负荷模型的辨识方法主要可以分为线性和非线性两大类。线性系统辨识方法虽然原理简单,但只对线性负荷模型有效,而电力系统综合动态负荷模型本质上属于高阶、非线性、复杂的随机系统,采用线性系统辨识方法容易产生不准确及收敛性差等问题。因此,有必要研究非线性系统的参数辨识方法,使其有效应用于非线性动态负荷模型的辨识。

非线性系统参数辨识方法目前大都以优化方法为基础^[100-102]。传统的梯度优化算法最先被用于负荷模型的辨识^[103-105],例如高斯-牛顿迭代法及其衍生方法:列文伯格-马夸尔特法^[84](Levenberg-Marquardt, LM)。文献[106]采用阻尼最小二乘方法对综合静态负荷模型进行参数辨识。这些传统的优化方法必须基于给定待辨识参数的初始值,而且初始值的不同对模型参数的辨识结果影响很大,因此具有一定的局限性。随着现代优化理论和智能控制理论的发展,同时为了避免传统优化方法局部收敛的问题,引入了更多的智能算法进行非线性动态负

荷模型参数的辨识, 包括遗传算法^[107, 108], 模拟退火算法^[109]和非线性自回归滑动平均算法^[110]等。这些智能方法在负荷模型辨识中取得了不错的效果, 但这些方法在辨识中都没有考虑噪声数据的影响, 这也成为负荷建模研究成果实用化的一个严重阻碍。

电力系统动态负荷模型是一种连续时间 (Continuous-Time, CT) 系统模型, 反映了系统的真实动力学特性, 而现有关于负荷模型辨识方法的研究主要采用间接的离散时间 (Discrete-Time, DT) 系统辨识方法。采用 DT 系统方法辨识 CT 模型时, 首先需要将 CT 模型转换为 DT 模型, 然后采用常用的 DT 系统辨识方法估计模型参数。然而将辨识得到的 DT 模型转换为 CT 模型时, 对采样频率的依赖性很大, 经常会引入一定程度的误差, 因此, CT 系统模型的直接辨识方法得到很多学者的关注和深入研究^[111], 并逐渐应用到经济、控制、信号处理、电力系统^[112]等众多领域。为电力系统负荷模型辨识的进一步研究奠定了坚实的理论基础。

1.2.3 电压稳定分析

电压稳定是指受到扰动后, 电力系统恢复到稳定状态的能力。稳定状态是指电力系统中所有负荷侧电压均满足正常运行条件。电压失稳指受到扰动后系统由稳定运行平衡点过渡到不稳定运行平衡点的过程。系统受到扰动后, 如果系统电压由稳定运行或不稳定运行平衡点处发生快速单调下降, 就会产生电压崩溃^[113]。

电压崩溃是电力系统的灾难, 也是电力系统相关部门最关心的问题。因此, 对电压运行状态进行在线监测, 有效预测电力系统何时发生电压崩溃以及针对电压稳定分析方法的研究日益受到国内外学者的重视^[114-116], 成为电力系统的重要研究领域之一^[117-119], 这对电力系统稳定运行具有重要意义。目前国内外研究主要集中在电压稳定机理、电压稳定建模、电压稳定指标以及电压崩溃预防控制等方面^[120]。

电压稳定研究是一项十分关键的工作, 据此可以监测电力系统的运行状态, 以便及时采取监控措施, 防止发生电压崩溃等事故, 保证系统的安全运行^[121]。电压稳定分析方法可以分为静态分析方法和动态分析方法。静态电压稳定是指电力系统在受到小扰动后, 系统电压能够保持或尽快恢复到允许的正常范围内, 不发生电压崩溃的能力。

静态电压稳定分析的本质是把电力系统重负荷下的极限运行状态作为电压失稳的临界点, 利用极限运行状态的不同特征作为判据^[122], 形成多种不同的静

态分析方法。常用的静态电压稳定分析方法包括最大功率法^[123]、潮流多解法、灵敏度分析法^[124]等，常用的安全指标有状态指标和裕度指标^[125, 126]等，其中，裕度指标实质上是求取系统的负荷功率极限。求取电力系统运行临界点的方法主要有直接法^[127]、连续潮流法^[128, 129]、近似计算法等。描述静态电压稳定极限的关键术语主要有电力网络极限输送能力、系统最大负荷功率点、负荷能力极限和P-V曲线拐点等。

电力系统的电压稳定性与系统中的线路传输网络的结构、强度、功率传输水平以及负荷特性等有着重要的联系^[130, 131]。电力系统实际运行时，由于系统电压扰动、传输线路阻抗突然发生变化、节点负荷增大等引发系统节点电压不稳，进而导致电压崩溃。国内外已经有大量文献研究基于戴维南等值电网模型的电压稳定分析方法^[34, 132, 133]。文献[134]中研究了采用负荷阻抗模值和戴维南阻抗模值的差值表征电压稳定裕度的方法；文献[41]运用戴维南阻抗模值，借助本地电压和电流测量值进行电压稳定极限的估计；文献[135]提出一种基于戴维南等值参数的快速绘制 P-V 曲线的方法；文献[136]根据节点戴维南等值电路提出一种确定电压稳定临界运行状态及其运行范围的方法；Vu 等 1999 年提出运用戴维南阻抗模值估计电压稳定极限的方法。

基于负荷模型的电压稳定分析方法也有很多，例如：陈衍、余贻鑫等分析了电压稳定与负荷动态的关系^[116, 119]；文献[92]研究基于功率恢复模型的负荷动态特性引起电压崩溃的机制，为电压稳定分析和控制提供了有力的指导。很多判断电压稳定性指标的数学模型都是潮流方程或经过修改的潮流方程，在实际运行中会给出较保守或乐观的估计，导致不准确的结论^[137-139]。Kessel 等人提出的电压稳定指标^[140, 141]可以计及系统负荷模型的影响，已经被许多文章推荐使用。然而，电压稳定本质上是一个动态过程，电压失稳的发生是由网络输送功率能力的有限和系统个别元件的固有动静态特性相互作用的结果。现有电网稳定指标的推导中负荷模型基本采用静态的恒功率、恒阻抗、幂函数和 ZIP 模型等，以电力系统网络传输到负荷节点的静态最大功率点作为电压稳定极限点，没有考虑对系统电压稳定性起关键作用的负荷动态特性的影响，因而具有一定的局限性。

1.2.4 存在的问题

从以上国内外研究现状来看，已有大量工作致力于电网模型和负荷模型的辨识及其电压稳定分析的研究和应用。现有的研究成果推动了电力系统仿真研究的发展，但仍然存在下述问题：

1) 对于多源、多负载电力系统, 将整个系统等值为一个由电压源经输电线路向所研究的负荷节点供电的两节点系统, 采用被研究节点处的戴维南等值模型进行电力系统分析和仿真计算是一种简单有效的方法。然而, 电力系统实际运行状况是随时变动的, 它与线路传输网络拓扑结构、发电和负荷模式、可用的无功调节资源等密切相关, 这些因素受各种扰动的出现等, 随时间不断变化。戴维南等值模型忽略了电网传输线路之间的耦合关系, 不利于理解和研究整个系统的整体运行效果。因此, 针对考虑电网传输线路耦合关系的电网模型的研究势在必行, 需要对多源、多负载电力系统传输网络模型参数的在线跟踪问题进行深入研究。

2) 国内外多数文献中进行电压稳定分析时所采用的静态电压稳定指标都是基于单负荷节点处的戴维南等值参数获得的, 然而, 随着配电网的拓扑结构和设备配置越来越复杂, 其故障后的分析及其电压稳定研究也因此变得复杂, 多源、多负载电力网络模型的提出, 为不同拓扑结构配电网的故障诊断、电压稳定裕度的快速计算和分析、及其在电力系统仿真研究中的应用提供了重要的基础。因此, 如何充分利用多源、多负载电力系统传输网络模型, 诊断线路故障情况并监测整个电网的电压稳定性, 求取系统各个负荷节点处的静态电压稳定指标, 进而确定系统的最薄弱节点进行重点监测和保护, 仍然是一个需要进一步深入研究的课题。

3) 电力系统负荷模型是反映系统真实动力学特性的模型, 是一种连续时间系统模型。现有的许多系统辨识问题都是将对象作为离散系统进行参数估计, 已发展成了完整的理论体系和方法。虽然 CT 系统模型可通过对 DT 系统模型的相互变换得到, 但无法避免在模型转换时因信息丢失而导致原理上出现误差, 且存在着多方面的缺陷, 例如对系统采样频率要求很高, 既不能太大, 也不能太小^[142, 143]。因此, 在解决经济、控制和信号处理等实际问题时, 采用连续系统辨识方法直接辨识 CT 系统模型是非常实用, 并值得深入研究的问题^[144-146]。截至目前为止, 现有关于负荷模型辨识方法的研究均采用传统离散系统辨识方法。因此, 研究连续系统直接辨识方法, 并将其应用到动态负荷模型估计中, 具有深远的理论和实际意义。

Hartley 调制函数方法是现有连续时间系统辨识技术中应用最广泛的一种方法^[147, 148]。连续系统模型直接辨识的困难在于不能直接测量系统输入、输出信号的各阶微分信号, 而对输入、输出信号进行微分近似处理会加剧测量噪声的影响。而 Hartley 调制函数方法避免了信号微分的计算, 可以有效降低噪声数据对辨识结果的影响。

4) 前面所陈述的关于负荷模型辨识方法研究中最大的缺陷是没有顾及指数

功率恢复模型的自身结构特性,即待辨识模型参数呈现指数形式的特点。因此,不能针对这个特点,有效提高系统的辨识效率和计算时间。Wu 等^[149]提出了一种交替参数估计算法,用于辨识生物系统中一种特定的非线性模型(S-模型),该模型和本文研究中所用到的动态负荷模型有比较相似的形式。Rosehart 等也提出了一种可分离的辨识算法,将一个非凸优化问题分离成凸和非凸两个子优化问题,并分别进行参数估计,有效简化了辨识程序^[150]。但这些方法在辨识中都没有考虑噪声数据的影响,这也成为负荷建模研究成果实用化的一个严重阻碍。如何有效结合现有研究方法,提出一种改进的模型辨识方法,针对非线性动态负荷模型自身结构特点,有效提高模型辨识效率和计算时间,降低测量噪声的影响是亟需解决的关键问题。

5) 当前学习和研究静态电压稳定分析方法的相关文献和论著有很多,国内外学者也提出了很多电压稳定指标,可以反映系统某一运行状态的特性。但由于电压失稳的发展演变过程是一个动态过程,系统中负荷的静态特性和动态特性是电压失稳中最活跃、最关键的因素,对电压失稳有着重要影响。然而,当前主要的静态电压稳定分析方法完全基于静态潮流方程对系统进行安全稳定分析,而在静态潮流方程中负荷被假定为恒功率负荷模型,未能考虑负荷特性对电压稳定的影响,因此存在一定局限性,亟需提出一种考虑负荷静态特性和动态特性的电压稳定分析方法。

1.3 研究意义和目的

电力系统仿真和电压稳定分析等都是建立在相应的数学模型基础上,精确的元件模型能更准确地反映实际系统的动态过程,提高仿真和计算的精度与可信度,保证系统稳定安全运行,在电力系统的运行监测、稳定分析和控制中具有现实意义。

电力系统传输网络模型参数的准确与否直接影响到系统的潮流计算、故障分析、电网网损计算、继电保护整定计算、短路电流计算、故障测距、电压稳定分析,以及选择电力系统运行方式的最终结果等。不准确的电网模型参数最终有可能导致电网分析结果的精度比较低,使其结果不可信,而且有可能会对调度员产生误导,影响到电力传输网络的安全运行^[151]。目前关于电力系统网络模型的分析 and 研究大多都是基于戴维南等值模型的。戴维南等值模型是将一个复杂的电力系统等值为需要研究的负荷节点和外部网络的两节点系统^[152]。这种等值模型只着重研究一个负荷节点的特性,忽略了电网之间的耦合和拓扑关系,不能完全反映整个电力系统的运行状况和性能。本文将采用一种基于全网的多

源、多负载电力系统传输网络模型，有效监测所有负荷节点的运行状况，并进行电压稳定分析。

负荷模型在电压稳定分析和研究中也占有极其重要的地位。因为负荷特性，包括其静态特性和动态特性，是电压失稳中最关键、最直接的因素，它在很大程度上决定了电压失稳和电压崩溃的进程^[153, 154]。因此，选择适当的负荷模型，是决定电压稳定性分析结果的准确性与可信度的关键^[155-157]。不精确的负荷模型，难以准确描述系统负荷的实际运行状况，从而降低了电力系统仿真分析和计算的可信度，甚至可能导致错误的控制决策。例如，上世纪，基于加拿大安大略电力公司 4000 节点系统进行信息孤岛仿真实验，在频率和电压发生大幅度波动时，采用动态负荷模型和静态负荷模型得出的仿真结果差别很大，采用静态负荷模型得到的结果甚至是完全错误的^[158]。由此可知，电力系统负荷模型的精确与否对电压稳定分析的结果有很大程度的影响。因此，负荷模型在电压稳定分析研究中受到越来越广泛的重视^[159, 160]。

电力系统仿真计算和分析等研究的不断发展和负荷建模研究工作的不断深入，使得电力系统的实际负荷特性得到更清楚、更全面地了解。因此，需要精确辨识可以准确描述负荷特性的模型和参数，以应用于电力系统仿真计算和电压稳定性分析中。从现有研究成果来看，负荷建模在理论上和应用上都取得了相当大的进展，但和电力系统的其他部分相比，仍需进一步加快研究步伐。国内关于动态负荷模型的研究大部分还只是针对感应电动机模型，或者感应电动机模型和静态负荷模型的综合模型，对非机理动态负荷模型的研究相对来说比较少。虽然国外越来越重视对非机理动态负荷模型的研究，然而在众多研究中，很少考虑到噪声数据对辨识结果的影响。

系统建模包括模型结构的确定和系统参数的辨识两部分，其中系统参数辨识是系统建模的核心内容。系统辨识是现代控制理论中的一个分支，已推广到工程和非工程的许多领域，包括化学化工过程、核反应堆、航空航天飞行器、生物医学系统、环境系统等^[161, 162]。电力系统是一个较成熟的工业领域，而且实际运行系统非常复杂，电力传输网络模型和负荷模型中经常包括大量种类不同、特性不同的元件，而且具有时变性，很难获得精确的机理模型。将系统辨识方法应用到电力系统元件建模研究中，对提高系统各元件仿真模型的准确性、可靠性，提高经济效益，和对电力系统电压稳定运行分析、控制和监测具有深远意义。

1.4 本文的主要内容和结构安排

本文以大规模互联电网为研究对象, 基于 PMU 提供的同步相量测量数据, 主要围绕着电力系统传输网络模型和非线性动态负荷模型的辨识及其在电压稳定分析和线路故障诊断等方面的应用开展研究工作。本文的后续章节安排及各章的基本内容如下:

第二章, 针对多源、多负载电力系统, 基于基尔霍夫电压、电流定律, 引入电网电压增益矩阵和电网阻抗矩阵, 建立一种囊括全网传输线路和变压器支路、兼顾电力网络拓扑关系和各支路之间耦合关系的多输入多输出电力网络模型。基于同步相量测量装置得到的电压和电流数据, 确定系统辨识准则, 提出一种改进的带遗忘因子的递推最小二乘法及其病态问题改善方法进行电网模型的辨识和在线跟踪, 有效监测系统所有负荷节点的运行状况, 为静态电压稳定分析和线路故障诊断提供精确的模型支持。最后, 对所提方法通过简单 5 节点系统和 IEEE-30 节点标准系统进行仿真验证。

第三章, 研究基于电网模型的线路故障诊断和电压稳定分析。首先, 基于前面辨识得到的电网模型, 计算系统导纳矩阵, 根据导纳矩阵参数变化特性, 诊断电力系统线路故障特征。同时对辨识得到的多源、多负载电力网络模型进行解耦处理, 针对解耦后的系统, 提出一种静态电压稳定指标, 用于实时监测系统运行状态, 当系统趋向稳定运行临界点时, 提出警报以便及时采取相应措施, 防止电压失稳或电压崩溃等事故的发生。

第四章, 研究电力系统非线性动态负荷模型的辨识方法。首先, 针对电力系统负荷模型的强非线性和动态特性, 提出一种基于频率加权最小二乘的 Hartley 调制函数方法辨识动态负荷模型, 这是一种针对连续时间系统的直接辨识方法, 与传统的离散系统辨识方法相比, 可以减少连续时间系统和离散时间系统相互转换引入的误差和对采样周期的依赖。该方法同时避免了数值信号的微分处理, 提高了抗噪能力。

为了克服 Hartley 调制函数方法参数选择稍显复杂的缺点, 充分考虑指数功率恢复模型的结构特征, 本文提出一种基于离散傅里叶变换的交替最小二乘方法进行负荷模型的辨识。为了有效减小数据噪声对辨识结果的影响, 研究一种基于离散傅里叶变换的数值微分方法将时域信号转化为频域信号, 然后通过低通滤波器降低噪声的影响。最后, 通过仿真和实验系统验证本文所提两种方法的有效性。

第五章, 研究考虑非线性动态负荷模型动、静态特性的电压稳定分析方法。本章研究一种考虑负荷特性的静态电压稳定分析方法。P-V 曲线是由负荷实际吸

收功率与节点电压关系的一系列运行点构成，当前运行点到 P-V 曲线拐点之间的距离可以用来衡量系统当前运行状态到达极限运行状态的距离。本章结合 P-V 曲线法，研究动态负荷模型参数的变化对 P-V 曲线上系统运行点位置的影响，分析负荷静态特性和动态特性如何影响着电压失稳等事故的发生，提高了系统的稳定运行监控能力。

第六章，为结论与展望。对全文的研究成果进行归纳总结，并对进一步需要开展的研究工作进行展望。

第二章 多源、多负载电力系统网络模型在线辨识

电力系统传输网络,是指由输电线路、配电线路、变电所、配电所、电力变压器、移相器、开关、串并联电容器和电抗等静止元件,按一定的形式连接成的统一整体,简称电网,如图 2-1 所示。

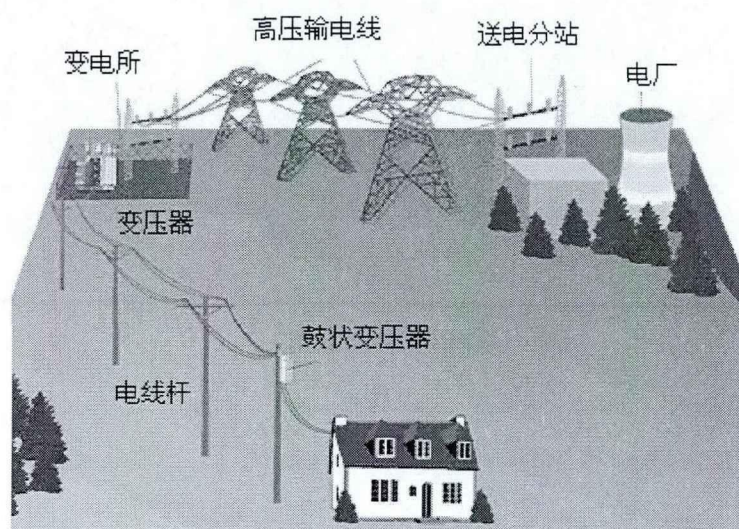


图 2-1 电力系统传输网络示意图

电力系统传输网络模型的准确与否,直接关系到潮流计算、故障分析、稳定计算分析等,对广域电力系统的在线监测和保护有着重要的影响。不准确的电网参数最终导致电网分析结果精度低,结果不可信,可能会对调度员产生误导,影响到电网的安全运行。由电网重构、运行状态变化或其他未知因素等经常导致电网参数变化,因此,传统的电网建模方法不再满足系统监测和保护的需求。为了保护系统安全稳定运行,实时准确的辨识跟踪电网参数的变化势在必行。

国内外学者已经做了大量关于系统辨识方法的研究,例如最大似然估计法、子空间方法、非均匀周期采用多率系统的辨识方法等,然而应用到实际工业系统中的辨识方法却很少。电力系统传输网络模型的在线辨识方法应该具有逐步迭代特点,以满足电网参数实时更新的需求。

戴维南等值电网建模,以及基于戴维南等值电网模型的电压稳定分析方法的研究得到了众多学者的广泛关注和发展。Fusco 等在 2000 年提出约束最小二乘方法在线跟踪电网戴维南等值模型^[40]; Corsid 等提出基于同步相量测量数据的戴维南等值电压和阻抗在线辨识方法,并提出了一种相应的电压稳定指标^[39]。

对于多源、多负载电力系统，针对每一个负荷节点，采用戴维南等值建模方法，将复杂电力系统等值为被研究负荷节点和外部网络的两节点系统，确实可以大大简化电网参数的辨识等。然而，戴维南等值模型局限于研究一个关键负荷节点的特性，忽略了电网传输线路之间的耦合和拓扑关系，不能全面反应整个电力系统的运行状况和性能。因此，电力系统传输网络阻抗矩阵的辨识研究具有重要的意义。

本章建立一种囊括电力系统全网传输线路和变压器支路等的多源、多负载电力系统传输网络模型，基于各节点电压和电流同步相量测量数据，提出一种带遗忘因子的递推最小二乘估计方法进行电网模型的辨识，同时提出基于奇异值分解的递推最小二乘病态问题改善方法，提高参数的跟踪精度，有效监测系统中所有负荷节点的运行状况^[163]。最后通过简单 5 节点系统和 IEEE-30 节点标准系统进行仿真实验，验证本章所提模型和方法的有效性。

2.1 多源、多负载电力网络模型

目前电力系统的测量系统能够提供的信息通常有电压、有功和无功功率，这些变量不足以根据基尔霍夫定律建立支路两侧变量间的直接联系，而同步相量测量装置能够直接测量电压和电流相量，只要支路的一侧配置有 PMU 装置，即可通过基尔霍夫定律建立支路两侧变量间的联系。这为电力网络模型的辨识提供了很大的发展。为了有效监测电力系统所有负荷节点的运行状况，本节不再采用电网建模中常用的戴维南等值模型，而试图建立一个多源、多负载电力系统传输网络模型。

针对如图 2-2 所示的多源、多负载电力系统，发电机总数为 m ，负荷中心总数为 n 。将发电机和负荷中心独立出来，用 E_i 表示发电机 i 的电压相量， V_j 和 I_j 分别表示负荷中心 j 的电压和电流相量，同时引入电压增益矩阵 K 和电网阻抗矩阵 Z 表示电力系统传输网络特征，其中 K 和 Z 是与网络拓扑结构和元件参数相关的复数矩阵，分别为 $m \times n$ 矩阵和 $n \times n$ 矩阵。

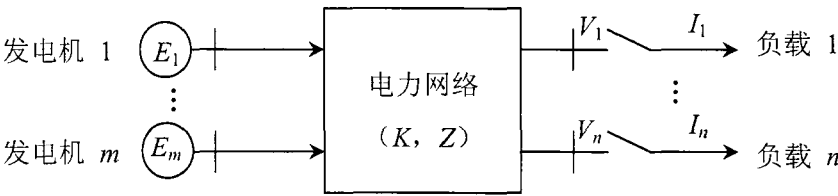


图 2-2 多源、多负载电力系统

定义系统电源电压相量 E ，负荷电压和电流相量 V 和 I 分别为：

$$\begin{aligned} E &= [E_1 \quad \cdots \quad E_m]^T \\ V &= [V_1 \quad \cdots \quad V_n]^T \\ I &= [I_1 \quad \cdots \quad I_n]^T \end{aligned}$$

在稳定状态下，基于基尔霍夫电压、电流定律，即可得到一个基于全网的简单稳态线性电力网络模型：

$$V = KE - ZI \quad (2-1)$$

式中， E 、 V 和 I 可以通过安装在发电机节点和负荷中心节点处的 PMUs 获得测量值，PMU 装置中装有的全球定位系统（GPS）可以确保不同母线处得到的测量值保持同步，误差仅为微秒级^[164]。 K 和 Z 未知，为待辨识参数，分别为 $n \times m$ 和 $n \times n$ 复数矩阵。

由模型(2-1)可知，由一组稳态测量值，设为 $V^{(1)}$, $E^{(1)}$, $I^{(1)}$ ，不足以计算得到模型参数 K 和 Z 。假设有 p 组不同的稳态测量值： $V^{(k)}$, $E^{(k)}$, $I^{(k)}$ ： $k = 1, 2, \dots, p$ ，可以构成 p 个方程：

$$V^{(k)} = KE^{(k)} - ZI^{(k)}, \quad k = 1, 2, \dots, p$$

将这 p 个方程综合在一起得到综合电网模型

$$\begin{bmatrix} V^{(1)} & V^{(2)} & \cdots & V^{(p)} \end{bmatrix} = [K \quad -Z] \begin{bmatrix} E^{(1)} & E^{(2)} & \cdots & E^{(p)} \\ I^{(1)} & I^{(2)} & \cdots & I^{(p)} \end{bmatrix} \quad (2-2)$$

为了简化模型描述，定义

$$\begin{aligned} \underline{V}_p &= \begin{bmatrix} V^{(1)} & V^{(2)} & \cdots & V^{(p)} \end{bmatrix} \\ \underline{M}_p &= \begin{bmatrix} E^{(1)} & E^{(2)} & \cdots & E^{(p)} \\ I^{(1)} & I^{(2)} & \cdots & I^{(p)} \end{bmatrix} \\ \theta &= [K \quad -Z] \end{aligned}$$

则式(2-2)等价为

$$\underline{V}_p = \theta \underline{M}_p \quad (2-3)$$

式(2-3)为最终的多源、多负载电力网络模型。理论上，测量次数 p 应大于待估计的参数个数且测量数据有足够大的变化以保证矩阵 $\underline{M}_p$ 行满秩，参数 θ 就可以求得唯一解。因此，为了准确的估计电网模型参数，需要测量数据足够多且有足够大的变化，实际电力工业运行过程中的运行数据是时变的，完全可以满足这一要求。因此电网参数可以由电网模型(2-3)获得。

2.2 电网模型参数辨识

上一节介绍了多源、多负载电力系统传输网络模型的建立，本节重点研究电网模型参数矩阵 K 和 Z 的辨识方法。

电网模型(2-3)为线性模型，最小二乘法作为系统参数估计的主要方法被广泛应用于工业过程控制和分析中。与其它辨识方法相比，最小二乘方法原理简单，且在一定条件下具有好的统计特性。因此，本节首先采用最常用的最小二乘方法辨识多源、多负载电网模型参数。

最小二乘方法是按误差平方最小的目标构造极小化准则函数 J ：

$$J(\theta) = (\underline{V}_p - \theta \underline{M}_p)^* (\underline{V}_p - \theta \underline{M}_p)$$

(2-4)

式中，*为共轭转置符号。假设 $\underline{M}_p(\underline{M}_p)^*$ 的逆存在。则使 J 取得极小值的充要条件，即 θ 的最小二乘估计值 $\hat{\theta}$ 为

$$\hat{\theta} = \underline{V}_p (\underline{M}_p)^* \left[\underline{M}_p (\underline{M}_p)^* \right]^{-1}$$

(2-5)

式(2-5)即为最小二乘法的估计公式。

但在使用一般最小二乘法进行电网参数辨识时，发现其实用性较差，很难用于在线估计。主要原因包括以下两点：

- 1) 一般最小二乘方法不能及时跟踪测量数据的变化，在每次获得一组新的测量数据后，采用该方法进行模型辨识时，都需要重新计算 $\hat{\theta}$ ，而将已有的估计结果完全丢弃；
- 2) 当电网结构比较复杂时，采用一般最小二乘方法求解矩阵 $\underline{M}_p(\underline{M}_p)^*$ 的逆时，计算效率比较低。

本文希望提出一种有效的方法，使得每获得一组测量数据，能利用这些新的数据按某种方法对旧的估计值进行更新，从而获得新的参数估计值。因此，需要采用一种有效的等价递推估计算法用于电网模型的辨识，其一般形式可以描述为：

$$\hat{\theta}_k = f(\theta_{k-1}, V^{(k)}, E^{(k)}, I^{(k)}), \quad k = 1, 2, \dots, p$$

(2-6)

2.2.1 递推最小二乘方法

为了克服一般最小二乘方法不能用于在线辨识的问题，本小节研究其等价形式的递推最小二乘方法 (Recursive Least Squares, RLS)，即每获得一次新的测

量数据就修正一次估计值的方法,使其可以应用于电网模型的在线辨识。

假设电网参数固定,在 k 时刻,式(2-5)可以写为:

$$\hat{\theta}_k = \underline{V}_k (\underline{M}_k)^* [\underline{M}_k (\underline{M}_k)^*]^{-1} \quad (2-7)$$

其中, $\underline{M}_k = [m_1 \ m_2 \ \cdots \ m_k]$ 。

因此,式(2-7)可以改写为

$$\hat{\theta}_k = \left[\sum_{i=1}^k V^{(i)}(m_i)^* \right] \left[\sum_{i=1}^k m_i (m_i)^* \right]^{-1} \quad (2-8)$$

为了避免每次都需要计算复杂矩阵 $\underline{M}_k (\underline{M}_k)^*$ 的逆,引入

$$P_k = [\underline{M}_k (\underline{M}_k)^*]^{-1} \quad (2-9)$$

得到

$$P_k^{-1} = P_{k-1}^{-1} + m_k (m_k)^* \quad (2-10)$$

将式(2-9)代入到式(2-8)得

$$\hat{\theta}_k = \left[\sum_{i=1}^k V^{(i)}(m_i)^* \right] P_k \quad (2-11)$$

进而可知

$$\hat{\theta}_{k-1} = \left[\sum_{i=1}^{k-1} V^{(i)}(m_i)^* \right] P_{k-1} \quad (2-12)$$

由此可得

$$\sum_{i=1}^{k-1} V^{(i)}(m_i)^* = \hat{\theta}_{k-1} P_{k-1}^{-1} = \hat{\theta}_{k-1} [P_k^{-1} - m_k (m_k)^*] \quad (2-13)$$

将式(2-13)带入式(2-11)得

$$\begin{aligned} \hat{\theta}_k &= \left[\sum_{i=1}^{k-1} V^{(i)}(m_i)^* + V^{(k)}(m_k)^* \right] P_k \\ &= \left[\hat{\theta}_{k-1} (P_k^{-1} - m_k (m_k)^*) + V^{(k)}(m_k)^* \right] P_k \\ &= \hat{\theta}_{k-1} + [V^{(k)} - \hat{\theta}_{k-1} m_k] (m_k)^* P_k \end{aligned} \quad (2-14)$$

从式(2-14)中可以看出, $\hat{\theta}_k$ 的计算中需要已知 P_k 的值,而每次获得新的测量值后, P_k 都需要重新计算,由式(2-9)可知, P_k 的计算需要求解复杂矩阵的逆。为了避免求解复杂矩阵 $\underline{M}_k (\underline{M}_k)^*$ 的逆,进而减小在线计算负担,采用矩阵反演公式简化求解复杂度:

$$[A + BRC^*]^{-1} = A^{-1} - A^{-1}B[R^{-1} + C^*A^{-1}B]^{-1}C^*A^{-1} \quad (2-15)$$

式中, A 和 R 为非奇异方阵, B 和 C 为相应维数的矩阵。令 $A = P_{k-1}^{-1}$, $B=C=m_k$, $R=1$, 将矩阵反演公式应用到式(2-10)可以得到:

$$P_k = P_{k-1} - P_{k-1}m_k[1 + (m_k)^* P_{k-1}m_k]^{-1}(m_k)^* P_{k-1} \quad (2-16)$$

式中, P_k 的计算不再包含 $\underline{M}_k$, P_{k-1} 已经在 $k-1$ 时刻计算得到, 而且 m_k 一般情况下比 $\underline{M}_k$ 小很多。因此, 采用式(2-16)计算 P_k 比式(2-9)可以花费更少的代价。而且每次获得新的测量值后, 式(2-16)的计算复杂度都相同。

简便起见, 定义

$$S_k = 1 + (m_k)^* P_{k-1}m_k \quad (2-17)$$

重新整理式(2-14), (2-16)和(2-17), 可以得到递推最小二乘方法的公式为:

$$\hat{\theta}_k = \hat{\theta}_{k-1} + [V^{(k)} - \hat{\theta}_{k-1}m_k]K_k \quad (2-18a)$$

$$P_k = P_{k-1} - P_{k-1}m_kS_k^{-1}(m_k)^* P_{k-1} \quad (2-18b)$$

$$S_k = 1 + (m_k)^* P_{k-1}m_k \quad (2-18c)$$

$$K_k = (m_k)^* P_k \quad k = 1, 2, \dots \quad (2-18d)$$

2.2.2 带遗忘因子的最小二乘方法

实际电力系统工业中, 由于电网重构、传输线路故障等, 经常导致电网参数 θ 的变化。如果可以及时监测到电网参数 θ 的变化, 就可以为将来可能发生的线路故障等提供警报, 以便及时采取有效的预防措施。虽然递推最小二乘方法避免了求解复杂矩阵的逆运算, 降低了计算复杂度, 适合于参数在线估计, 但是该方法只适用于电网参数固定不变的情况。因此, 针对电网参数的时变性, 需要提出一种有效跟踪线路参数变化的在线辨识方法, 使其有效应用于实际电网的在线跟踪。

递推最小二乘方法之所以不能在线跟踪参数的变化, 是因为历史数据(参数发生变化之前的数据)也一直被用于参数的估计, 并和新的测量数据具有同样的作用, 影响辨识的结果。而且当历史数据过多时, 还会出现数据饱和问题。为了减弱历史测量数据对辨识结果的影响, 增强最新数据的影响力, 可以在测量数据中引入遗忘因子, 以降低历史数据所提供的信息量, 增加新数据在辨识过程中的影响力和可信度, 提高电网模型的在线跟踪性能。本节主要研究带遗

忘因子的递推最小二乘方法。

定义加权矩阵

$$\Lambda_k = \text{diag}(\lambda^{k-1} \lambda^{k-2} \dots \lambda 1), \quad 0 \leq \lambda \leq 1 \quad (2-19)$$

该加权矩阵的含义为：假设当前时刻为 k ，则 $k-l$ 时刻误差的加权因子采用 λ^l ， $l=0, 1, 2, \dots$ 。因为 $0 < \lambda \leq 1$ ，由加权矩阵可知，越老的数据即 l 越大，采用的加权因子 λ^l 越小，而新近获得的测量数据则使用较大的加权因子，从而减弱了历史数据在辨识中所起的分量。

将遗忘因子引入最小二乘方法的准则函数中，得：

$$\begin{aligned} J_k(\theta) &= (\underline{V}_k - \theta \underline{M}_k)^* \Lambda_k (\underline{V}_k - \theta \underline{M}_k) \\ &= \lambda J_{k-1}(\theta) + (\underline{V}^{(k)} - \theta m_k)^* \Lambda_k (\underline{V}^{(k)} - \theta m_k) \end{aligned} \quad (2-20)$$

该线性最小二乘问题的解为

$$\begin{aligned} \hat{\theta}_{k-1} &= \underline{V}_{k-1} \Lambda_{k-1} (\underline{M}_{k-1})^* [\underline{M}_{k-1} \Lambda_{k-1} (\underline{M}_{k-1})^*]^{-1} \\ &= \underline{V}_{k-1} \Lambda_{k-1} (\underline{M}_{k-1})^* P_{k-1} \end{aligned} \quad (2-21)$$

式中， $P_{k-1} = [\underline{M}_{k-1} \Lambda_{k-1} (\underline{M}_{k-1})^*]^{-1}$ 。由此可知

$$\hat{\theta}_k = \underline{V}_k \Lambda_k (\underline{M}_k)^* P_k \quad (2-22)$$

已知

$$\Lambda_k = \begin{bmatrix} \lambda \Lambda_{k-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2-23)$$

可以得到

$$\begin{aligned} P_k &= [\underline{M}_k \Lambda_k (\underline{M}_k)^*]^{-1} \\ &= [\lambda \underline{M}_{k-1} \Lambda_{k-1} (\underline{M}_{k-1})^* + m_k (m_k)^*]^{-1} \\ &= [\lambda P_{k-1}^{-1} + m_k (m_k)^*]^{-1} \end{aligned} \quad (2-24)$$

和

$$\underline{V}_k \Lambda_k (\underline{M}_k)^* = \lambda \underline{V}_{k-1} \Lambda_{k-1} (\underline{M}_{k-1})^* + V^{(k)} (m_k)^* \quad (2-25)$$

将(2-25)代入到式(2-22)中，且由式(2-21)可得，

$$\begin{aligned} \hat{\theta}_k &= [\lambda \underline{V}_{k-1} \Lambda_{k-1} (\underline{M}_{k-1})^* + V^{(k)} (m_k)^*] P_k \\ &= [\lambda \hat{\theta}_{k-1} P_{k-1}^{-1} + V^{(k)} (m_k)^*] P_k \end{aligned} \quad (2-26)$$

由式(2-24)可知 $P_k^{-1} = \lambda P_{k-1}^{-1} + m_k (m_k)^*$ ，则式(2-26)可以改写为

$$\begin{aligned}\hat{\theta}_k &= \left[\hat{\theta}_{k-1} \left(P_k^{-1} - m_k (m_k)^* \right) + V^{(k)} (m_k)^* \right] P_k \\ &= \hat{\theta}_{k-1} + \left[V^{(k)} - \hat{\theta}_{k-1} m_k \right] (m_k)^* P_k\end{aligned}\quad (2-27)$$

根据 $P_k^{-1} = \lambda P_{k-1}^{-1} + m_k (m_k)^*$, 采用矩阵反演公式进行计算, 经整理得到 P_k 的递推形式为

$$P_k = \frac{1}{\lambda} [I - P_{k-1} m_k [\lambda + (m_k)^* P_{k-1} m_k]^{-1} (m_k)^*] P_{k-1} \quad (2-28)$$

简便起见, 定义

$$S_k = \lambda + (m_k)^* P_{k-1} m_k \quad (2-29)$$

综合整理式(2-27)、(2-28)和(2-29), 得到带遗忘因子的递推最小二乘方法的计算公式为:

$$\hat{\theta}_k = \hat{\theta}_{k-1} + \left[V^{(k)} - \hat{\theta}_{k-1} m_k \right] K_k \quad (2-30a)$$

$$P_k = \frac{1}{\lambda} [P_{k-1} - P_{k-1} m_k S_k^{-1} (m_k)^* P_{k-1}] \quad (2-30b)$$

$$S_k = \lambda + (m_k)^* P_{k-1} m_k \quad (2-30c)$$

$$K_k = (m_k)^* P_k \quad k = 1, 2, \dots \quad (2-30d)$$

比较式(2-30)和式(2-18)可以发现, 当 $\lambda = 1$ 时, 带遗忘因子的递推最小二乘方法和一般递推最小二乘方法是等价的。

2.2.3 基于奇异值分解的 RLS 病态问题改善方法

在前面介绍的递推最小二乘估计式(2-30b)中包括两个对称正定协方差矩阵 P_k 和 P_{k-1} , 其值的计算对估计结果的影响很大。对于大型电力系统, 往往由于电网规模太大、数据采样间隔太密、计算舍入误差累计等导致复共线关系的存在, 从而使得协方差矩阵 P_k 接近于奇异, 产生严重的病态问题。当其病态时, 即使微小的观测误差也将导致参数估计严重偏离真值, 从而很大程度的影响了递推最小二乘方法的计算稳定性和可信度。因而必须针对该系数矩阵的病态性进行处理。

为解决递推最小二乘方法中可能出现的病态问题, 本文提出一种改进的基于奇异值分解 (Singular Value Decomposition, SVD) 的病态问题改善方法, 通过提高 P_k 的计算精度, 避免带遗忘因子的递推最小二乘法中病态问题对估计结果的影响。

奇异值分解方法的基本概念和原理简单介绍如下。

假设 A 是一个复数域内的 $m \times n$ 阶矩阵, 则存在一个分解使得

$$A = U \Sigma V^*, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} S & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2-31)$$

式中 U 是 $m \times m$ 阶酉矩阵, Σ 是 $m \times n$ 阶半正定对角矩阵, V^* 即 V 的共轭转置, 是 $n \times n$ 阶酉矩阵。这样的分解就称作 A 的奇异值分解。 Σ 对角线上的元素为 A 的奇异值。

特殊情况下, 具有一组正交特征向量基的复正规矩阵可以被分解成

$$P_k = U_k D_k U_k^* \quad (2-32)$$

式中, U_k 为酉矩阵, $U_k^* U_k = I$, $D_k = \text{diag}(\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_L^2)$ 为对角阵, 其元素均为 P_k 的奇异值, 且从大到小排列。如果 P_k 为自共轭矩阵, 则 D_k 矩阵的对角元素全是实数。

由 P_k 的定义式(2-24)可知,

$$\begin{aligned} P_k^* &= [(\underline{M}_k \Lambda_k \underline{M}_k^*)^{-1}]^* \\ &= [(\underline{M}_k \Lambda_k \underline{M}_k^*)^*]^{-1} \\ &= [\underline{M}_k \Lambda_k^* \underline{M}_k^*]^{-1} \end{aligned} \quad (2-33)$$

已知 Λ_k 为实对角矩阵, 可得 $\Lambda_k^* = \Lambda_k$, 则 $P_k^* = [\underline{M}_k \Lambda_k \underline{M}_k^*]^{-1} = P_k$, 即证明 P_k 为自共轭矩阵, 从而容易计算得到 $P_k P_k^* = P_k^* P_k$, 即证明 P_k 为复正规矩阵。由此可证明递推最小二乘方法中的协方差矩阵 P_k 可按式(2-32)进行分解。

将式(2-32)代入式(2-30b)可得

$$\begin{aligned} U_k D_k U_k^* &= \frac{1}{\lambda} [U_{k-1} D_{k-1} U_{k-1}^* - \frac{U_{k-1} D_{k-1} U_{k-1}^* m_k m_k^* U_{k-1} D_{k-1} U_{k-1}^*}{S_k}] \\ &= \frac{1}{\lambda} U_{k-1} [D_{k-1} - \frac{D_{k-1} f_k f_k^* D_{k-1}}{S_k}] U_{k-1}^* \\ &= \frac{1}{\lambda} U_{k-1} [D_{k-1} - \frac{g_k g_k^*}{S_k}] U_{k-1}^* \end{aligned} \quad (2-34)$$

式中, $f_k = U_{k-1}^* m_k$, $g_k = D_{k-1} f_k$ 。

简便起见, 定义

$$L_k = D_{k-1} - \frac{g_k g_k^*}{S_k} \quad (2-35)$$

则式(2-34)可改写为

$$U_k D_k U_k^* = \frac{1}{\lambda} U_{k-1} L_k U_{k-1}^* \quad (2-36)$$

由 L_k 的表达式可以很容易证明 $L_k^* = L_k$ 和 $L_k L_k^* = L_k^* L_k$, 即 L_k 为自共轭矩阵,

又为复正规矩阵, 因此, L_k 可分解为

$$L_k = \bar{U}_k \bar{D}_k \bar{U}_k^* \quad (2-37)$$

式中, $\bar{U}_k$ 为酉矩阵, $\bar{D}_k$ 为实对角阵。将式(2-37)代入式(2-36), 得

$$U_k D_k U_k^* = \frac{1}{\lambda} U_{k-1} \bar{U}_k \bar{D}_k \bar{U}_k^* U_{k-1}^* \quad (2-38)$$

观察上式, 可得出如下关系式

$$D_k = \bar{D}_k \quad (2-39)$$

$$U_k = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} U_{k-1} \bar{U}_k \quad (2-40)$$

根据计算得到的 U_k 和 D_k , 由式(2-32)可以很容易的计算 P_k 的值, 同时将式(2-32)代入式(2-30d)中, 得到 K_k 的计算公式

$$K_k = m_k^* U_k D_k U_k^* \quad (2-41)$$

基于以上的分析计算, 得出RLS中协方差矩阵 P_k 的病态问题可以通过 U_k 和 D_k 逐步迭代进行改善, 从而提高参数辨识的精度和稳定性。本节提出的基于奇异值分解的RLS病态问题改善方法的基本步骤归纳如下:

第一步: 令 $k=0$, 给定初始值 $U_0=I$, $D_0=C$ (较大的正数), 由式(2-32)计算得到 P_0 ;

第二步: 更新 $k=k+1$, 由式(2-30c)计算得到 S_k , 基于奇异值分解方法, 根据式(2-38)求解 $\bar{U}_k$ 和 $\bar{D}_k$;

第三步: 由式(2-39)和(2-40)计算 U_k 、 D_k ;

第四步: 根据式(2-41)和(2-32)分别更新 K_k 、 P_k ;

第五步: 根据式(2-30a)估计得到电网模型参数 θ_k ;

第六步: 判断参数估计值的相对误差范围, 若达到预先设定的误差范围或满足终止条件则停止迭代; 反之, 返回第二步。

2.3 算例分析

本节采用两个电力系统进行仿真实验, 验证本章提出的针对多源、多负载电力系统传输网络模型辨识算法的有效性。在MATLAB仿真实验中需要用到的电源电压、负荷电压和电流数据, 均通过MATPOWER进行潮流计算获得。MATPOWER是由卡奈尔大学电气学院电力系统工程研究中心的RAY D. ZIMMENRman, CARLOS E. Murillo 和甘德强在ROBERT THOMAS的指导下开发处理的基于MATLAB的电力系统仿真组件, 一般用来解决电力系统潮流计算

和优化潮流等问题^[165]。

2.3.1 简单 5 节点系统

本节采用如图 2-3 所示的简单的 5 节点仿真试验系统验证本章所提方法在电网模型辨识方面的有效性和精确性。该 5 节点系统包括两个独立的发电机单元，其通过电力传输网络向三个负荷中心提供能量。仿真实验中，系统中所有负荷模型均假设为衡功率注入。

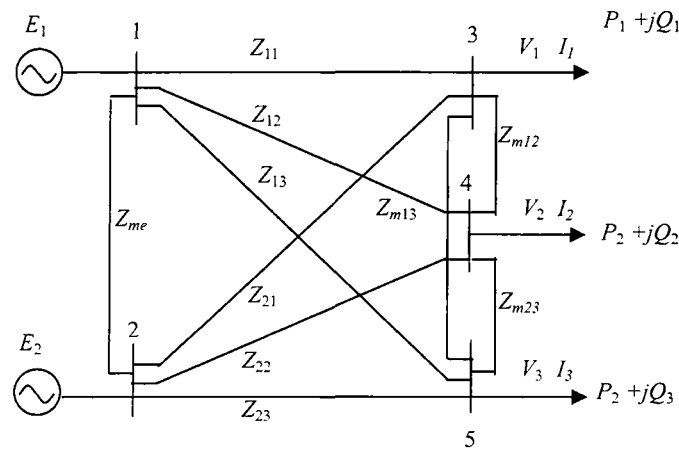


图 2-3 简单实验系统

图 2-3 所示简单 5 节点电力系统的节点参数、发电机参数和传输网络参数分别如表 2-1, 2-2 和 2-3 所示。其中表 2-1 所示节点参数表中的节点类型含义分别为：类型 1 表示该节点为 PQ 节点，类型 2 表示 PV 节点，类型 3 代表平衡节点。电力系统在进行潮流计算时需要知道系统的节点类型。潮流计算即是对电力系统正常运行状况的分析和计算，即电力系统中的节点电压、电流和功率值的计算。

表 2-1 节点参数

节点	节点类型	P_d	Q_d	G_s	B_s	area	V_m	V_a	baseKV	zone	V_{max}	V_{min}
1	3	0	0	0	0	1	1	0	138	1	1.1	0.9
2	2	0	0	0	0	1	1	0	138	1	1.1	0.9
3	1	0.4	0.3	0	0	1	1	0	138	1	1.1	0.9
4	1	0.4	0.3	0	0	1	1	0	138	1	1.1	0.9
5	1	0.4	0.3	0	0	1	1	0	138	1	1.1	0.9

表 2-2 发电机参数

节点	P_G	Q_G	q_{max}	q_{min}	V_G	m_{base}	status	P_{max}	P_{min}
1	1.00	10.41	100	-100	1	100	1	1000	0
2	1.00	-23.32	100	-100	1	100	1	1000	0

表 2-3 网络参数

起始节点	终止节点	电阻 (p.u.)	电抗 (p.u.)	对地电容 (p.u.)
1	4	0.05	0.50	0
1	5	0.02	0.40	0
2	3	0.01	0.20	0
2	4	0.05	0.50	0
2	5	0.02	0.40	0
1	2	0.01	0.20	0
3	4	0.01	0.20	0
3	5	0.01	0.20	0
4	5	0.01	0.20	0

根据原始数据给出方式，电力系统中的节点分为三种类型：PQ 节点、PV 节点和平衡节点。负荷节点一般为 PQ 节点，其有功功率和无功功率是给定的，节点电压幅值和相角为待求量。PV 节点也叫作电压控制节点，该节点基于给定的有功功率和电压幅值，需要求解节点的无功功率和电压相角。平衡节点又叫作松弛节点，平衡节点的已知量为电压的幅值和相角，待求量为注入的有功功率和无功功率。平衡节点的 A 相电压相位是系统的相位基准，最后计算结果中的所有节点的电压相位值都是基于平衡节点的 A 相电压相位的。因此，所有电力系统中的平衡节点有且只能有一个，它对系统的功率平衡起到至关重要的作用。

仿真过程中用到的测量数据，包括节点电压和电流数据等，都是通过 MATLAB 工具箱进行潮流计算得到的。电力系统潮流计算时通常选一个发电机节点作为平衡节点，作为电网节点电压相角的基准值。平衡节点起着全网功率平衡的作用，这是因为虽然电网负荷功率、发电机功率是给定的，但网损是未知的，只有通过潮流计算才能知道，最后整个电网功率过剩或不足部分全由平衡节点负担，这样才能平衡全网的功率。为了平衡全网的功率，一般选容量大的发电机作为平衡节点。

为了方便比较电网模型的辨识精度，定义 $e = \theta - \hat{\theta}_k$ 为模型的估计误差， f 为

估计误差向量中最大元素的模值。本节通过三个实例仿真验证本章所提方法在多源、多负载电网模型辨识中的有效性。

实例 2.1: 本实例仿真实验中，假设电力系统传输网络阻抗参数固定不变，通过设定不同程度的负荷功率波动水平，经潮流计算获得三组不同的电压和电流测量值。负荷功率波动水平是指仿真中电力系统负荷有功功率变化的上界和下限。例如，假如负荷功率波动水平设定为 1%，则表明系统实际运行功率在负荷功率基础设定值的 99%至 101%间随机波动，如果负荷有功功率基础设定值为 10 MW，则系统实际运行功率在 9.9 MW 到 10.1 MW 之间波动。

基于三组不同负荷功率波动水平下获得的测量数据，采用本文提出的递推最小二乘方法进行电网模型的辨识，得到不同负荷功率波动水平下的估计误差如图 2-4 所示。

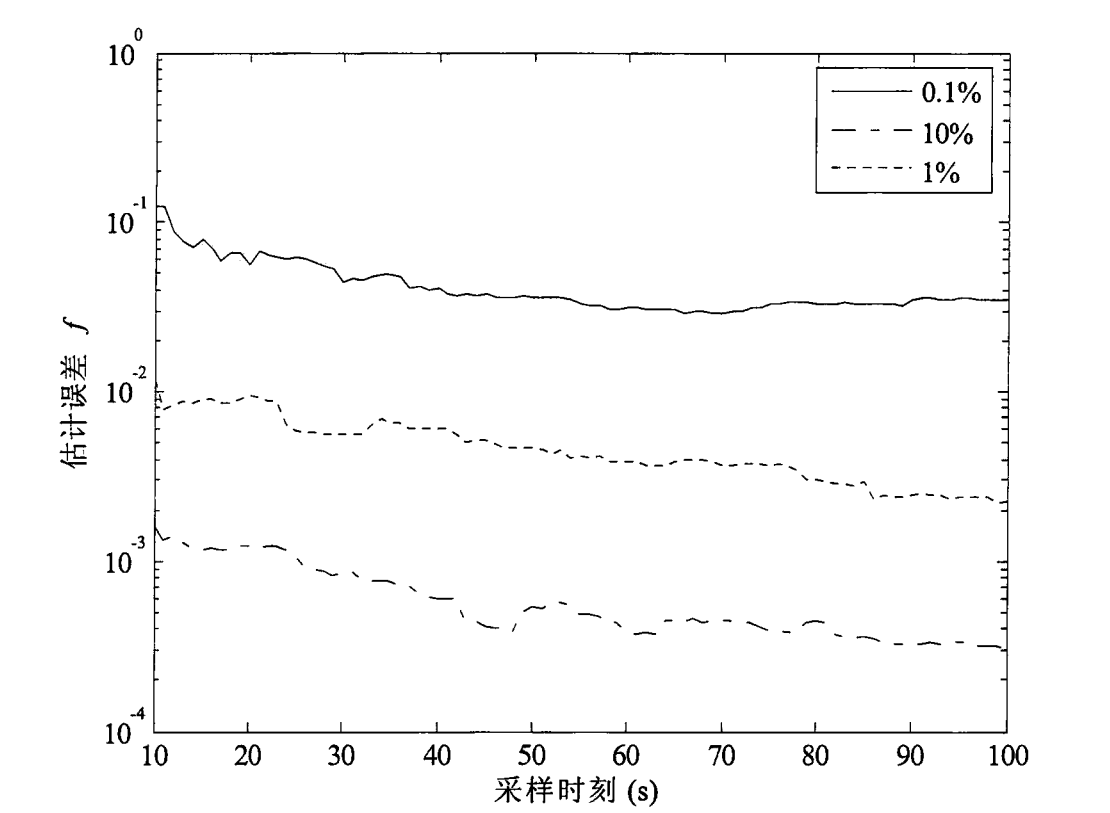


图 2-4 不同负荷功率波动下的估计误差

仿真结果表明，负荷功率波动水平越大，电网模型参数的估计误差越小。这是因为电网模型辨识时，用于辨识的测量数据需要有足够大的变化。如果测量数据变化不大，就很可能导致辨识过程中矩阵 $\underline{M}_p(\underline{M}_p)^*$ 的行列式太小，而且条件数太大，使得该矩阵的求逆结果误差较大，从而影响最终辨识结果的精度。电力系统实际运行时，各节点负荷的种类和大小都是实时变化的，从而导

致各节点的电压和电流数据也随时发生变化，因此，实际系统运行数据足以满足模型辨识的需求。

实例 2.2: 假设 $k=30$ 时刻， Z_{11} 突变为 $0.2 + j0.01$ 。实验中，设定负荷功率波动水平为 5%，获得测量值，基于这些测量数据，采用带不同遗忘因子的估计算法获得两组估计结果。仿真中， θ 的初值是基于前十个测量数据，采用简单最小二乘估计方法(2-5)直接计算得到的。最终的估计结果如图 2-5 所示。

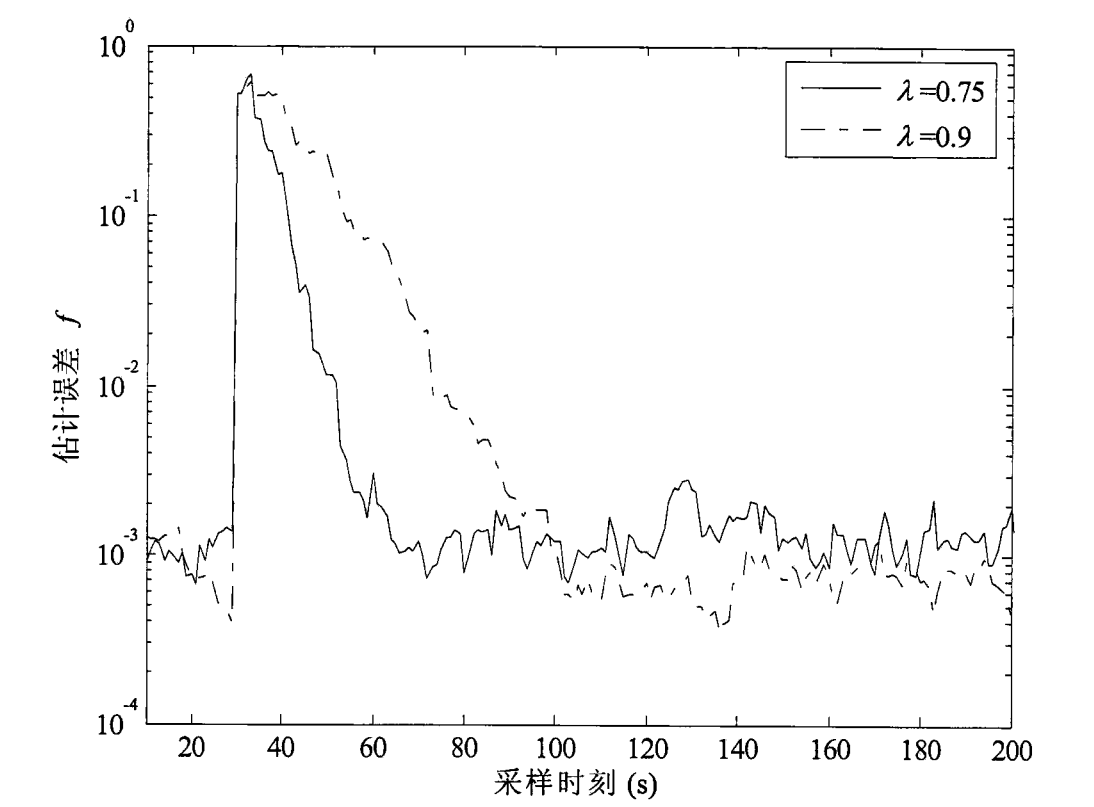


图 2-5 不同遗忘因子情况下的跟踪性能

仿真结果表明，两种带不同遗忘因子的递推最小二乘方法都可以准确的跟踪电力系统网络参数的变化。然而两种估计结果有两个很明显的不同点：第一，采用 $\lambda=0.75$ 的方法比 $\lambda=0.90$ 的方法获得的估计结果可以更快的跟踪到新的电网参数，从而达到静态稳定值。这是因为遗忘因子越小，用于参数估计的有效数据就越短，历史数据对辨识结果的影响就越小，从而可以更快的跟踪模型参数的变化；第二，采用 $\lambda=0.75$ 的方法比 $\lambda=0.90$ 的方法获得的估计结果在稳定状态下波动大，这是因为小的遗忘因子导致用于辨识的有效数据比较少，使得估计结果的误差相对较大。

实例2.3: 本实例主要用于验证测量噪声对辨识结果的影响。仿真实验中用到的所有数据都是通过MATPOWER进行仿真和潮流计算得到的，因此不包含任

何测量噪声。本实例仿真中，为了便于对比不同测量噪声下的估计误差，在仿真得到的理想数据中加入不同程度的高斯随机噪声作为测量噪声，加入噪声后数据的噪信比（Noise to Signal Ratio）用NSR表示。仿真结果如表2-4所示，其中 σ 为估计误差矩阵中最大元素模值 f 的标准方差。

表 2-4 不同测量噪声下的估计误差

NSR (%)	0.05	0.1	0.5	1	5
σ	0.0024	0.0092	0.0187	0.0947	0.3025

从表2-4所示中的估计误差可以看出，低噪声水平下的测量数据得到的估计误差比较小，在可接受的范围内，表明本文所提方法具有一定的抗噪能力。

2.3.2 IEEE-30 节点标准系统

本节将以 IEEE-30 节点标准系统为例，通过两个仿真实例验证本文所提出的带遗忘因子的最小二乘方法用于辨识多源、多负载电力网络模型的有效性。

IEEE-30 节点标准系统是电力系统研究领域广泛应用的标准测试系统之一^[166]，其主接线图如图 2-6 所示。该系统共由 41 条支路，6 个发电机节点和 24 个负荷节点构成。系统对应的网络参数如表 2-5 所示。

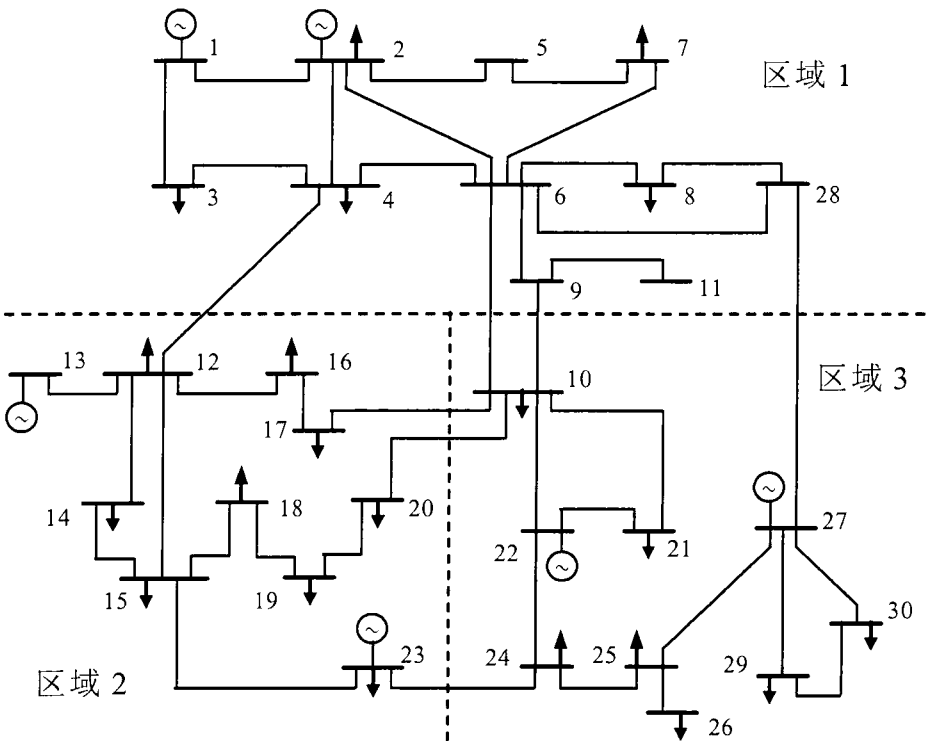


图2-6 IEEE-30节点标准测试系统

表 2-5 IEEE-30 节点系统网络参数

起始节点	终止节点	电阻 (p.u.)	电抗 (p.u.)	对地电容 (p.u.)
1	2	0.02	0.06	0.03
1	3	0.05	0.19	0.02
2	4	0.06	0.17	0.02
3	4	0.01	0.04	0
2	5	0.05	0.2	0.02
2	6	0.06	0.18	0.02
4	6	0.01	0.04	0
5	7	0.05	0.12	0.01
6	7	0.03	0.08	0.01
6	8	0.01	0.04	0
6	9	0	0.21	0
6	10	0	0.56	0
9	11	0	0.21	0
9	10	0	0.11	0
4	12	0	0.26	0
12	13	0	0.14	0
12	14	0.12	0.26	0
12	15	0.07	0.13	0
12	16	0.09	0.2	0
14	15	0.22	0.2	0
16	17	0.08	0.19	0
15	18	0.11	0.22	0
18	19	0.06	0.13	0
19	20	0.03	0.07	0
10	20	0.09	0.21	0
10	17	0.03	0.08	0
10	21	0.03	0.07	0
10	22	0.07	0.15	0
21	22	0.01	0.02	0
15	23	0.1	0.2	0
22	24	0.12	0.18	0
23	24	0.13	0.27	0
24	25	0.19	0.33	0
25	26	0.25	0.38	0
25	27	0.11	0.21	0
28	27	0	0.4	0
27	29	0.22	0.42	0
27	30	0.32	0.6	0
29	30	0.24	0.45	0
8	28	0.06	0.2	0.02
6	28	0.02	0.06	0.01

本文将 IEEE-30 节点标准系统中节点 1 作为系统的平衡节点，系统中所有负荷均采用恒功率注入负荷。该系统代表了美国电力系统 1961 年 12 月的一部分（美国中西部电网）。该系统的标准数据由美国电力公司（American Electric Power Co. Inc., AEP）的 Iraj Dabbagchi 提供，并于 1993 年 8 月由华盛顿大学的 Rich Christie 录入 IEEE 标准数据库中^[167]。

实例 2.4：假设电网参数固定不变，将 IEEE-30 节点系统的标准数据作为标准运行方式，在此基础上设定负荷功率波动范围分别为 5%，10%和 20%。通过 MATPOWER 潮流计算得到不同时刻的一系列电源电压、负荷电压和功率值，基于电压和功率数据可以很容易计算得到系统的电流数据，将电压和电流数据作为测量数据。所有的测量数据中均加入高斯噪声以模拟测量装置的误差。基于不同负荷功率波动水平下的测量数据，采用遗忘因子等于 0.9 的递推最小二乘法辨识电网模型参数，所得结果如图 2-7 所示。

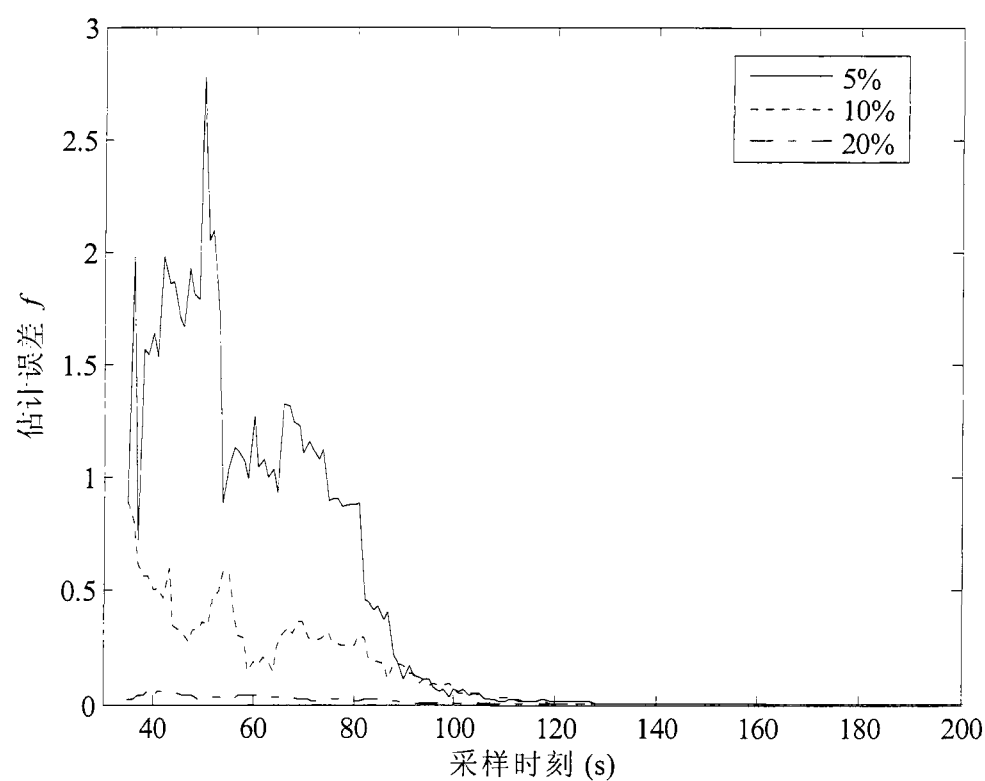


图 2-7 IEEE-30 节点系统不同负荷波动水平下的跟踪特性

将该仿真结果与图 2-4 进行比较发现，当系统规模越大时，即系统节点数越多、电网结构越复杂，相同负荷波动水平下，辨识精度越低。这是因为当系统节点数越大，辨识过程中需要的测量数据越多，矩阵 $\underline{M}_p(\underline{M}_p)^*$ 的条件数有可能太大，从而影响辨识精度。

实例 2.5: 假设在 $k=100$ 时刻, 电网参数突然发生变化, 具体表现为: Z_{12} 从 $0.02+0.06j$ 变为 $0.2+0.6j$, Z_{13} 从 $0.05+0.19j$ 变为 $0.5+0.019j$, Z_{24} 从 $0.06+0.17j$ 变为 $0.6+0.017j$, Z_{34} 从 $0.01+0.04j$ 变为 $0.02+0.06j$, 其中 Z_{ij} 表示电网节点 i 和节点 j 之间的线路阻抗参数。测量数据获取时, 设定负荷功率波动水平为 10%。基于获得的测量数据, 采用带不同遗忘因子的递推最小二乘估计算法在线辨识电网模型参数。仿真结果如图 2-8 所示。

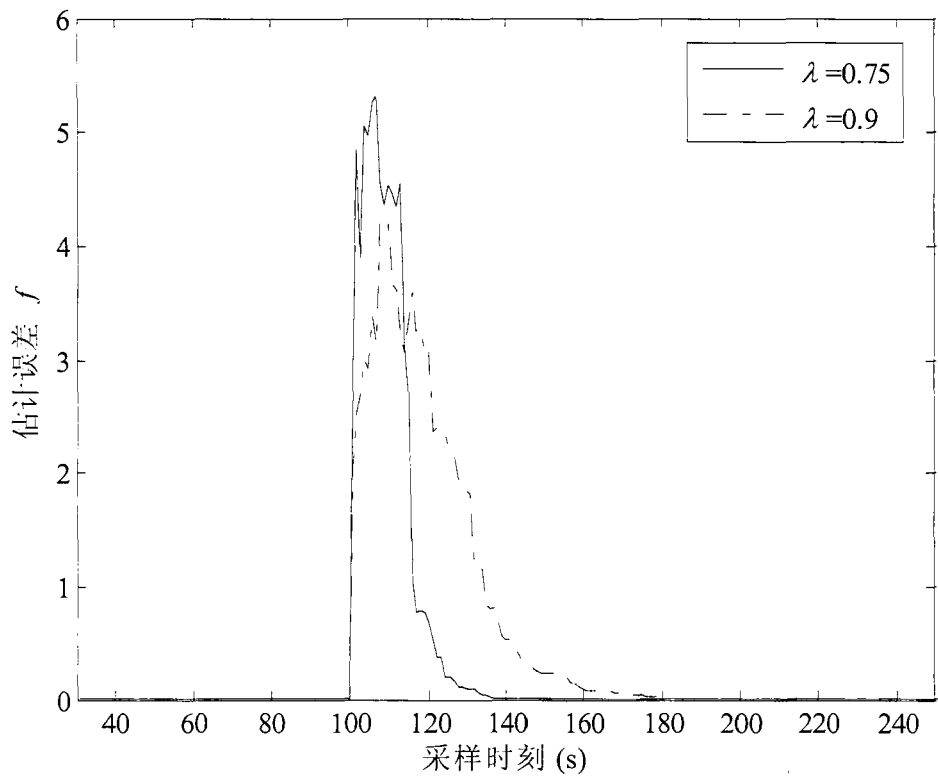


图 2-8 IEEE-30 节点系统不同遗忘因子的跟踪特性

仿真结果表明, 采用带遗忘因子的递推最小二乘方法辨识得到的电力网络模型参数误差很小。根据实际需求, 选取合适的遗忘因子, 可以得到比较准确的辨识结果。表明本文所提方法可以有效的应用于电力系统传输网络模型的在线辨识与跟踪。

2.4 本章小结

本章针对多源、多负载电力系统, 基于基尔霍夫电压、电流定律, 引入电网电压增益矩阵和电网阻抗矩阵, 建立电力系统传输网络稳态线性模型。然后采用递推最小二乘方法进行电网模型辨识; 然而, 递推最小二乘法只能用于电

网参数固定的情况。实际由于电网重构或者传输线路开断等，电网参数经常发生变化，为了实时有效的跟踪电网参数的变化，同时为了避免数据饱和现象，在递推最小二乘方法中引入遗忘因子，进而采用带遗忘因子的最小二乘法进行电网参数矩阵估计，实现电网参数的实时跟踪，进而可以实现线路故障报警、大电网在线监测，电压稳定分析等。最后提出了一种改进的基于奇异值分解的 RLS 病态问题改善方法，从而解决了大规模电力系统参数辨识中病态问题引起的估计结果不稳定和不可靠的问题，提高了模型的辨识精度。

第三章 基于电网模型的线路故障诊断和电压稳定分析

随着电力系统规模的不断发展和电力体制的改革,现代电力系统经常处于满负荷运行,其运行状态接近稳定运行极限。如果随着负荷的进一步增长,系统电压不断下降,并最终导致电压发生不可逆转的大幅度下降,从而引起电压崩溃事故的发生,将会对国民经济造成巨大损失。因此,准确判断电压稳定极限、有效预测电压崩溃的发生时间,对电力系统稳定安全运行和控制具有重要意义。

截至目前为止,已经有大量相关文献研究电压稳定分析方法,包括分岔理论、能量函数法^[168]等,然而这些方法都基于传输网络模型固定不变的假设条件,忽略了传输线路参数和网络结构时变的特点。第二章基于PMU同步相量测量数据,提出带遗忘因子的递推最小二乘辨识方法,实现电力系统传输网络模型的在线辨识和跟踪。本章基于在线辨识得到的电网模型研究线路故障诊断和电压稳定分析方法,作为多源、多负载电力系统传输网络模型的两个重要应用,实现电网的在线监测和控制^[169]。

本章首先提出一种基于多源、多负载电力网络模型的线路故障诊断方法,即由电网模型计算得到系统的导纳矩阵,根据导纳矩阵参数的变化特性,诊断电力系统线路故障特征。

本章第二个主要内容为基于辨识得到的电网模型研究静态电压稳定性分析方法。电力系统发电机端到负荷端的最大传输功率是电压稳定指标计算的前提,为系统电压稳定分析提供了重要的信息。假设电力系统中 m 个发电机节点通过一个复杂传输网络与 n 个负荷节点相连, Z_j 为负荷节点 j 的阻抗模值。针对单源、单负载电网,即 $m=n=1$,系统达到最大传输功率的条件是满足阻抗匹配定理。然而对于多源、多负载电力系统,负荷节点 j 达到最大传输功率的条件就不太容易求取。因此,如何计算多源、多负载系统各节点的最大传输功率,进而求取系统的电压稳定指标,本文提出了一个有效的电压稳定分析方法。首先对多源、多负载电力网络模型进行解耦处理,针对解耦后的电力系统,引入阻抗匹配条件,求取系统最大传输功率,提出一种静态电压稳定指标,实时监测系统各个运行状态。

3.1 线路故障诊断

高电压、远距离电力传输网络担负着输送电能、促进国民经济健康发展的

重要任务，其故障直接威胁到电力系统的安全稳定运行。因此，当输电线路发生故障后，如何快速准确的确定故障线路，并及时排除故障，尽快恢复供电，对于提高供电可靠性等具有重要的意义。为了提高供电质量，降低因线路故障造成的经济损失等，输电线路故障诊断显得越来越重要，成为人们比较关注的问题。

本文第二章建立的多源、多负载电力网络模型在电力系统仿真分析和研究中可以起到很重要的作用，本节学习如何基于辨识得到的电网模型参数的变化对输电线路故障进行定位，准确判断出故障线路，以便及时采取相应措施，减少线路故障对国民生活和经济造成的影响。

电力系统中，无论传输网络多复杂，都可以简化为由系统导纳矩阵、节点电压和电流相量共同组成关系图，如图3-1所示。

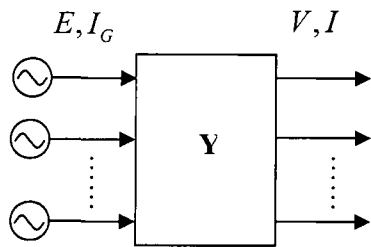


图 3-1 复杂传输网络简化图

根据基尔霍夫电压和电流定律，可以得到电力系统传输网络的节点电压和电流的关系表达式：

$$\begin{bmatrix} I_G \\ -I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{GG} & Y_{GL} \\ Y_{LG} & Y_{LL} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E \\ V \end{bmatrix}$$

(3-1)

式中， E, I_G 分别表示发电机电压和电流相量， V, I 分别表示为负荷节点的电压和电流相量。 Y_{GG}, Y_{GL}, Y_{LG} 和 Y_{LL} 为系统节点导纳矩阵，下标 G 和 L 分别表示发电机节点和负荷节点。由节点电压、电流矩阵公式可以推导出负荷节点电压为

$$V = -Y_{LL}^{-1}Y_{LG}E - Y_{LL}^{-1}I$$

(3-2)

将式(3-2)和电网模型(2-1)进行比较，可以很容易得知

$$Z = Y_{LL}^{-1}, \quad K = -Y_{LL}^{-1}Y_{LG}$$

(3-3)

整理得

$$Y_{LL} = Z^{-1}, \quad Y_{LG} = -Z^{-1}K \tag{3-4}$$

由以上推导可知，根据第二章辨识得到的电力系统网络模型，可以很容易的计算得到系统导纳矩阵 Y_{LL} 和 Y_{LG} 。

电力系统的节点导纳矩阵，是以导纳的形式描述电力系统传输网络节点注入电流和节点电压关系的矩阵，它给出了电力传输网络连接关系和元件特性的全部信息。导纳矩阵中的元素 Y_{jj} 和 Y_{ij} 分别表示除第 j 节点外其余节点全部短路时，第 j 节点的输入导纳和第 j 节点到第 i 节点的转移导纳，因此通过观察系统导纳矩阵中各个元素的变化情况，就可以很容易的诊断出电力网络的线路状况和故障发生情况等。

本节首先以简单5节点实验系统如图2-3为例，研究分析基于辨识得到的电网模型进行线路故障诊断方法。

根据图2-3所示的5节点系统连接电路，可得系统导纳矩阵和传输线路阻抗间的关系式为

$$Y_{LL} = \begin{bmatrix} \frac{1}{Z_{11}} + \frac{1}{Z_{21}} + \frac{1}{Z_{m12}} + \frac{1}{Z_{m13}} & -\frac{1}{Z_{m12}} & -\frac{1}{Z_{m13}} \\ -\frac{1}{Z_{m12}} & \frac{1}{Z_{12}} + \frac{1}{Z_{22}} + \frac{1}{Z_{m12}} + \frac{1}{Z_{m23}} & -\frac{1}{Z_{m23}} \\ -\frac{1}{Z_{m13}} & -\frac{1}{Z_{m23}} & \frac{1}{Z_{13}} + \frac{1}{Z_{23}} + \frac{1}{Z_{m13}} + \frac{1}{Z_{m23}} \end{bmatrix}$$

和

$$Y_{LG} = \begin{bmatrix} \frac{1}{Z_{11}} & \frac{1}{Z_{21}} \\ \frac{1}{Z_{12}} & \frac{1}{Z_{22}} \\ \frac{1}{Z_{13}} & \frac{1}{Z_{23}} \end{bmatrix}$$

假设 $k = 30$ 时刻，系统传输网络中负荷节点2和发电机节点1之间的线路发生断路故障，即 Z_{11} 变为无穷大，这将导致系统导纳矩阵中和 Z_{11} 有关的元素发生变化，例如 Y_{LL22} 的值变小， Y_{LG21} 将变为零。因此，通过观察系统导纳矩阵中各元素的变化情况，就可以推断出故障线路。下面通过仿真实验验证该方法的准确性。

在MATLAB仿真实验中，首先设定整个系统运行时的负荷功率波动水平为5%，通过同步相量测量单元获得各个节点的电压和电流同步测量值。基于这些

测量数据，取 $\lambda = 0.75$ ，采用带遗忘因子的最小二乘方法辨识电网模型，根据辨识得到的模型阻抗参数等，计算系统导纳矩阵，进一步跟踪得到的系统导纳矩阵中各个元素变化情况如图3-2所示。

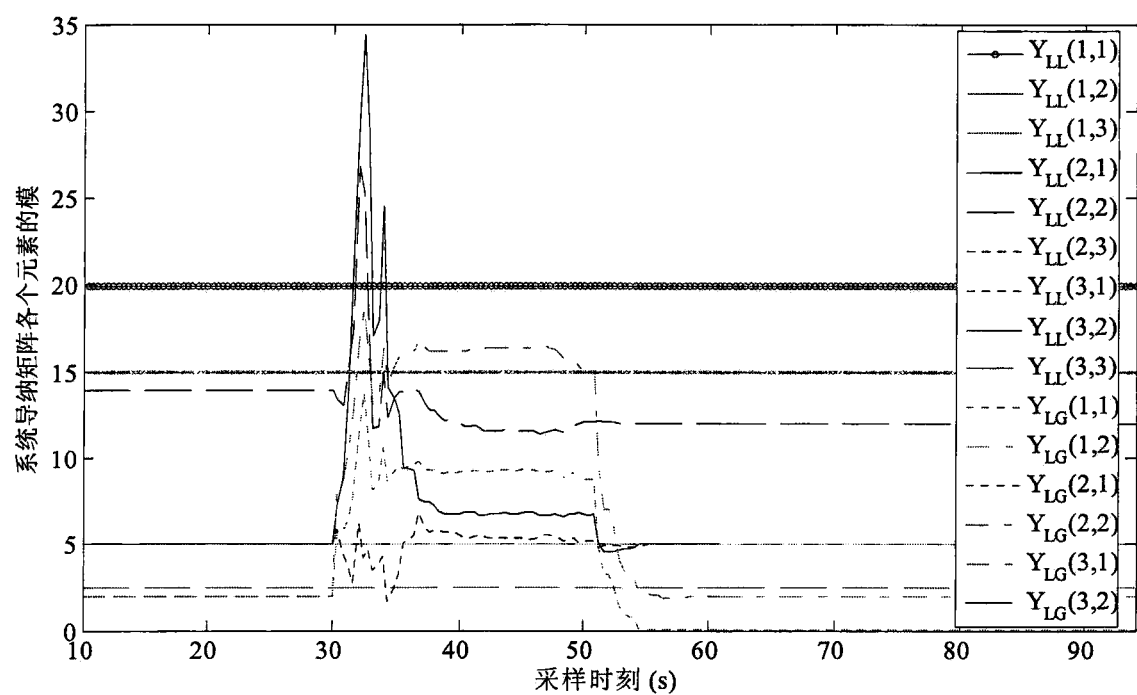


图 3-2 系统导纳矩阵跟踪图

从图中可以很明显的看出，在 $k = 30$ 时刻，系统传输线路发生故障，系统导纳矩阵中部分参数发生跳变，随着新测量数据的增加，辨识结果逐步趋向稳定，当 $k = 52$ 时刻以后，辨识结果基本达到稳定状态。与故障发生前的状态相比可以发现， Y_{LG21} 变为零， Y_{LL22} 的值变小，这两个元素都与负荷节点2和发电机节点1间的传输线路有关，因此可以判断出该条支路发生故障。

虽然图3-2中也显示出其它三个元素 Y_{LG22} ， Y_{LL21} 和 Y_{LL23} 在故障发生后也有小幅度波动，在估计器达到稳定后，又恢复到了初始值。这是因为在故障发生后到新的稳定状态前的暂态过程中，这三个元素的估计值均受到负荷节点2处电压和电流变化的影响，估计结果产生波动，不过这不影响最终的辨识结果。仿真得到的实验结果和理论计算结果完全相符，可以证明仿真结果的正确性，验证本文所提方法在线路故障诊断方面的有效性。

为了更准确的验证本文所提线路故障诊断方法的有效性，本文还采用 IEEE-30节点标准电力系统来研究电网模型参数变化在线路故障诊断方面的应用。

基于IEEE-30节点系统的标准运行数据，设定负荷功率波动范围为5%，通过潮流计算采集不同时刻的数据作为测量数据。所有的测量数据中均加入高斯噪声以模拟测量装置的误差。假设在 $k=100$ 时刻，系统传输网络中结点16（负荷节点13）和结点17（负荷节点14）之间的线路发生断路故障，基于故障前后的测量数据，采用遗忘因子为0.75的递推最小二乘方法辨识电网模型。根据辨识得到的电网模型参数矩阵，进一步计算跟踪系统导纳矩阵的变化。

通过对比系统传输线路发生故障前后计算得到的系统导纳矩阵，发现故障发生后，系统导纳矩阵中只有和负荷节点13和负荷节点14之间支路有关的四个元素发生显著的变化。故障前后系统导纳矩阵中发生显著变化的四个参数的模值如表3-1所示。

表 3-1 故障前后变化显著的导纳参数模值

	$ Y_{LL13,13} $	$ Y_{LL13,14} $	$ Y_{LL14,13} $	$ Y_{LL14,14} $
故障前	9.4114	4.8555	4.8445	16.5521
故障后	4.5561	0.0093	0.0069	11.7062

从表3-1的仿真结果中可以看出， $Y_{LL13,14}$ 和 $Y_{LL14,13}$ 故障后几乎变为零，而元素 $Y_{LL13,13}$ 和 $Y_{LL14,14}$ 也明显变小，而这四个元素均受负荷结点13和负荷结点14之间传输线路阻抗的影响，因此可以推断出故障必定发生在该条线路上。实验结果证明了本文所提的线路故障诊断方法可以准确的判断实际线路故障发生情况，得到与实际运行状态相符的结果。

3.2 静态电压稳定性分析

电力系统受到小扰动后，如果随着负荷的持续增长，系统电压不断下降，最终导致电压发生不可逆转的大幅度下降，这将导致电压崩溃。而静态电压稳定就是指系统在受到扰动后，电压能够保持或尽快恢复到正常的工作范围内而不发生电压失稳或崩溃的能力。因此，有效监测系统电压稳定性，预测电压崩溃的发生时间对电力系统稳定运行具有重要意义。为了获得当前电力系统的运行点离电压崩溃点有多远，还可以承受多大的负荷增加，这就需要有一定的电压稳定指标来衡量系统的稳定裕度，从而进行电压稳定性评估。

本节基于辨识得到的多源、多负载电力网络模型，提出一种静态电压稳定指标，用于判断系统离电压崩溃点的距离，进而研究系统的电压稳定性。通过在线监测系统中电力网络模型参数的变化情况，研究分析系统静态电压稳定问

题，其原理和实现都比较简单，并且可以从简单的电力系统很容易推广到复杂电力系统。该方法不仅给出了判断系统电压稳定性的指标，而且可以方便的识别系统各节点的薄弱程度，以及所需要采取的相应对策。本文所提的静态电压稳定指标是基于在线辨识得到的电力系统网络模型，因此该指标也可以实现在线跟踪，可以实时反映系统各个运行状态的特性，准确反应系统与电压失稳点之间的距离。

电力系统发电机端到负荷端的最大传输功率为研究电力系统稳定运行提供了重要信息，描述了系统的最大传输能力。本节基于系统最大传输功率，根据辨识得到的电网模型，计算出系统的戴维南等值电势和阻抗，进一步计算各个负荷母线的电压稳定指标。通过在线监测该指标可以监测系统运行状态。本节进行电压稳定分析的过程如下：

1) 将需要研究的负荷节点与电力系统的其他部分分离，系统其余部分看作一个整体，这样原来的电力系统就简化为一个简单的两节点戴维南等值电路，如图 3-3 所示。

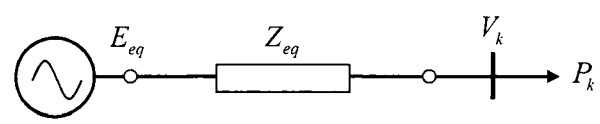


图 3-3 戴维南等值电路

图中， E_{eq} 表示发电机侧机端等值电压， Z_{eq} 代表传输网络等值阻抗， V_k 为负荷端电压， P_k 为系统负荷节点功率。

- 2) 根据阻抗匹配定理，预测被研究节点处的电压稳定极限。
- 3) 根据预测得到的电压稳定极限，监测电力系统运行状态，以便当系统达到稳定运行极限时，可以及时采取相应保护措施，防止电压失稳或崩溃等事故的发生。

3.2.1 多源、多负载电网解耦模型

要想求得静态电压稳定指标，首先需要计算出电力系统的最大传输功率。阻抗匹配条件反映了输入电路和输出电路之间的功率传输关系，当电力系统实现阻抗匹配时，系统将获得最大的传输功率。对于单源、单负载电力系统，根据电路理论，节点处达到最大传输功率的充分条件是满足阻抗匹配条件，即负荷阻抗的模等于系统阻抗的模。但是对于多负荷系统，很难直接获得最大传输功率的阻抗匹配条件。但是我们知道，在电力系统中，传输网络中任一负荷节

点达到最大传输功率的冲要条件是，该节点的阻抗模等于该节点的戴维南等值阻抗模，因此对于多负荷系统，需要计算系统的戴维南等值参数。

如果只考虑一个负荷节点处的电压稳定指标，我们可以简单的求取单节点处的戴维南等值参数，国内外学者已经做了大量的关于这方面的研究。本文需要同时监测整个电力网络的电压稳定性，而非单一的节点，而多源、多负载的电力系统传输网络存在耦合，即系统的输入与系统的输出相互影响。因此，为了方便的基于辨识得到的电网模型，求取系统各负荷节点的最大传输功率和静态电压稳定指标，进而确定系统的最薄弱节点进行重点监测和保护，需要对该电网模型进行解耦处理。

首先观察多源、多负载电力系统传输网络模型

$$V = ZI + KE \quad (3-5)$$

对于负荷节点 j ，有

$$\begin{aligned} V_j &= \sum_{i=1}^n Z_{ji} I_i + \sum_{k=1}^m K_{jk} E_k \\ &= Z_{jj} I_j + \sum_{i=1, i \neq j}^n Z_{ji} I_i + \sum_{k=1}^m K_{jk} E_k \end{aligned} \quad (3-6)$$

式中， n 和 m 分别为系统负荷节点和发电机节点数。

为了使负荷节点和电源节点间具有一一对应的关系，消除传输网络之间的耦合，令负荷节点 j 处的开路电压为

$$E_{\text{open}j} = \sum_{k=1}^m K_{jk} E_k \quad (3-7)$$

将式(3-7)代入到式(3-6)中，可得

$$V_j = E_{\text{open}j} + Z_{jj} I_j + \sum_{i=1, i \neq j}^n Z_{ji} I_i \quad (3-8)$$

式(3-8)为系统负荷节点和发电机节点间电压和电流关系的另一种表述形式。由此可知，电力系统原始电网模型中发电机节点和负荷节点之间多对多的关系可以转换为如图 3-4 所示的一对一的关系，即一个发电机节点对应一个负荷节点，消除了电网传输线路之间的一部分耦合关系。

然而，令

$$V_{\text{induced}} = \sum_{i=1, i \neq j}^n Z_{ji} I_i$$

将图 3-4 中电力传输网络等值电路中的一条支路单独取出，表示为如图 3-5 所示的单支路耦合电路。

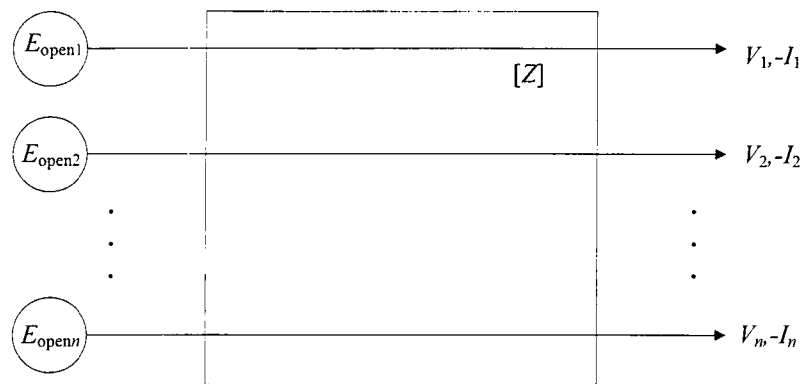


图 3-4 电力网络等值电路

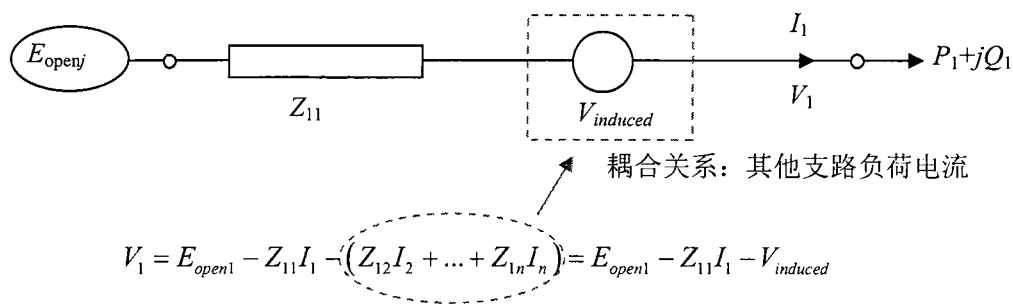


图 3-5 系统单支路耦合电路

从图 3-5 中可以看出，电力网络的每条支路上都包含一个 $V_{induced}$ 模块，该模块引入了其他支路的电流，因此存在一定的耦合关系。通过 $V_{induced}$ 模块的引入，将系统中的所有耦合关系都集中到了该模块，消除了传输网络中其他部分的耦合关系。

为了更好的消除电网各支路间的耦合关系，本文将该耦合模块并入到电源节点处，和节点开路电压一起记为戴维南等值电压：

$$Eeq_j = \sum_{i=1, i \neq j}^M Z_{ji} I_i + E_{openj} \tag{3-9}$$

则式(3-8)可以重新整理为：

$$V_j = Z_{jj} I_j + Eeq_j \tag{3-10}$$

由此可以看出，多源、多负载电力网络模型中所有的耦合关系都集中到了戴维南等值电压的关系式中，而电力传输网络模型解除了电源和负载之间的耦合关系，实现了一对一的的关系，其解耦电路如图 3-6 所示。

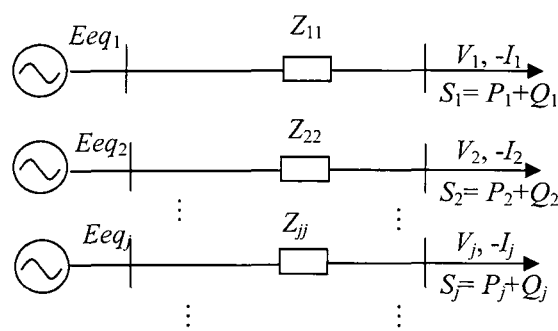


图 3-6 多源、多负载系统解耦电路

由以上的分析可知，只要知道电力网络模型参数矩阵 Z 和 K ，就可以很容易的估计出该系统的戴维南等值参数。而电力网络模型可由第二章提出的带遗忘因子的最小二乘方法辨识得到。因此本文所提的方法可以很简单计算出系统的戴维南等值参数，而且只要电力网络的拓扑结构、线路参数和节点性质保持不变，由该方法获得的戴维南等值参数就会维持不变。即使电力网络阻抗参数发生了变化，由于该电网模型可以实现在线跟踪，进而可以在线实时监测戴维南等值参数的变化。

3.2.2 静态电压稳定指标

在负荷偏重或发生事故时，主要关心电压稳定极限，看它离极限还有多远。本节基于多源、多负载系统解耦电路，根据系统最大传输功率匹配条件等，提出一种静态电压稳定指标（Voltage Stability Index, VSI），用于衡量电力系统当前运行点到电压稳定崩溃点的距离。

本小节计算系统静态电压稳定指标的思路为：首先根据系统解耦电路，计算系统中所有负荷节点处的电压稳定指标，再将系统中各个负荷节点的电压稳定指标的最大值作为整个系统的电压稳定指标。而且电压稳定指标最大的节点即为系统中的最薄弱节点。计算得到的系统电压稳定指标与临界值1之间的距离即为电压稳定裕度，可以用来衡量系统当前运行状态到达极限运行状态的距离。

考虑图 3-4 所示的多源、多负载电力系统的解耦电路，设支路 j 的等值阻抗 Z_{ij} 为 $R+jX$, Eeq_j 和 V_j 的相角偏差为 θ ，则该电路中的负荷有功功率 P_j 和无功功率 Q_j 分别表示为

$$P_j = \left[(Eeq_j \cos \theta - V_j) \frac{R}{R^2 + X^2} + Eeq_j \sin \theta \frac{X}{R^2 + X^2} \right] V_j$$

(3-12)

和

$$Q_j = \left[(Eq_j \cos \theta - V_j) \frac{X}{R^2 + X^2} - Eq_j \sin \theta \frac{R}{R^2 + X^2} \right] V_j \quad (3-13)$$

综合整理(3-12)和(3-13), 并消去 θ , 我们得到

$$\left[(R^2 + X^2)P_j + V_j^2 R \right]^2 + \left[(R^2 + X^2)Q_j + V_j^2 X \right]^2 = Eq_j^2 V_j^2 (R^2 + X^2) \quad (3-14)$$

进一步整理可得

$$V_j^4 - (Eq_j^2 - 2P_j R - 2Q_j X)V_j^2 + (R^2 + X^2)(P_j^2 + Q_j^2) = 0 \quad (3-15)$$

求解方程(3-15), 得到如下的解

$$V_j^2 = \frac{(Eq_j^2 - 2P_j R - 2Q_j X) \pm \sqrt{\Delta}}{2} \quad (3-16)$$

式中,

$$\Delta = (Eq_j^2 - 2P_j R - 2Q_j X)^2 - 4(R^2 + X^2)(P_j^2 + Q_j^2) \quad (3-17)$$

由 Δ 的表达式发现, 随着功率的增大, Δ 逐渐趋近于零, 当等于零的时候, 功率达到最大值, 之后再不能增加功率, 否则, 当 Δ 小于零时, 方程(3-15)无解, 不满足实际电力系统运行的要求。因此, 当 $\Delta = 0$ 时, 方程有唯一解 V_j , 负荷电压运行在稳定边界, 负荷 j 达到最大传输功率。

假设负荷无功功率 Q_j 恒定, 则电力系统的网络传输最大有功功率 $P_{j,max}$ 可以由式(3-17)计算得到:

$$P_{j,max} = \frac{Q_j R}{X} - \frac{Eq_j^2 R}{2X^2} + \frac{|Z_{jj}| Eq_j \sqrt{Eq_j^2 - 4Q_j X}}{2X^2} \quad (3-18)$$

同样的, 假设系统有功功率 P_j 或者负荷功率相角 δ 恒定, 最大无功功率 $Q_{j,max}$ 和最大复合功率 $S_{j,max}$ 分别为

$$Q_{j,max} = \frac{P_j X}{R} - \frac{Eq_j^2 X}{2R^2} + \frac{|Z_{jj}| Eq_j \sqrt{Eq_j^2 - 4P_j R}}{2R^2} \quad (3-19)$$

和

$$S_{j,max} = \frac{Eq_j^2 \left[|Z_{jj}| - (\sin(\delta)X + \cos(\delta)R) \right]}{2[(\cos(\delta)X - \sin(\delta)R)]^2} \quad (3-20)$$

根据计算得到的 $P_{j,max}$, $Q_{j,max}$ 和 $S_{j,max}$ 。由以上的计算公式可以发现, 系统网络传输功率极限只与网络特性参数中的机端电压和网络阻抗参数有关。定义负荷节点 j 处的电压稳定指标 L_{index} 为电网达到极限传输能力时的状态,

$$L_{index} = \max(\frac{P_j}{P_{j,max}}, \frac{Q_j}{Q_{j,max}}, \frac{S_j}{S_{j,max}})$$

(3-24)

可以看出系统电压稳定系数范围为 0 到 1。当该系数趋向于 1 时，该负荷节点处电压趋向于崩溃。

将电力系统中所有负荷母线的最大静态电压稳定指标值作为判断系统电压稳定性的指标， L_{sys} 。该方法不仅可以用于表示整个电力系统的全局电压稳定水平，而且通过将各节点稳定指标的绝对值大小排序，可以方便的判断出系统中各负荷节点的薄弱程度。电力系统中最薄弱节点就是电压稳定指标最大值所对应的节点。薄弱节点的确定为实际电力系统运行提供全面的指导信息，例如系统电压稳定裕度较低时，可选择在最薄弱节点处装设无功补偿装置以使系统的电压稳定性得到改善；在重负荷情况下，可以选择在最薄弱节点处进行紧急切负荷以改善系统电压稳定性，防止发生电压崩溃。

3.2.3 基于电网参数的电压稳定分析

为了验证第 3.2.2 节提出的静态电压稳定指标的正确性，本节采用两个仿真系统为例：简单的 5 节点系统和 IEEE-30 节点标准系统，基于 MATLAB 实验仿真平台，进行仿真实验。

本节首先针对图2-3所示的简单5节点实验系统，研究基于电网模型的电压稳定性分析方法。令该电力系统中三个负荷节点基于给定的初始功率值，均以相同的比例等功率因数增长，增长速度设定为0.5%，增加的有功负荷全部由平衡节点供给。基于不同负荷水平下的同步相量测量数据，采用带遗忘因子的最小二乘方法辨识电网模型，根据辨识得到的电网模型，计算系统解耦后的戴维南等值参数，求取系统各节点最大传输功率，进一步跟踪系统各个负荷节点处的电压稳定指标，如图3-7所示。

仿真结果表明，随着负荷功率的增长，系统的电压稳定指标越大，说明系统稳定裕度越低，当负荷增长因子达到2.5时，即系统消耗功率为初始设定功率的2.5倍时，负荷节点2处的电压稳定指标趋向于1，使得系统接近稳定运行边界。由此可知，该系统的负荷节点2为整个系统的薄弱节点，如果在此处采取相应措施和有效的控制手段，包括无功补偿、切负荷等，可以最大程度的提高系统稳定性。

系统各负荷节点静态电压稳定指标的仿真估计结果和理论计算值间的相对误差如图3-8所示。

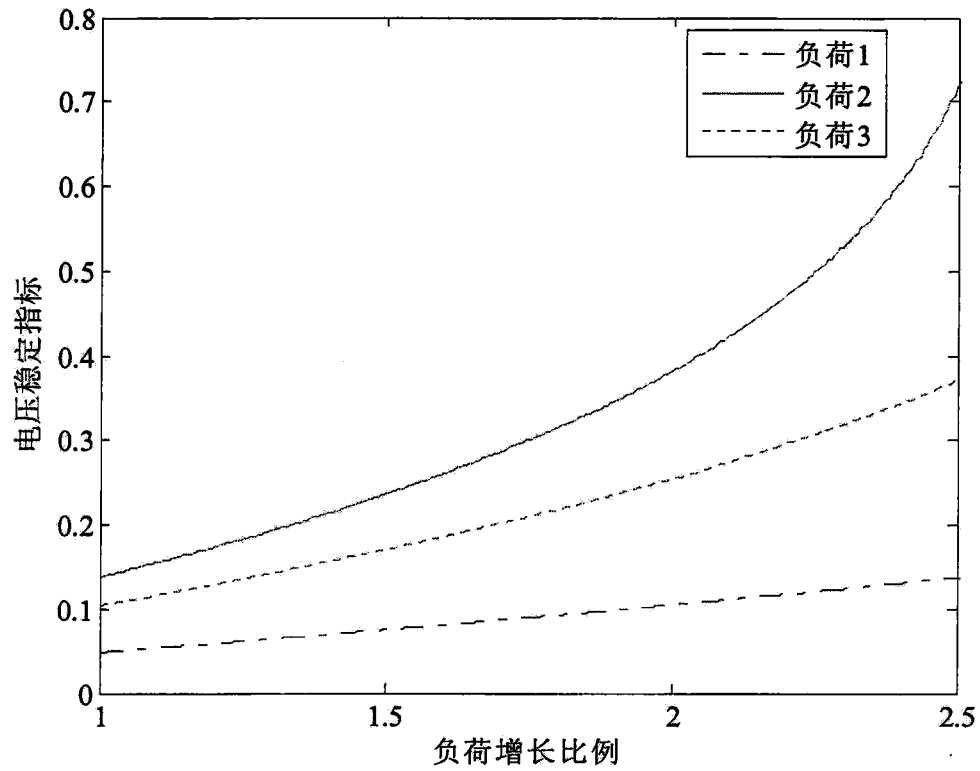


图 3-7 不同负荷水平下负荷总线电压稳定指标

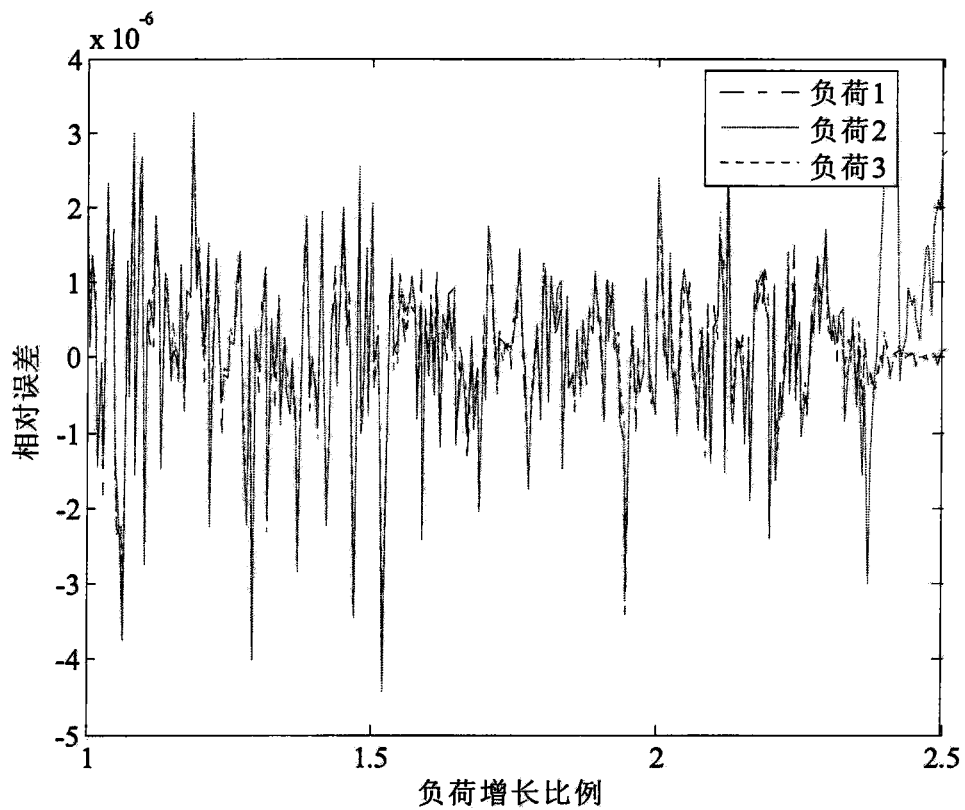


图 3-8 不同负荷水平下负荷总线电压稳定指标误差

结果表明,本文所提的方法获得的静态电压稳定指标的误差范围保持在 10^{-6} 内,仿真精度比较高,证明本文所提方法可以准确的估计和跟踪电压稳定指标,判断系统的稳定性。

IEEE-30 节点标准系统也用来验证辨识得到的电网阻抗参数在电压稳定分析中的应用。仿真中负荷增加方案为:全网负荷按初始功率值等功率因数成比例增长,增长速度为 0.5%,增加的负荷由平衡节点供给。基于不同负荷功率情况下的潮流计算数据,采用带遗忘因子的最小二乘方法辨识电网模型,并计算各个负荷节点处的最大传输功率,进而跟踪系统各负荷节点电压稳定指标,如图 3-9 所示。

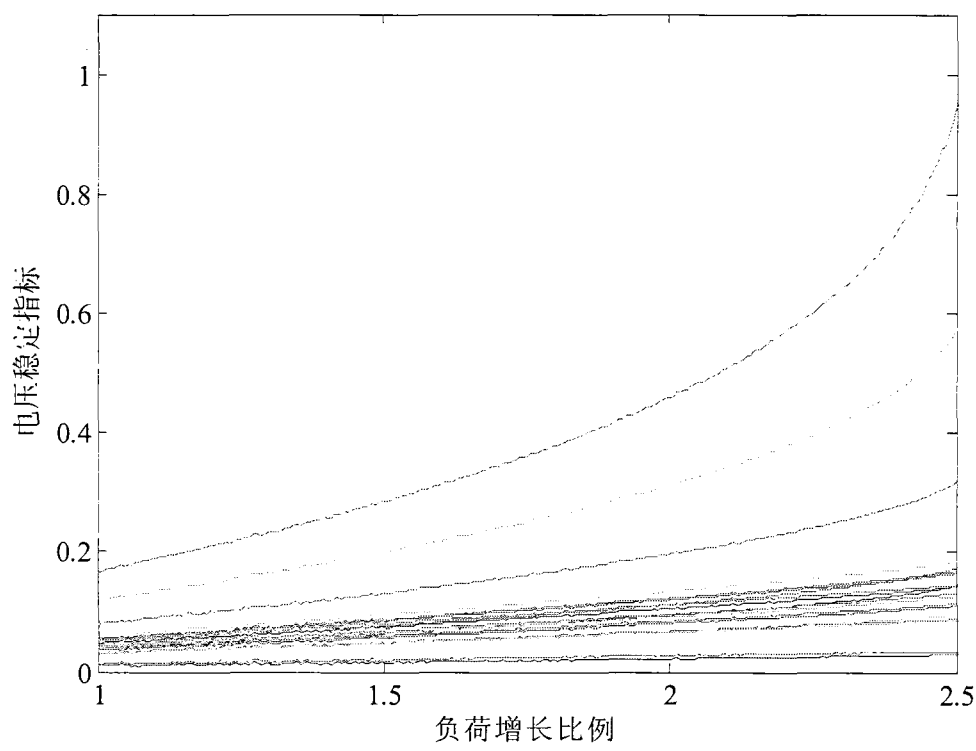


图 3-9 IEEE-30 节点系统各负荷节点电压稳定指标

从图 3-9 中可以明确得出系统的薄弱节点,并可判断出各个运行状态到电压失稳点的距离,有效监测系统的稳定运行状态,并获得系统最薄弱节点和薄弱区域。

图 3-10 为基于多源、多负载电力系统网络模型获得的电网稳定指标估计值和理论计算值之间的误差。结果表明本文所提方法获得的电压稳定指标的估计误差精度维持在 10^{-3} 范围内,验证本文所提方法计算得到的电压稳定指标的精确

性。

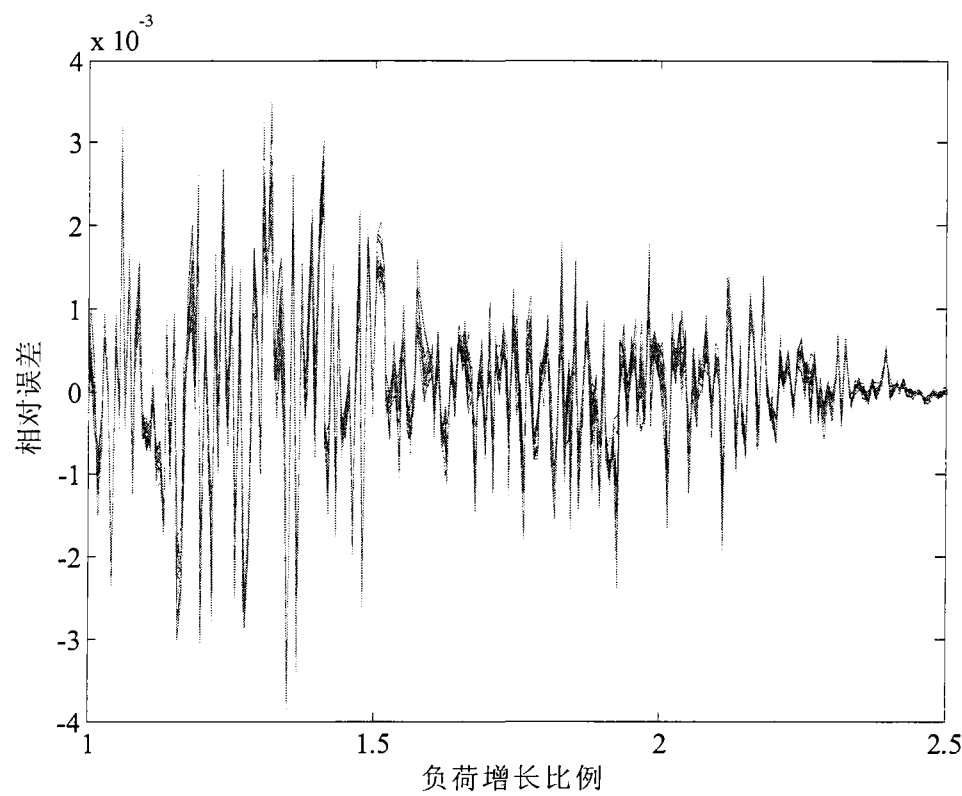


图 3-10 IEEE-30 节点系统负荷节点电压稳定指标误差

以上结果表明，采用第二章辨识到的电力网络模型可以有效的进行电压稳定性分析和监测。为改善系统电压稳定性，可在计算得到的薄弱节点或薄弱区域及时采取相应措施，如改善电网结构、提高无功电源支撑、增加并联电容器等，防止发生电压失稳或电压崩溃等事故。

3.3 本章小结

本章基于第二章辨识得到的多源、多负载电力系统传输网络模型，研究了其在线路故障诊断和电压稳定性分析等方面的应用。首先根据辨识得到的电网模型参数求解系统电网导纳矩阵，根据导纳矩阵中各个元素的变化情况，从而判断出系统中发生故障的线路，诊断线路故障。其次对耦合的电网模型进行解耦处理，求取系统戴维南等值参数，进而计算各负荷节点的最大传输功率，最后提出一种静态电压稳定指标，用于表征系统当前运行点到稳定运行极限点间的距离，即系统的电压稳定裕度。

最后采用简单5节点系统和IEEE-30节点标准电力系统对本文所提出的线路

故障诊断方法和静态电压稳定性分析方法进行了仿真验证。结果表明，本文所提方法可以有效的判断系统线路故障发生点，并实时监测系统稳定运行状态。当系统趋向稳定运行临界点时，可以提出安全警报以便及时采取相应措施，防止电压失稳或电压崩溃等事故的发生。

第四章 电力系统非线性动态负荷模型辨识

电力系统负荷模型是电力系统仿真计算的基础,对仿真结果、电力系统潮流计算、电压稳定分析等有着重要的影响,为电力系统的经济稳定运行提供了安全保障。静态负荷模型和动态负荷模型是电力系统负荷建模研究中最重要两个类型。一般来讲,动态负荷模型比静态模型能更精确的捕捉负荷的动态特性。而且由于电力系统负荷节点经常有大量不同特性的负荷构成,因此,考虑多种不同类型负荷特性的综合负荷建模研究对于捕捉负荷的整体运行特性具有重要的意义。

参数辨识是负荷建模的核心内容。针对一种特定的综合动态负荷模型,其参数经常呈现非线性形式,一般采用基于数据驱动的辨识方法。很多系统辨识方法被用于估计动态负荷模型参数,例如,传统的梯度优化方法包括Choi等在文献[84]用于非线性动态负荷模型辨识的列文伯格-马夸尔特方法(LM)等。为了克服传统优化方法局部收敛的问题,更多的智能优化方法也逐步用于负荷模型的辨识研究中,如遗传算法、模拟退火算法等,这些方法改善了模型辨识的收敛精度,但是这些方法都没有考虑非线性动态负荷模型的自身结构特性和噪声数据的影响。

负荷模型是一种连续时间系统模型,反映了系统的真实动力学特性,而现有的负荷模型辨识方法均采用离散时间系统辨识方法,在连续模型和离散模型相互转换时对系统的采样频率依赖很大,无法避免因信息丢失导致一定程度的误差。因此,需要一种连续时间系统模型的直接辨识方法。针对电力系统负荷模型的强非线性和动态特性,本章首先提出一种基于频率加权最小二乘(Frequency Weighted Least Squares, FWLS)的Hartley调制函数连续时间系统直接辨识方法,用于非线性动态负荷模型的估计^[170]。与传统的离散系统辨识方法相比,该方法减少了连续时间系统模型和离散时间系统模型相互转换引起的误差和对采样周期的依赖。

然后,基于FWLS的Hartley调制函数方法中部分参数的选择稍显复杂,为了克服这一缺点,同时充分考虑非线性动态负荷模型参数呈现指数形式的结构特性,本文还提出一种交替最小二乘方法进行负荷模型辨识^[171]。而且,为了有效减小数据噪声对辨识结果的影响,研究基于离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform, DFT)的数值微分方法,通过将时域信号转化为频域信号,并引入低通滤波器进行数据处理,以降低噪声的影响。

本文所提的两种负荷模型辨识方法都避免了初始条件的确定,同时降低了

测量噪声的影响，提高辨识精度。最后基于仿真数据和实验数据进行实例分析，验证所提方法在含有明显噪声数据的情况下负荷模型的辨识精度。

4.1 非线性动态负荷模型

负荷模型有多种分类形式，按模型是否反映负荷动态特性可分为静态模型和动态模型。静态负荷模型主要应用在电力系统潮流计算和研究长期动态过程中。然而在负荷电压变化剧烈的情况下，采用静态的负荷模型将造成较大的误差，这时需要考虑动态负荷模型。动态负荷模型又分为机理模型和非机理模型两大类。机理模型通常是指感应电动机模型。随着动态负荷类型的增多，感应电动机模型已不能很好的反应系统的综合动态特性。而非机理型模型有其普遍适用的范围，分为线性模型和非线性模型。典型的非线性模型主要有 Karlsson、Hill 在 1993 年提出的指数功率恢复模型和 Xu、Mansour 在 1994 年提出的自适应功率恢复模型等。

电力系统负荷模型因其种类多，结构的选择十分困难，针对不同的要求，需要选择不同的负荷模型。负荷特性，包括动态特性和静态特性对电压稳定分析有着重要影响，因此，本文在选择负荷模型时除了考虑精确度、计算量、参数获取等因素的情况下，还主要考虑动态负荷功率恢复特性。负荷的功率恢复特性是指电力系统因扰动或故障造成电压下降，有载可调变压器（On-Load Tap Changer, OLTC）的电压调节作用使得负荷功率得到恢复的过程。受瑞典电力系统电压稳定性研究的驱使，Hill 等基于感应电动机负荷、OLTC 调压动作和恒温负荷等的动态特性，提出了一种适用于电压稳定分析的指数功率恢复模型。本文基于该指数功率恢复模型研究非线性动态负荷模型的辨识方法。

指数功率恢复模型是指当电力系统电压发生快速变化时，用微分方程描述的负荷特性，属于非线性动态非机理负荷模型，其数学表达式为：

$$T_p \frac{dP_r}{dt} = -P_r + P_0 \left(\frac{v}{v_0} \right)^{N_{ps}} - P_0 \left(\frac{v}{v_0} \right)^{N_{pr}} \quad (4-1)$$

$$P_d = P_r + P_0 \left(\frac{v}{v_0} \right)^{N_{pr}} \quad (4-2)$$

$$T_q \frac{dQ_r}{dt} = -Q_r + Q_0 \left(\frac{v}{v_0} \right)^{N_{qs}} - Q_0 \left(\frac{v}{v_0} \right)^{N_{qr}} \quad (4-3)$$

$$Q_d = Q_r + Q_0 \left(\frac{v}{v_0} \right)^{N_{qr}} \quad (4-4)$$

式中, v 为实际的运行电压; v_0 为无扰动时的正常运行电压, 一般取额定电压; P_d , Q_d 为实际功率需求量; P_0 , Q_0 分别为额定电压运行时的负荷有功和无功功率; Q_r , P_r 为状态变量; N_{ps} , N_{qs} , N_{pt} , N_{qt} 分别为稳态和暂态功率电压特性指数; T_p , T_q 为功率恢复时间常数。其中, P_d , Q_d 和 v 是测量值, N_{ps} , N_{qs} , N_{pt} , N_{qt} 和 T_p 为待辨识参数。本文中有功功率单位为 MW, 无功功率单位为 Mvar, 电压用标幺值表示, 单位为 p.u.。

标幺值用来表示各物理量及参数的相对值, 是电力系统分析和计算中常用的数值标记方法。标幺值是相对于某一基准值而言的, 对于同一有名值, 当基准值选取不同时, 其标幺值也不同。标幺值的计算公式为: 标幺值=有名值/基准值。

4.2 基于 FWLS 的 Hartley 调制函数方法

精确的动态负荷模型可以更好的描述负荷的动态特性及其与电压稳定性的关系。众所周知, 动态负荷模型是一个连续时间系统模型, 目前针对负荷模型的辨识方法主要采用离散时间系统辨识方法, 而很少有文献研究连续时间系统辨识方法在动态负荷模型辨识中的应用。一般来讲, 离散时间辨识方法需要先将连续时间系统模型转换为离散时间系统模型, 然后采用常规辨识方法估计离散模型参数, 最后再将 DT 模型转换为 CT 模型。然而这种方法在模型相互转换时很大程度上依赖于系统采样时间, 因此对采样时间的要求比较高。连续时间辨识方法可以直接辨识连续系统负荷模型, 因此在负荷模型辨识的研究中具有重要的实际意义。

本节提出一种 CT 系统辨识方法进行动态负荷模型的辨识。为了有效简化辨识过程, 首先利用泰勒级数展开方法对非线性动态负荷模型进行简化, 使得原始模型中的非线性参数全部转换为线性形式, 通过综合比较, 选取二阶泰勒级数展开模型作为最优简化模型。接着提出一种 Hartley 调制函数 (Hartley Modulating Functions, HMF) 方法将该时域连续系统简化模型转换为频域的 HMF 模型。然后提出一种频率加权最小二乘方法辨识该 HMF 模型, 通过选取合适的模型参数, 可以有效抑制噪声数据对辨识结果的影响。最后通过仿真实例和实验系统验证本节所提方法在含有明显噪声数据情况下, 仍能准确辨识得到动态负荷模型。

4.2.1 模型简化

本文描述的动态负荷模型为一系列非线性微分方程, 负荷功率和电压之间

存在非线性依赖关系。这种非线性关系使得辨识程序复杂化。通过对负荷模型进行简化可以很大程度上简化模型辨识过程。本节学习如何通过泰勒级数展开方法,进行负荷模型的简化,

针对原始的指数功率恢复模型(4-1)和(4-2),在基础运行点 V^* 附近进行模型简化,将该运行点附近电压的微小偏差记为 ΔV ,相应的负荷功率偏差和状态变量偏差记为 ΔP_d 和 ΔP_r 。将原始负荷模型进行泰勒级数展开并忽略三阶以上分量,得到:

$$\begin{aligned} \Delta P_d = \Delta P_r + P_0 N_{pt} \left(\frac{V^*}{V_0}\right)^{N_{pt}-1} \frac{\Delta V}{V_0} + \frac{1}{2!} P_0 N_{pt} (N_{pt} - 1) \left(\frac{V^*}{V_0}\right)^{N_{pt}-2} \left(\frac{\Delta V}{V_0}\right)^2 \\ + \frac{1}{3!} P_0 N_{pt} (N_{pt} - 1) (N_{pt} - 2) \left(\frac{V^*}{V_0}\right)^{N_{pt}-3} \left(\frac{\Delta V}{V_0}\right)^3 \end{aligned} \quad (4-5)$$

$$\begin{aligned} T_p \frac{\Delta P_r}{dt} = -\Delta P_r + P_0 N_{ps} \left(\frac{V^*}{V_0}\right)^{N_{ps}-1} \frac{\Delta V}{V_0} + \frac{1}{2!} P_0 N_{ps} (N_{ps} - 1) \left(\frac{V^*}{V_0}\right)^{N_{ps}-2} \left(\frac{\Delta V}{V_0}\right)^2 \\ + \frac{1}{3!} P_0 N_{ps} (N_{ps} - 1) (N_{ps} - 2) \left(\frac{V^*}{V_0}\right)^{N_{ps}-3} \left(\frac{\Delta V}{V_0}\right)^3 - P_0 N_{pt} \left(\frac{V^*}{V_0}\right)^{N_{pt}-1} \frac{\Delta V}{V_0} \\ - \frac{1}{2!} P_0 N_{pt} (N_{pt} - 1) \left(\frac{V^*}{V_0}\right)^{N_{pt}-2} \left(\frac{\Delta V}{V_0}\right)^2 \\ - \frac{1}{3!} P_0 N_{pt} (N_{pt} - 1) (N_{pt} - 2) \left(\frac{V^*}{V_0}\right)^{N_{pt}-3} \left(\frac{\Delta V}{V_0}\right)^3 \end{aligned} \quad (4-6)$$

为了简便起见,记

$$\begin{aligned} y = \Delta P_d, \quad u = \Delta V / V_0, \quad c_1 = \frac{1}{T_p} P_0 N_{ps} \left(\frac{V^*}{V_0}\right)^{N_{ps}-1}, \quad c_2 = \frac{1}{2T_p} P_0 N_{ps} (N_{ps} - 1) \left(\frac{V^*}{V_0}\right)^{N_{ps}-2}, \\ c_3 = \frac{1}{6T_p} P_0 N_{ps} (N_{ps} - 1) (N_{ps} - 2) \left(\frac{V^*}{V_0}\right)^{N_{ps}-3}, \quad a_1 = -1/T_p, \quad d_1 = P_0 N_{pt} \left(\frac{V^*}{V_0}\right)^{N_{pt}-1}, \\ d_2 = \frac{1}{2} P_0 N_{pt} (N_{pt} - 1) \left(\frac{V^*}{V_0}\right)^{N_{pt}-2}, \quad d_3 = \frac{1}{6} P_0 N_{pt} (N_{pt} - 1) (N_{pt} - 2) \left(\frac{V^*}{V_0}\right)^{N_{pt}-3}. \end{aligned}$$

则三阶泰勒级数展开模型可以改写为

$$y = \Delta P_r + d_1 u + d_2 u^2 + d_3 u^3 \quad (4-7)$$

$$\frac{\Delta P_r}{dt} = a_1 \Delta P_r + c_1 u + c_2 u^2 + c_3 u^3 + a_1 (d_1 u + d_2 u^2 + d_3 u^3) \quad (4-8)$$

将式(4-7)和(4-8)进行拉普拉斯转换,并进行整理得到

$$y = \frac{c_1 + d_1 s}{-a_1 + s} u + \frac{c_2 + d_2 s}{-a_1 + s} u^2 + \frac{c_3 + d_3 s}{-a_1 + s} u^3 \quad (4-9)$$

将式(4-9)转换为相应的微分方程,得

$$\dot{y} = a_1 y + c_1 u + d_1 \dot{u} + c_2 u^2 + d_2 \dot{u}^2 + c_3 u^3 + d_3 \dot{u}^3 \quad (4-10)$$

式(4-10)描述了系统的负荷电压发生变化时, 负荷功率响应。负荷特性用 7 个参数来表示: $a_1, c_1, c_2, c_3, d_1, d_2$ 和 d_3 。 ΔP_d 和 ΔV 表示负荷与静态值 P_0 和 V_0 的偏差。

同样的, 可以得到二阶和一阶泰勒级数展开模型分别为:

$$\dot{y} = a_1 y + c_1 u + d_1 \dot{u} + c_2 u^2 + d_2 \dot{u}^2 \quad (4-11)$$

$$\dot{y} = a_1 y + c_1 u + d_1 \dot{u} \quad (4-12)$$

本章将在第 4.2.4 节通过仿真实验对三个简化模型(4-10), (4-11)和(4-12)的精度进行比较, 进而选择最优模型。仿真结果表明, 二阶泰勒级数简化模型在性能和精度方面的综合特性优于其他两个模型, 因此本文将作为指数功率恢复模型的简化模型进行辨识研究。

4.2.2 基于 FWLS 的 HMF 方法

本节提出一种基于频率加权最小二乘的 Hartley 调制函数方法辨识负荷模型。该方法的思想从拉普拉斯变换和傅里叶变换的思想中发展而来, 将包括输入输出信号的微分方程转换为一系列代数方程。基于 FWLS 的 HMF 方法在辨识连续负荷模型时具有两个明显的优点: 第一, 初始条件的随意性; 第二, 减小噪声数据对计算数值微分的影响。

首先引入调制函数 $\varphi_m(t)$

$$\varphi_m(t) = \sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i \text{cas}(n+m-i)\omega_0 t, \quad 0 < t \leq T, \quad m = 0, \pm 1, \dots \quad (4-13)$$

式中, $\text{cas}(\alpha) = \cos(\alpha) + \sin(\alpha)$ 为 Hartley 变换的核函数, m 为调制频率指数; $\omega_0 = 2\pi/T$ 为分辨频率, n 为 Hartley 调制函数的阶次。 T 为给定输入输出信号的观测时间。 C_n^i 为组合表达式,

$$C_n^i = n! / i!(n-i)!$$

定义连续信号 $u(t)$, 如果积分存在, 则其 Hartley 变换定义为 $H_u(m\omega_0)$:

$$H_u(m\omega_0) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t) \text{cas}(\omega t) dt \quad (4-14)$$

基于此, 可以得到 $u(t)$ 及其 v 阶导数的 m 阶 HMF 谱分量分别为 $\overline{H}_u(m\omega_0)$ 和 $\overline{H}_u^{(v)}(m\omega_0)$ 。

$$\begin{aligned}\overline{H}_u(m\omega_0) &= \int_0^T u(t)\varphi_m(t)dt \\ &= \sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i \int_0^T u(t)\text{cas}(n+m-i)\omega_0 t dt \\ &= \sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i H_u((n+m-i)\omega_0)\end{aligned}\quad (4-15)$$

$$\begin{aligned}\overline{H}_u^{(v)}(m\omega_0) &= \int_0^T u^v(t)\varphi_m(t)dt \\ &= \sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i \text{cas}'(v\pi/2)(n+m-i)^v H_u((-1)^v(n+m-i)\omega_0)\end{aligned}\quad (4-16)$$

式中 $\text{cas}'(\alpha) = \cos(\alpha) - \sin(\alpha)$ 。从以上计算过程可以看出，给定输入输出数据，需要计算连续时间信号的 Hartley 变换 $H_u(m\omega_0)$ 。在实际计算过程中，通常采用离散 Hartley 变换，本文采用扩展 Simpson 法则进行 Hartley 变换：

$$\begin{aligned}H_u(m\omega_0) &= \int_{-\infty}^{\infty} u(t)\text{cas}(\omega t)dt \\ &\approx \frac{T}{3N} [\tilde{u}_0 + 4 \sum_{l=1}^k \tilde{u}_{2l-1} + 2 \sum_{l=1}^{k-1} \tilde{u}_{2l} + \tilde{u}_N]\end{aligned}\quad (4-17)$$

式中， $\tilde{u}_l = u(lT/N)\text{cas}(m\omega_0 lT/N)$ ， $k=N/2$ ， N 为偶数，是固定时间段内的采样数据序列长度。

考虑二阶泰勒级数简化模型(4-11)，将其转换为 HMF 模型

$$\overline{H}_y^{(1)}(m\omega_0) = a_1 \overline{H}_y(m\omega_0) + c_1 \overline{H}_u(m\omega_0) + d_1 \overline{H}_u^{(1)}(m\omega_0) + c_2 \overline{H}_{u^2}(m\omega_0) + d_2 \overline{H}_{u^2}^{(1)}(m\omega_0)\quad (4-18)$$

令

$$z(m\omega_0) = \overline{H}_y^{(1)}(m\omega_0)$$

方程误差取为 $\varepsilon(m\omega_0)$ ，重新整理式(4-18)，可以得到频域的回归方程

$$z(m\omega_0) = \phi^T(m\omega_0)\theta + \varepsilon(m\omega_0)\quad (4-19)$$

式中，

$$\phi^T(m\omega_0) = [-\overline{H}_y(m\omega_0) \quad \overline{H}_u(m\omega_0) \quad \overline{H}_u^{(1)}(m\omega_0) \quad \overline{H}_{u^2}(m\omega_0) \quad \overline{H}_{u^2}^{(1)}(m\omega_0)]$$

和

$$\theta^T = [a_1 \quad c_1 \quad d_1 \quad c_2 \quad d_2]$$

基于 $m = 0, \pm 1, \dots, \pm M$ 个观察序列，得到的 $(2M+1)$ 个回归方程，重新整理式(4-19)得到一个向量方程：

$$Z(M\omega_0) = \Psi^T(M\omega_0)\theta(M\omega_0) + \xi(M\omega_0)\quad (4-20)$$

式中,

$$\begin{aligned} Z^T(M\omega_0) &= [z(-M\omega_0) \quad \cdots \quad z(-\omega_0) \quad z(0) \quad z(\omega_0) \quad \cdots \quad z(M\omega_0)] \\ \Psi^T(M\omega_0) &= [\varphi(-M\omega_0) \quad \cdots \quad \varphi(-\omega_0) \quad \varphi(0) \quad \varphi(\omega_0) \quad \cdots \quad \varphi(M\omega_0)] \\ \xi^T(M\omega_0) &= [\varepsilon(-M\omega_0) \quad \cdots \quad \varepsilon(-\omega_0) \quad \varepsilon(0) \quad \varepsilon(\omega_0) \quad \cdots \quad \varepsilon(M\omega_0)] \end{aligned}$$

定义一个正定而且对称的频率加权矩阵为

$$W = \text{diag}(w_{-M} \quad w_{-M+1} \quad \cdots \quad w_0 \quad \cdots \quad w_{M-1} \quad w_M) \quad (4-21)$$

式中, $w_m = 1/(|m\omega_0| + 0.1)$, $m = 0, \pm 1, \dots, \pm M$ 。在准则函数中引入加权矩阵 W

$$J(\theta) = \frac{1}{2} \xi^T(M\omega_0, \theta) W \xi(M\omega_0, \theta) \quad (4-22)$$

采用频率加权最小二乘方法来估计未知参数矩阵 $\theta(M\omega_0)$

$$\hat{\theta}(M\omega_0) = [\Psi^T(M\omega_0) W \Psi(M\omega_0)]^{-1} \Psi^T(M\omega_0) W Z(M\omega_0) \quad (4-23)$$

在频率加权矩阵 W 的表达式中 m 是调制频率系数, 从 W 和 m 的关系可以看出 W 与调制频率成反比例关系。同时, W 的 m 行对角元素和回归矩阵(4-23)的 m 阶谱分量相乘, 导致回归矩阵的 m 阶分量随着频率增大而降低。因此, 加权矩阵 W 可以看做是一种低通滤波器。

4.2.3 HMF 算法中参数分析和优化

Hartley 调制函数算法中参数的选择对辨识精度有着不同程度的影响, 因此, 如何优化选择这些参数是获得最佳辨识精度的很重要的方面。

本节主要研究 Hatley 调制函数方法中两个主要参数: 一定记录时间内的输入/输出数据点数 N 和参数估计中谱分量 M , 对辨识结果的影响, 通过仿真实验, 获取最优参数, 从而进行模型辨识。

仿真中, 为了获得测量数据, 需要预先给定负荷模型的参数。一般来说, 电力系统中某一特定负荷节点处模型的参数是未知的, 然而国内外学者通过对多种类型的负荷进行研究总结, 给出了常见负荷模型的参数平均值范围^[109]。据此, 本文给定负荷模型参数为: $T_p=1.2\text{s}$, $N_{ps}=0.5$, $N_{pl}=1.5$, 同时给定系统额定负荷节点电压和有功功率分别为 $V_0=1 \text{ p.u.}$ 和 $P_0=12 \text{ MW}$ 。根据三阶泰勒级数展开模型和原始指数功率恢复模型之间的关系, 可以计算出三阶泰勒级数简化模型的参数为 $a_1=-1$, $c_1=6.3246$, $d_1=17.0763$, $c_2=-1.7568$, $d_2=4.7343$, $c_3=0.9760$ 和 $d_3=-0.8784$ 。

设电力系统基础运行点电压为 $V^*=0.9 \text{ p.u.}$, 系统的负荷节点电压变化范围为 0.9 p.u. 到 0.95 p.u. 之间, 该范围可以保证系统正常运行。将各个时刻运行点电

压与基础运行点电压的偏差作为输入信号，如图 4-1 所示。

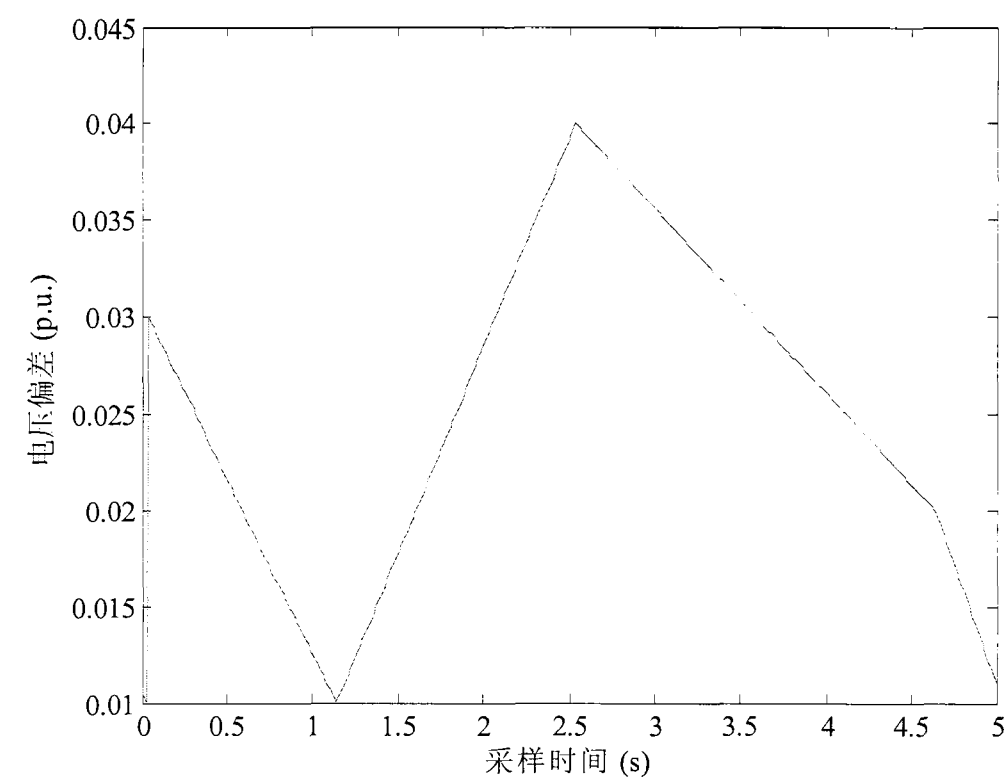


图 4-1 输入信号

基于给定的系统输入数据和已知参数的指数功率恢复负荷模型(4-1)和(4-2)，通过 MATLAB 仿真获得输出数据，并根据选定的噪信比(NSR)加入高斯白噪声作为测量噪声。采样区间为 $[0,T]=[0, 5\text{sec.}]$ 。为了保证仿真结果的准确性，本章基于以下两个实例进行仿真实验，所有的仿真结果都是通过 25 次蒙特卡罗模拟法获得的平均值。

实例 4.1：该实例仿真主要用于研究 HMF 方法中采样时间段内的输入/输出数据点数 N 取不同值时对估计结果的影响。输出数据分别采用无噪声和增加 10% 噪信比的噪声两种情况。取 $M=4$ ，当参数 N 从 50 逐渐增加到 1000 时，利用基于 FWLS 的 HMF 方法辨识二阶泰勒级数简化模型，得到的估计误差如表 4-1 所示。

表 4-1 N 不同值时的估计结果

N	50	100	400	500	1000
0%	6.2638e-5	2.4334e-5	1.9609e-6	1.3609e-6	7.2941e-7
10%	3.0408e-3	9.2338e-4	8.6252e-5	4.7596e-5	4.0681e-6

仿真结果表明，无论是在无噪声情况时，还是混有一定测量噪声时，负荷模型参数的辨识精度都随 N 的增加而增加。这是因为 N 越大，系统的采样时间 ($ts=T/N$) 越小，相同采样时间段内，用于辨识的采样数据越多，有利于提高模型的辨识精度。然而， N 越大，往往也会增加计算的复杂度，因此， N 应该根据要求的辨识精度选取合适的值。

实例 4.2: 给定 $N=500$ ，基于混入三种不同信噪比高斯噪声的输出信号，采用基于 FWLS 的 HMF 方法辨识负荷模型，研究参数 M 取不同值时对辨识结果的影响。众所周知，实际电力系统中，综合负荷模型的真实参数无法获得，因此，本节仿真中采用准则函数 J 来评价辨识精度。通过计算 M 取不同值时对应的准则函数 J ，选择获得最小损失 J 的 M 值为最优值。

辨识中模式参数 M 的最小值可以根据关系式 $2M+1-n \geq n_\theta$ 获得。二阶泰勒级数简化模型中参数个数 n_θ 为 5，从而得出该模型辨识时 M 的最小取值为 3。当 M 从 3 逐渐增加到 20 时，获得的辨识结果如图 4-2 所示。

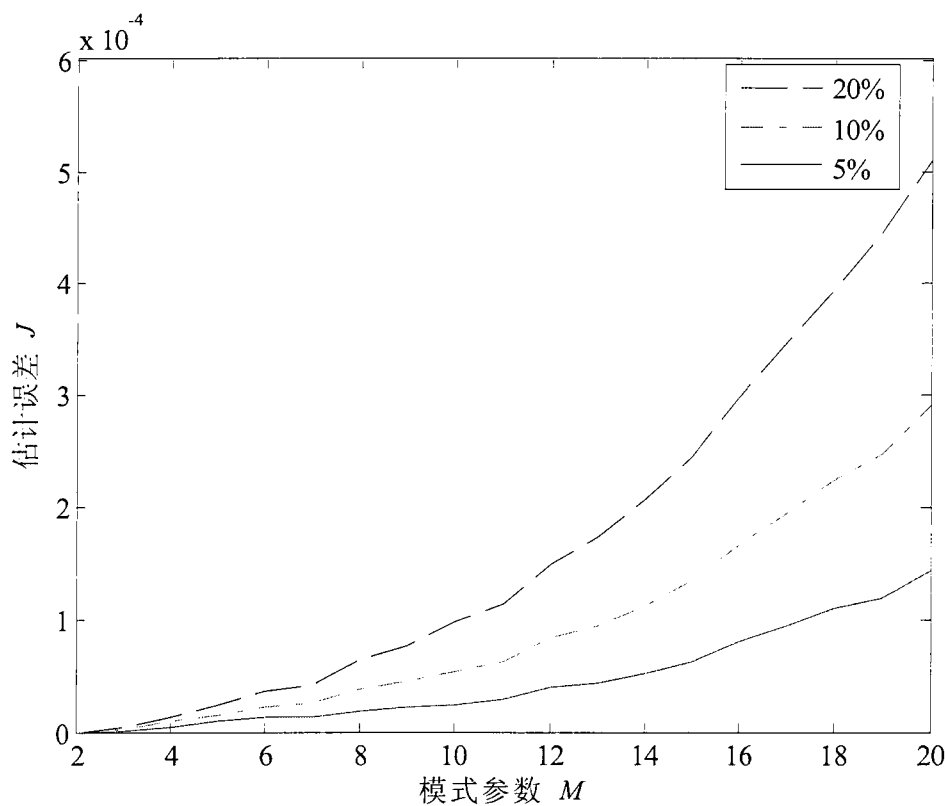


图 4-2 模式参数 M 对估计结果的影响

仿真结果表明，辨识结果的估计误差 J 随着模式参数 M 的增大而增加，可以得到 M 的最优值为 3。这是因为该简化模型为高通系统，随着 M 的增加，引入了过多的噪声数据，其对辨识结果的影响超过了新增加的有效数据对结果的

影响，从而降低了辨识精度。

4.2.4 简化模型精度对比和选优

4.2.1 节提出了三个泰勒级数展开模型，为了从中选取一个最优的简化模型，本节通过 MATLAB 仿真实验对三个简化模型的仿真精度进行比较。

本节在仿真中，选取与 4.2.3 节中相同的负荷模型参数和输入信号，通过指数功率恢复模型获得输出数据。基于输入输出数据，给定模式参数 $M=4$ ，采用基于频域加权最小二乘的 HMF 方法进行负荷模型辨识。获得三个简化模型的辨识结果如表 4-2 所示。

表 4-2 第一种输入数据下三种不同简化模型的估计参数

	a_1	c_1	d_1	c_2	d_2	c_3	d_3	J
	-1	6.3246	17.0763	-1.7568	4.7343	0.9760	-0.8784	
一阶模型(4-8)	-1.0039	6.3014	17.3613	--	--	--	--	0.3750
二阶模型(4-7)	-1.0002	6.3235	17.1305	-1.7546	4.7393	--	--	1.3694e-5
三阶模型(4-6)	-1.0002	6.3249	17.1217	-1.7538	5.1201	1.7845	-5.0726	1.3780e-5

从表 4-2 的仿真结果中可以看出一阶简化模型(4-8)的辨识精度 0.3750 远远低于二阶(4-6)和三阶简化模型(4-7)，因此一阶简化模型首先被排除掉。接着比较二阶和三阶简化模型的仿真结果，可以看出两个模型具有相似的辨识精度 J ，误差均为 10^{-5} 。然而高阶模型参数 c_3 和 d_3 的估计值偏差较大，精度不高。而且二阶比三阶简化模型更简单，被估计参数更少，更易于辨识。基于以上的分析，可以得出结论，三阶及其以上模型不能更有效的提高模型辨识的精度，反而会增加模型的复杂度。

为了更全面的对比三个模型的性能，本节采用另外一种不同类型的输入输出数据进行仿真验证。输入数据采用 $u(t) = 0.05\sin(2\pi t) + 0.05\cos(3\pi t)$ ，采样时间段取为 $[0,T]=[0, 2\text{sec.}]$ ，通过给定参数的指数功率恢复模型获得相应的输出数据。设定 $N=40$ ， $M=4$ ，计算输入输出数据及其导数的 Hartley 谱分量，得到二级泰勒级数简化模型的 HMF 模型，然后采用 FWLS 算法估计 HMF 模型的参数，最后重复前面步骤获得模型参数并求取平均值作为最后的估计结果。仿真结果如表 4-3 所示。

表 4-3 第二种输入数据下三种不同简化模型的估计参数

	a_1	c_1	d_1	c_2	d_2	c_3	d_3	J
	-1	6.3246	17.0763	-1.7568	4.7343	0.9760	-0.8784	
一阶模型(4-8)	-1.0049	6.4217	17.0727	--	--	--	--	2.1023
二阶模型(4-7)	-0.9999	6.3277	17.0709	-1.7480	4.7914	--	--	1.2581e-4
三阶模型(4-6)	-0.9985	6.3001	17.0758	-1.7622	4.7453	0.8492	-0.8897	1.1368e-6

仿真结果进一步验证了二阶泰勒级数展开模型在精度和简化程度上优于其它两个模型。因此本文采用二阶泰勒级数展开模型作为指数功率恢复负荷模型的简化模型。

4.2.5 辨识方法仿真验证

为了验证本文所提基于 FWLS 的 HMF 方法在动态负荷模型辨识方面的性能，本节基于 MATLAB 仿真平台进行研究分析，并将其与 Choi 用于非线性动态负荷模型辨识的 LM 方法^[84]进行对比研究。

与 4.2.3 节一样，选取如图 4-3 所示的信号作为输入数据，给定 $V_0=1$ p.u.， $P_0=12$ MW， $V^*=0.9$ p.u.， $P^* = P_0(V^*/V_0)^{\alpha_s} = 11.1821$ 。动态负荷模型选取另外一组不同的满足实际生产的参数： $T_p=1.2$ ， $N_{ps}=0.67$ ， $N_{pr}=2.8$ ，基于给定参数的负荷模型获取输出数据，并加入不同噪信比的高斯随机噪声。分别采用基于 FWLS 的 HMF 算法和 LM 算法进行负荷模型参数的辨识。

基于 FWLS 的 HMF 方法中采用的输入输出数据为电压和功率与基础运行点 V^* 和 P^* 的偏差，而 LM 方法需要辨识原始指数功率恢复模型，因此采用 LM 方法辨识负荷模型时，需要在前面给定的输入输出数据上分别叠加 V^* 和 P^* ，并且在参数辨识之间，首先采用有限差分方法（中心差分）进行数据处理，以便降低噪声数据的影响。

为了更加方便的比较两种方法在动态负荷模型辨识时的精度，引入相对误差变量：

$$\zeta = 100 \times \frac{(\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (P_d(k) - \hat{P}_d(k))^2)^{1/2}}{(\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N P_d(k)^2)^{1/2}} \tag{4-24}$$

式中， N 为用于辨识的采样数据总数， $P_d(k)$ 和 $\hat{P}_d(k)$ 分别为输出功率的测量值和估计值。

采用 HMF 方法辨识负荷模型时，基于二阶泰勒级数简化模型和指数恢复模

型的 关系，根据辨识得到的简化模型参数 $\theta^T = [a_1 \quad c_1 \quad d_1 \quad c_2 \quad d_2]$ ，可以很容易计算出原始指数恢复模型的参数 N_{ps} ， N_{pt} 和 T_p 。

当测量数据噪声从 0 增长到 2%时，采用 LM 方法获得的辨识结果如表 4-4 所示。当测量数据为理想数据，即不含有噪声，或者只含有很小的白噪声时，该方法的辨识精度很高。但是，当测量数据含有噪声的噪信比大于 0.5%时，其辨识精度大大降低，表明 LM 方法的抗噪能力很低。

表 4-4 采用 LM 方法在不同噪声水平下的仿真结果

NSR(%)	N_{ps}	N_{pt}	T_p	$\zeta(\%)$
0	0.6700	2.8253	1.2017	0.0027
0.1	0.6704	2.8364	1.1062	0.0967
0.5	0.6774	2.8673	1.0951	0.4306
1	0.6874	3.7264	0.9808	0.6613
2	0.6967	6.1647	0.7278	0.8280

给定 $M=3$ ， $N=500$ ，当测量噪声从 0 增长到 30%时，采用基于 FWLS 的 HMF 方法辨识负荷模型，其结果如表 4-5 所示。通过和表 4-4 对比发现，虽然在不含有测量噪声的理想情况下，基于 FWLS 的 HMF 方法的仿真精度稍微低于 LM 方法，但是在含有明显测量噪声的情况下，基于 FWLS 的 HMF 方法仍然可以比较准确的辨识动态负荷模型的参数，使其在有效的精度范围内。而 LM 方法只有在很小噪声情况下才能获得较好的结果。而电力系统实际运行数据中，受测量装置和环境等的影响，总是会包含一定量的测量噪声。

表 4-5 基于 FWLS 的 HMF 方法在不同噪声水平下的仿真结果

NSR(%)	N_{ps}	N_{pt}	T_p	$\zeta(\%)$
0	0.6683	2.8209	1.2025	0.1348
1	0.6683	2.8216	1.2029	0.1351
2	0.6687	2.8140	1.2048	0.1496
5	0.6689	2.8267	1.1885	0.1756
10	0.6714	2.8969	1.1696	0.3224
20	0.6690	2.8697	1.0940	0.4476
30	0.6736	3.0415	1.0023	0.5485

从以上的分析可以得出结论：在辨识动态负荷模型时，本文所提出的基于

FWLS 的 HMF 方法比 LM 方法抗噪能力更强, 辨识精度更高, 更适用于实际电力系统模型辨识和仿真应用。另外, LM 方法对初始值比较敏感, 而本文所提方法无需设定参数初始值。

4.3 基于 DFT 数值微分方法的交替最小二乘辨识

第 4.2 节提出的基于 FWLS 的 HMF 方法可以避免初始条件的确定, 并提高了辨识的抗噪能力, 然而该辨识方法中参数的选择稍显复杂。本节针对此非线性动态负荷模型的自身特征, 以系统实测响应与模型响应之差的平方和最小作为辨识准则, 提出一种交替最小二乘辨识方法用于负荷模型的参数估计。该辨识算法可以有效克服传统的非线性优化辨识方法对待辨识参数初始值非常敏感的缺点。同时, 针对负荷模型辨识过程中需要计算数值微分的特点, 研究基于离散傅里叶变换的数值微分方法, 可以有效减小数据噪声对辨识结果的影响。也克服了基于 FWLS 的 HMF 方法在参数选择方面的复杂性。另外该方法还可以提高计算速度。

原始的非线性指数功率恢复模型(4-1)和(4-2), 经进一步整理推导, 可得其微分方程形式为:

$$P_d(t) = P_0 \left(\frac{v(t)}{v_0} \right)^{N_{ps}} + T_p P_0 N_{pt} \left(\frac{v(t)}{v_0} \right)^{(N_{pt}-1)} \left(\frac{\dot{v}(t)}{v_0} \right) - T_p \dot{P}_d(t) \quad (4-25)$$

简便起见, 令被估计参数 $\theta = [N_{ps}, N_{pt}, T_p] = [\theta_1, \theta_2, \theta_3]$, 基于实际电力系统运行情况, 可以对被估计的参数引入一系列约束条件, 这些约束一般表现为估计参数的上限和下限。本文中, 取时间参数 T_p 的约束条件为恒大于零。系统输出 $y(t) = P_d(t)$, 将电压看作系统输入并进行规范化为 $V(t) = v(t)/v_0$ 。这样式(4-25)可以改写为:

$$y(t) = (V(t))^{\theta_1} P_0 + \theta_2 \theta_3 (V(t))^{(\theta_2-1)} \dot{V}(t) P_0 - \theta_3 \dot{y}(t) \quad (4-26)$$

一旦负荷模型确定为如式(4-26)所示, 动态负荷建模问题就转化为了最小二乘辨识问题。该辨识问题的准则函数定义为:

$$J(\theta) = \min_{\theta \in Z} \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N (y(k) - \hat{y}(k))^2 \quad (4-27)$$

式中, N 为用于估计的样本总数, Z 为参数的可辨识空间; $y(k)$ 和 $\hat{y}(k)$ 分别为 k 时刻模型的输出测量值和估计值。

4.3.1 交替最小二乘辨识方法

交替最小二乘 (Alternating Least Squares, ALS) 方法辨识动态负荷模型的基本思路为: 把待辨识的模型参数分成两组, 第一步, 假设一组参数已知, 用线性最小二乘方法辨识另一组参数; 第二步, 基于第一步辨识得到的参数, 用最小二乘方法估计剩余的参数。这两步交替运行直到达到预先设定的终止条件为止。该方法的主要优点包括: 降低待辨识参数的空间维数、避免计算 Hessian 矩阵的逆, 提高计算速度、收敛性较好。

观察式(4-26)所示的非线性动态负荷模型, 待辨识参数中 θ_1 和 θ_2 为指数参数, 具有很强的非线性。幸运的是参数 θ_1 可以很容易的和其他两个参数 θ_2 和 θ_3 分离。将 $\theta_2\theta_3$ 看作一个独立的参数, θ_2 则可以通过 $\theta_2\theta_3$ 间接获得。基于以上特点, 本文将 θ_1 独立出来作为一组参数, θ_2 和 θ_3 作为另外一组参数, 两组参数分步交替辨识。

首先假设参数 θ_2 和 θ_3 已知, 将式(4-26)中含有 θ_1 的项移到公式左边, 其他项移到公式右边, 公式两边分别求对数, 这样 θ_1 由指数参数形式转变为了线性参数, 如

$$\theta_{1,k+1} \log(V(t)) = \log(y(t) - \theta_{3,k} \theta_{2,k} (V(t))^{(\theta_{2,k}-1)} \dot{V}(t) P_0 + \theta_{3,k} \dot{y}(t)) - \log(P_0) \quad (4-28)$$

这时可以采用线性最小二乘方法辨识参数 θ_1 。式中 k 为迭代次数。

下一步将式(4-26)中含有 θ_2 和 θ_3 的项转移到公式左边, 其它项转移到公式右边, 得

$$\theta_{2,k+1} \theta_{3,k+1} (V(t))^{(\theta_{2,k}-1)} \dot{V}(t) P_0 - \theta_{3,k+1} \dot{y}(t) = y(t) - (V(t))^{\theta_{1,k+1}} P_0 \quad (4-29)$$

此时, 根据已知参数 $\theta_{1,k+1}$ 和 $\theta_{2,k}$, 将 $\theta_{2,k+1}\theta_{3,k+1}$ 作为一个独立参数, 采用线性最小二乘方法辨识得到 $\theta_{3,k+1}$ 和 $\theta_{2,k+1}\theta_{3,k+1}$ 。已知 $\theta_{3,k+1}$ 和 $\theta_{2,k+1}\theta_{3,k+1}$, $\theta_{2,k+1}$ 就可以很容易计算得到。

基于以上的分析, 本文提出一种交替最小二乘方法将动态负荷模型参数辨识问题分解为两个线性最小二乘问题, 然后交替计算两个最小二乘问题直到辨识结果满足要求为止。具体求解步骤归纳如下:

第一步: 令 $k=0$, 给定初始值 $\theta_{2,0}$ 和 $\theta_{3,0}$;

第二步: 基于 $\theta_{2,k}$ 和 $\theta_{3,k}$, 采用线性最小二乘方法求解式(4-28), 辨识得到 $\theta_{1,k+1}$;

第三步: 基于辨识得到的 $\theta_{1,k+1}$, 采用线性最小二乘方法求解式(4-29), 进而估计得到 $\theta_{2,k+1}$ 和 $\theta_{3,k+1}$;

第四步: 更新 $k=k+1$, 返回第二步直到相对误差

$$\zeta = 100 \times \frac{(\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (y(k) - \hat{y}(k))^2)^{1/2}}{(\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N y(k)^2)^{1/2}} \quad (4-30)$$

小于预定义的误差，或者满足迭代终止条件为止，获得最终的模型参数估计值。

4.3.2 基于 DFT 的数值微分方法

从式(4-26)和交替最小二乘辨识的求解步骤中可以看出，在负荷模型辨识过程中，需要计算采样信号 $V(t)$ 和 $y(t)$ 的微分形式。然而，传统的数值微分计算方法对噪声数据非常敏感^[172]，本节提出一种新的数值微分计算方法-基于离散傅里叶变换的数值微分方法。该方法首先将测量得到的时域信号转化为频域信号，然后采用低通滤波器进行滤波，可以有效抑制测量噪声对模型辨识结果的影响。

给定 N 个测量值 x_n , $n=0, \dots, N-1$ ，通过离散傅里叶变换方法将其转换为 N 个复数值 X_k , $k=0, \dots, N-1$ ：

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-j \frac{2\pi}{N} kn} \quad (4-31)$$

式中 j 是虚数单位。

有限差分方法是一种简单的计算 x_n 微分的常规计算方法，其计算公式为：

$$\dot{x}_n = \frac{x_{n+1} - x_{n-1}}{2T} \quad (4-32)$$

式中， $\dot{x}_n$ 为 x_n 的微分形式， T 为采样间隔。

令 $W = \exp(-j2\pi/N)$ ，则 $\dot{x}_n$ 的离散傅里叶变换形式为：

$$\dot{X}_k = \sum_{n=0}^{N-1} \dot{x}_n W^{kn} \quad (4-33)$$

将式(4-32)代入式(4-33)中，经过整理， $\dot{X}_k$ 可以改写为：

$$\dot{X}_k = \frac{1}{2T} \left(W^{-k} \sum_{n=0}^{N-1} x_{n+1} W^{k(n+1)} - W^k \sum_{n=0}^{N-1} x_{n-1} W^{k(n-1)} \right) \quad (4-34)$$

将式(4-31)代入式(4-34)中得：

$$\dot{X}_k = \frac{1}{2T} (W^{-k} - W^k) X_k \quad (4-35)$$

根据欧拉公式可知

$$e^{\frac{2\pi i}{N}k}-e^{-\frac{2\pi i}{N}k}=i2\sin(\frac{2\pi}{N}k)$$

(4-36)

则式(4-35)可以改写为

$$\dot{X}_k=j\sin(2\pi k/N)X_k/T$$

(4-37)

由于测量噪声一般存在于高频段,因此,本节通过设计一个低通滤波器 $B(k)$ 有效的降低测量噪声的影响:

$$\dot{X}'_k=\dot{X}_k B(k)$$

(4-38)

式中:

$$B(k)=\text{diag}(\lambda_0\quad \lambda_1\quad \cdots\quad \lambda_{N-1}),\quad \begin{cases} \lambda_i=0, & N/\tau\leq i<N-N/\tau \\ \lambda_i=1, & \text{其它} \end{cases}$$

τ 为过滤时间常数, 本节取 τ 等于 20。

根据反傅里叶变换公式可知:

$$\dot{x}_n=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\dot{X}'_ke^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

(4-39)

综合分析整理以上的推导结果, 可以得出基于傅里叶变换的数值微分方法计算数值信号 $x_n(n=0,\cdots,N-1)$ 的微分形式的公式为:

$$\dot{x}_n=j\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\left(\frac{1}{T}\sin(2\pi k/N)W^{-kn}B(k)\sum_{m=0}^{N-1}x_mW^{km}\right)$$

(4-40)

4.3.3 基于 DFT 数值微分方法的仿真验证

为了降低数据噪声对负荷模型辨识结果的影响, 第 4.3.2 节提出了一种基于离散傅里叶变换的数值微分方法。为了验证所提方法在含有明显噪声数据时信号数值微分的计算精度, 本节采用以下几个实例进行仿真验证。

实例 4.3: 本实例主要用于验证本文所提基于离散傅里叶变换的数值微分方法的正确性。首先给定输入信号如图 4-3 所示, 该信号为理想输入信号, 不含有任何测量噪声。

基于以上给定的理想输入信号, 分别采用本文所提出的基于 DFT 的数值微分方法和常规时域有限差分方法的中心差分思想求解给定信号的数值微分。所得结果如图 4-4 所示。

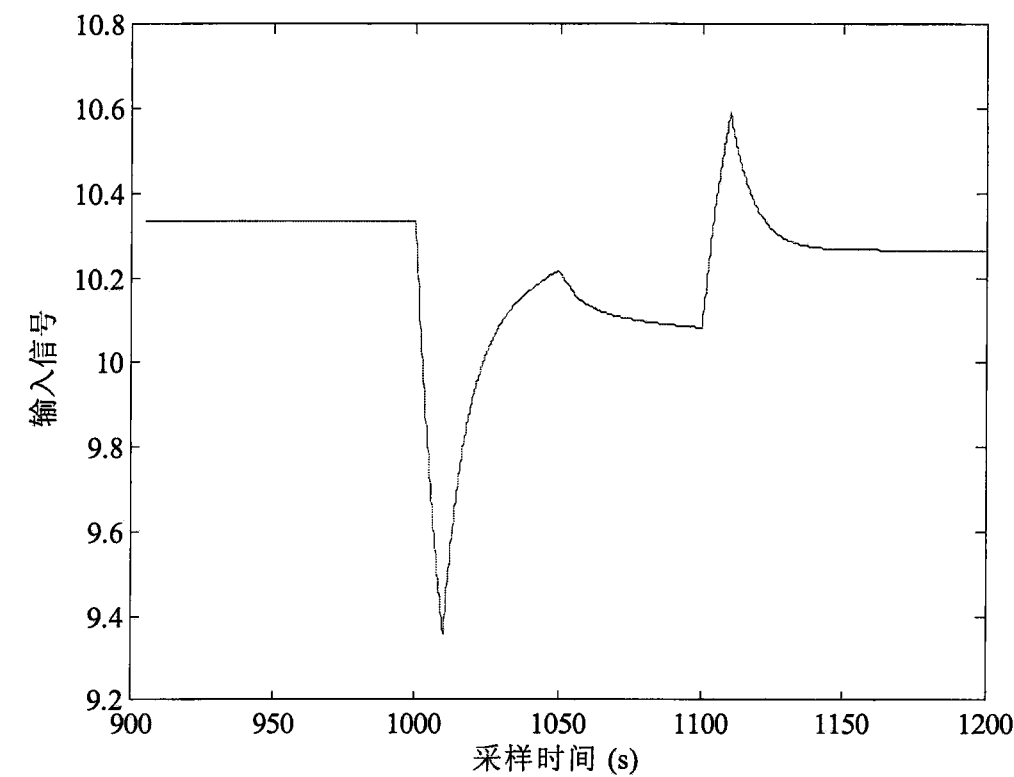


图 4-3 无噪声输入信号

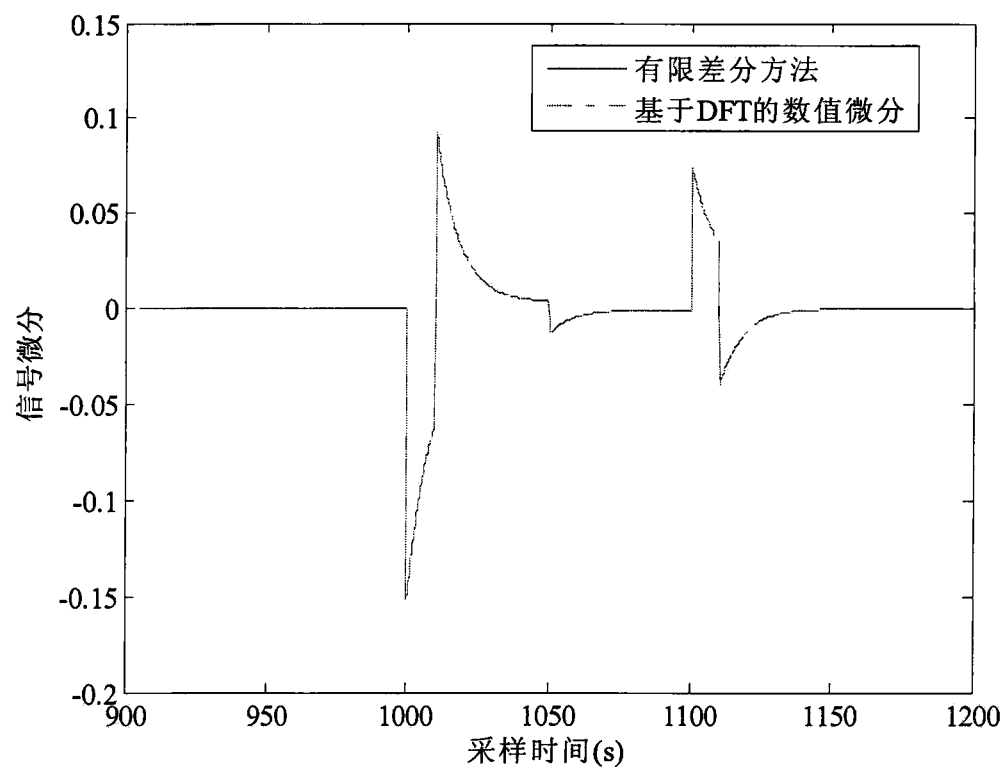


图 4-4 无噪声信号的微分

从图 4-4 所示的仿真结果可以看出，在不含有噪声数据的情况下，采用基于 DFT 的数值微分方法获得的计算结果和常规时域有限差分方法的中心差分具有相似精度，由此可以验证本文所提的基于离散傅里叶变换的数值微分方法可以准确计算得到信号的数值微分。

实例 4.4: 为了验证本文所提数值微分方法在含有明显噪声情况下的计算精度，本实例在实例 4.3 给定的理想输入信号中加入不同水平的白噪声，以模拟测量噪声对计算结果的影响。

首先，在不含有噪声的理想输入信号中加入 1% 的随机白噪声，得到输入信号如图 4-5 所示。

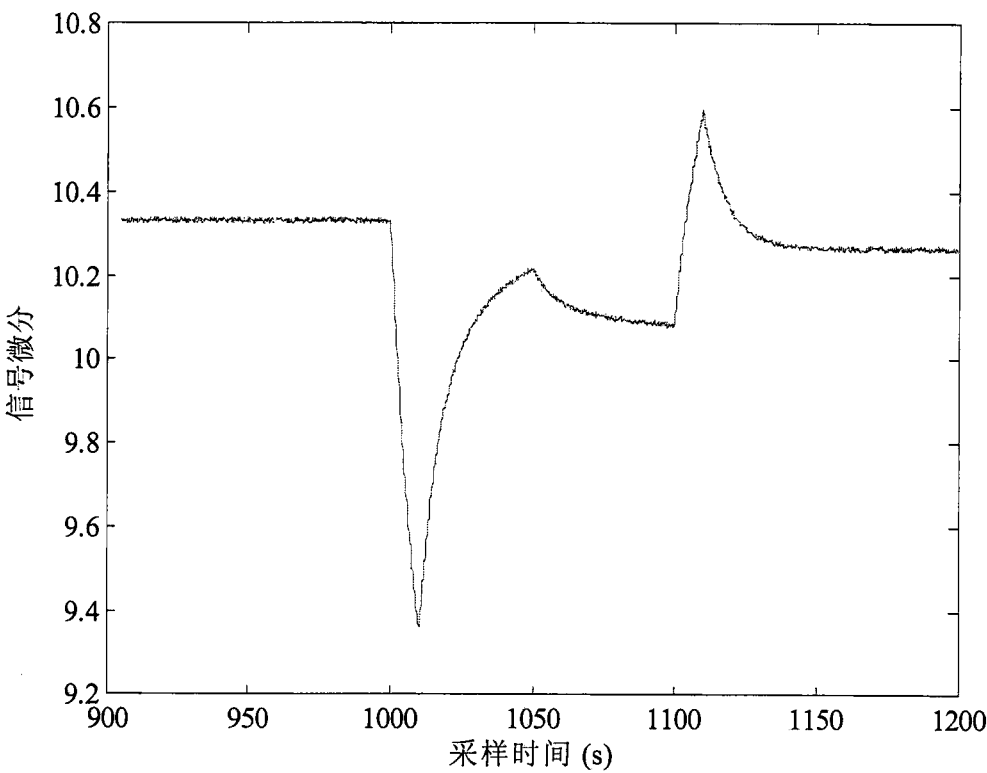


图 4-5 含 1% 噪声的输入信号

对于含有 1% 噪声数据的输入信号，采用传统有限差分方法中的中值差分方法求解给定信号的数值微分。仿真结果如图 4-6 所示。

仿真结果表明，在含有测量噪声的情况下，采用传统的有限差分方法计算信号数值微分时，会很大程度上扩大噪声数据的影响。为了提高辨识精度，降低噪声数据对计算结果的影响，本节在求解数值微分前后曾尝试均值滤波方法进行数据预处理，然而却没有得到理想的结果。

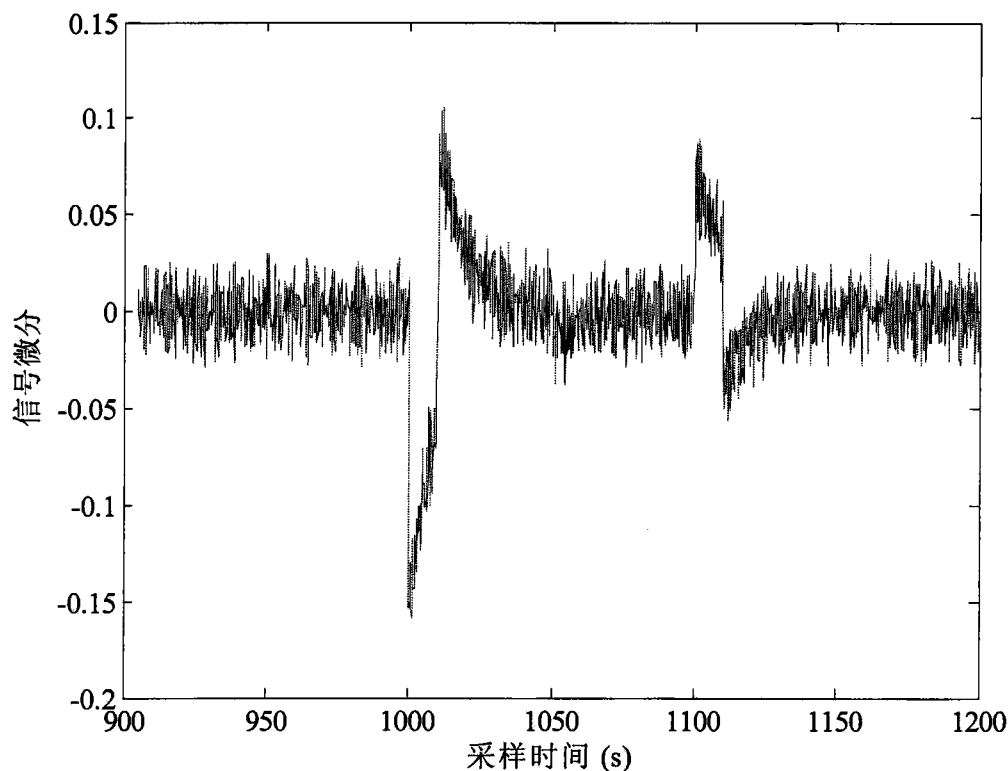


图 4-6 采用有限差分方法的信号微分

为了提高信号的数值微分计算精度,有效滤除有用信号中的噪声数据,需要研究信号中噪声数据的频谱分布特性。在给定的理想不含噪声数据的输入信号中分别加入 1%和 5%的随机白噪声,模拟实际测量噪声。观察无测量噪声的理想数据、以及分别含 1%和 5%白噪声三种信号的频谱分布特征,如图 4-7 所示。

将含有噪声数据和无噪声情况下的信号频谱图进行对比,结果表明,信号中的有效数据频谱主要集中在低频段,而噪声数据的频谱主要集中存在于信号的高频段。含有噪声越多,信号高频段频谱受到的影响越大。因此,为了有效抑制了高频段的噪声信号,消除了大部分的噪声影响,本文在基于 DFT 的数值微分方法中引入了低通滤波器,如式(4-37)所示。低通滤波器的引入,虽然也滤除了小部分的有用信号,但是对辨识结果的影响不大,保证了原始信号的主要有效特征不受影响。

为了验证本文所提的基于离散傅里叶变换的数值微分方法的有效性,针对含 1%测量噪声的输入信号,采用该方法计算信号的数值微分,所得结果如图 4-8 所示。

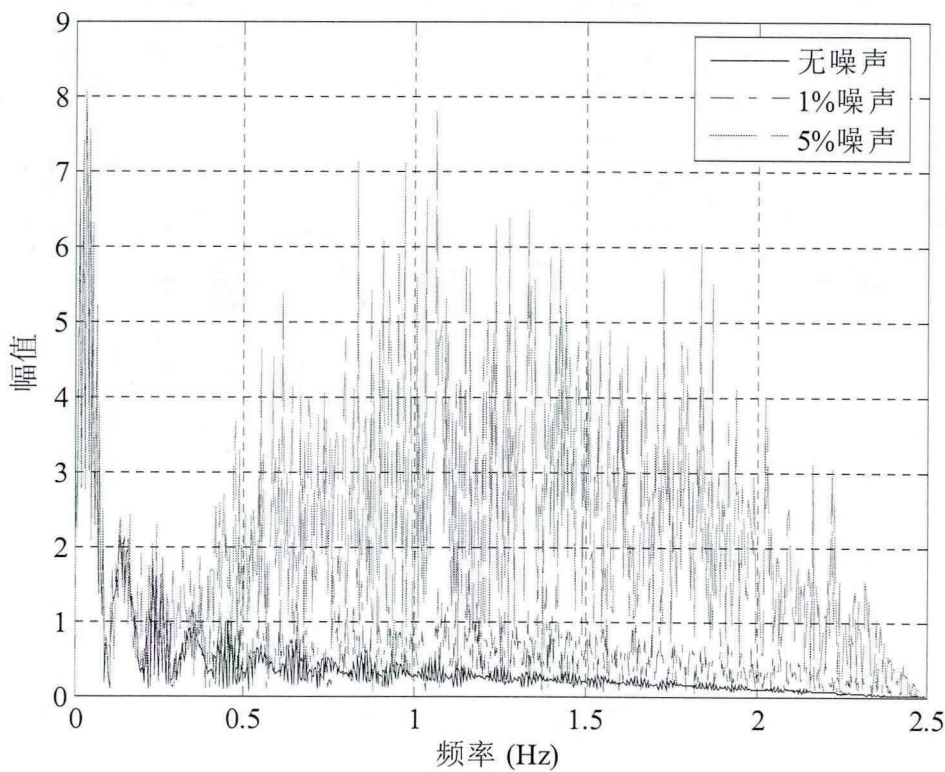


图 4-7 信号频谱图

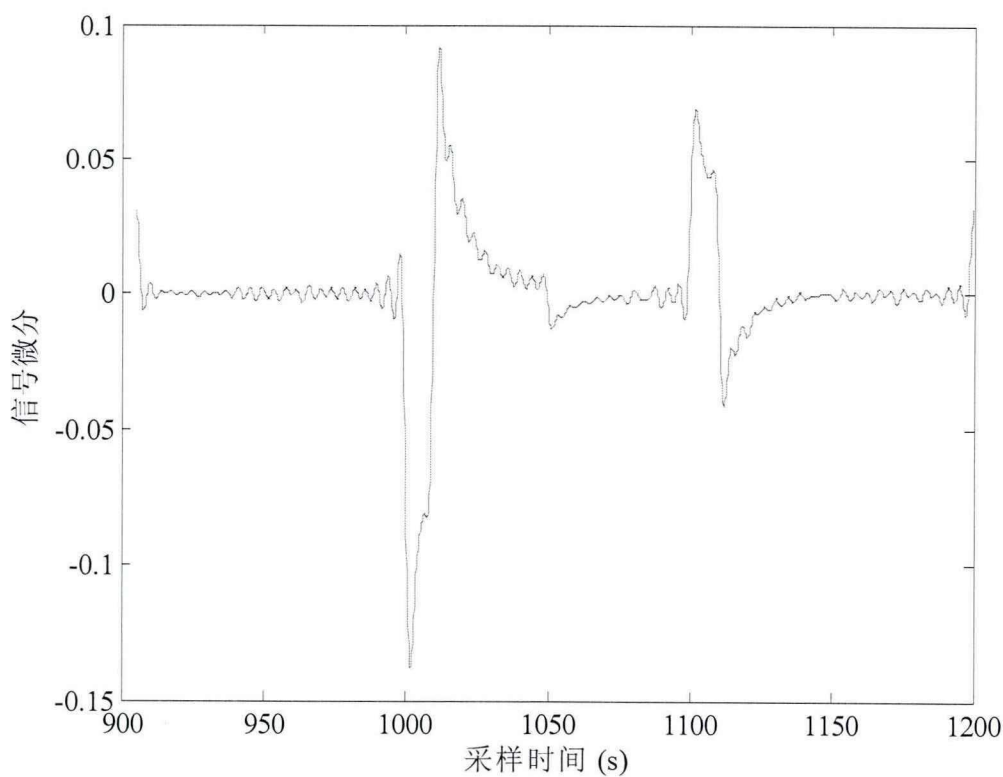


图 4-8 采用基于 DFT 的数值微分方法的微分

将图 4-8 所示结果与图 4-6 所示的采用传统有限差分方法获得的结果进行比较，结果表明，在计算含有明显噪声数据的信号数值微分时，采用基于离散傅里叶变换的数值微分方法可以有效降低噪声数据的影响，获得较高精度的信号微分值，其结果明显优于有限差分法获得的结果。

4.3.4 仿真实例分析

本文通过结合 4.3.2 节提出的基于 DFT 的数值微分方法，采用交替最小二乘方法进行非线性动态负荷模型的辨识。为了验证所提方法的精度和有效性，本小节通过几个实例进行仿真研究和分析。

输入信号采用如图 4-9 所示的数据向量 $v(t_k)$ ，输出数据通过已知参数 $\theta=[0.67, 2.8, 8]$ 的指数功率恢复模型(4-1)和(4-2)仿真得到，并混合一定噪信比的高斯噪声作为测量噪声。

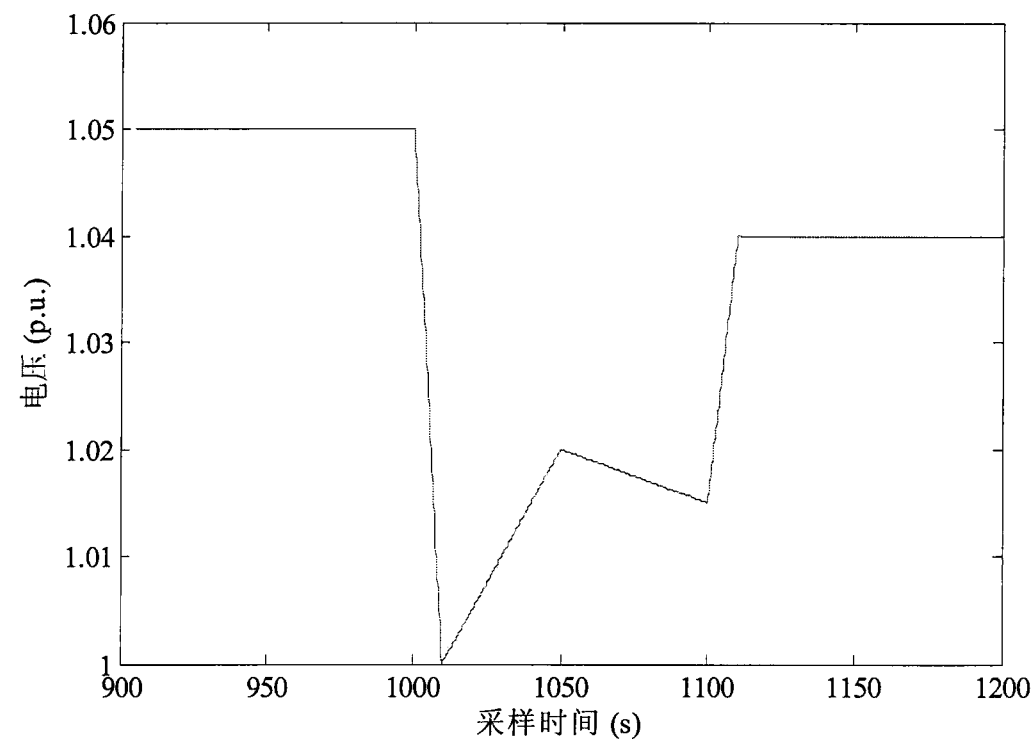


图 4-9 输入电压信号.

实例 4.5: 根据不同的噪信比（NSR），在原始测量数据中加入高斯随机噪声，然后采用交替最小二乘方法辨识非线性动态负荷模型参数。辨识过程中，相应的数值微分计算分别采用本章提出的 DFT 方法和经典有限差分方法（中心差分）。给定被估计参数初始值为 $\theta_0=[1.67, 0.8, 2.8]$ 。仿真中，终止迭代步数为 200

次，迭代步数足够大使得估计误差 ε 可以收敛到足够小。仿真结果如表 4-6 和表 4-7 所示。

表 4-6 采用带有限差分的 ALS 方法获得的估计结果

NSR(%)	N_{ps}	N_{pt}	T_p	$\zeta(\%)$
0	0.6710	2.8340	7.9016	0.0081
0.1	0.6703	2.8348	7.8152	0.0953
0.5	0.6773	3.0772	6.0448	0.4371
1	0.6870	3.7421	3.6992	0.6573
2	0.6966	6.4556	1.3416	0.8327
5	0.7035	18.9302	0.2332	0.9459

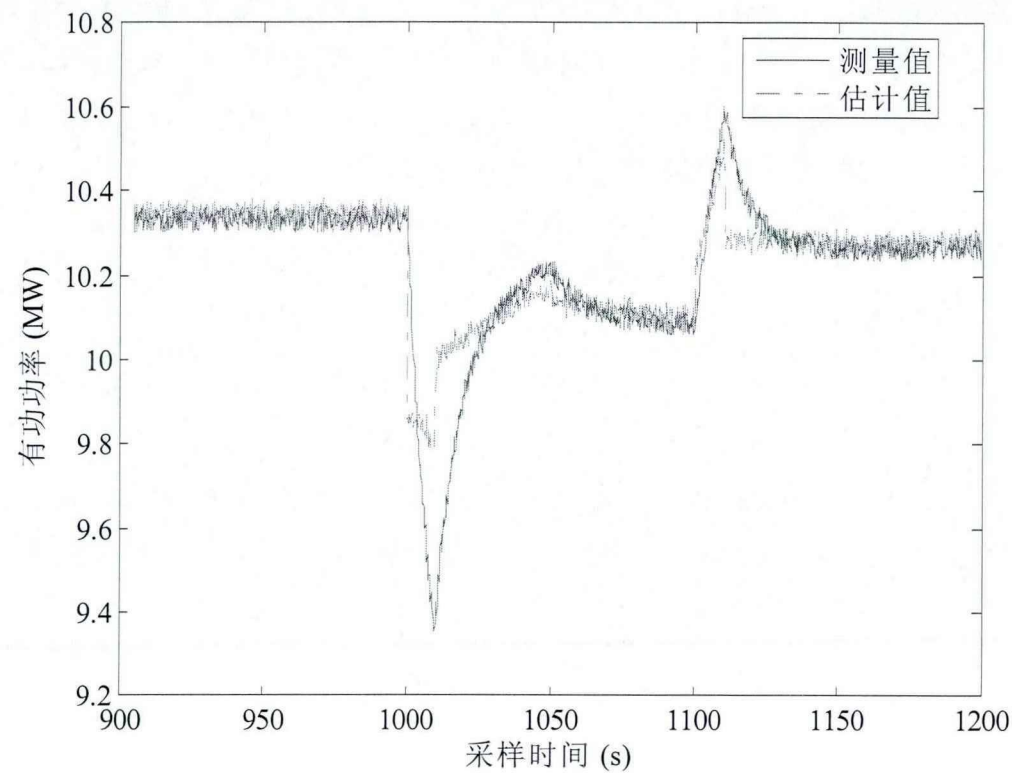
表 4-7 基于 DFT 数值微分的 ALS 方法获得的估计结果

NSR(%)	N_{ps}	N_{pt}	T_p	$\zeta(\%)$
0	0.6683	2.8224	7.8195	0.1348
0.1	0.6683	2.8229	7.8187	0.1352
0.5	0.6683	2.8264	7.8019	0.1385
1	0.6685	2.8259	7.8038	0.1430
2	0.6690	2.8351	7.7806	0.1673
5	0.6677	2.8525	7.4914	0.2853

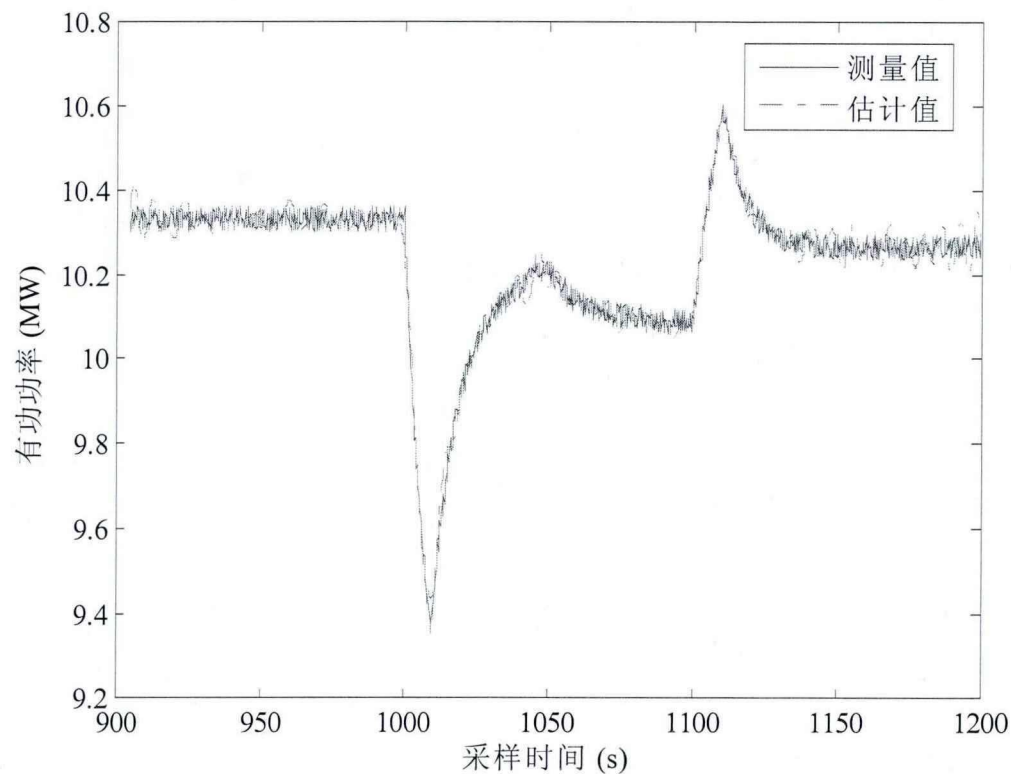
通过对比表 4-6 和 4-7 所示结果可以得出，对于输入数据含有噪声的噪信比大于 0.1%时，采用基于 DFT 的数值微分方法比有限差分方法获得的辨识精度更高，更适用于实际负荷模型的辨识。

基于含 5%测量噪声数据的输入信号，分别采用有限差分方法和基于 DFT 的数值微分方法进行数据处理，最后通过 ALS 方法辨识负荷模型，模型的估计值和测量值的对比结果如图 4-10 所示。

通过对比两种方法获得的结果，进一步验证了基于 DFT 的数值微分方法比传统有限差分方法具有更强的抗噪声能力，在实际负荷模型辨识和仿真研究中具有重要的现实意义。



(a) 带有限差分的 ALS 方法



(b) 基于 DFT 数值微分的 ALS 方法

图 4-10 5%噪声下的估计结果

实例 4.6: 给定参数初始值为 $\theta_0=[1.67, 0.8, 2.8]$ ，分别采用 ALS 方法和 LM 方法辨识负荷模型，两种辨识方法都和基于 DFT 的数值微分方法结合使用。仿真中，设定 $\zeta<0.3\%$ 为终止条件。估计结果如表 4-8 和 4-9 所示。可以得出 ALS 方法和 LM 方法相比花费更少的计算时间和更好的收敛精度。

表 4-8 基于 DFT 数值微分的 ALS 方法获得的估计结果

NSR(%)	N_{ps}	N_{pt}	T_p	$\zeta(\%)$	$t(s)$
0	0.6694	2.7807	7.7215	0.1429	0.016
0.1	0.6693	2.7804	7.7232	0.1423	0.015
0.5	0.6695	2.7825	7.7253	0.1440	0.016
1	0.6693	2.7897	7.6755	0.1546	0.015
2	0.6696	2.7968	7.6352	0.1798	0.015
5	0.6688	2.8180	7.3348	0.2770	0.016

表 4-9 基于 DFT 数值微分的 LM 方法获得的估计结果

NSR(%)	N_{ps}	N_{pt}	T_p	$\zeta(\%)$	$t(s)$
0	0.6670	2.6735	7.7935	0.1881	0.094
0.1	0.6670	2.6729	7.7962	0.1878	0.093
0.5	0.6672	2.6772	7.7958	0.1868	0.078
1	0.6669	2.6802	7.7469	0.1981	0.094
2	0.6669	2.6812	7.7337	0.2107	0.094
5	0.6678	2.8714	7.4344	0.2802	0.078

实例 4.7: 给定参数初始值为 $\theta_0=[10, 0.2, 0.1]$ ，测量数据中注入 2%的噪声，采用基于 DFT 的数值微分方法计算测量数据的微分值，分别采用 ALS 方法和 LM 方法辨识负荷参数。基于给定的参数初始值，LM 方法最终收敛到[0.7002, -29.2624, -0.4189]，和真值[0.67, 2.8, 8]相差很大。然而，ALS 方法的估计结果为[0.6692, 2.8101, 7.7607]，和真值的误差较小，在可接受的范围之内。这个结果表明 LM 方法对参数的初始值比较敏感，而本文所提的 ALS 方法在精度、计算时间和对初始值的选择等方面都优于 LM 方法，更适用于辨识非线性动态负荷模型。

4.4 实验系统分析

为了验证本章所提出的两种辨识方法可以有效的应用于非线性动态负荷模型的辨识，本节通过在实验室搭建的一个简单实验测试系统获得试验数据，将其应用于负荷模型的辨识。

4.4.1 实验系统

为了验证本章所提出的两种辨识方法的有效性，本节采用如图 4-11 所示的简单实验测试系统获得试验数据，用于负荷模型的辨识。

该实验系统采用加拿大阿尔伯特大学电力系统实验室的一些基本设备，搭建了一个包含综合动态负荷模型的简单电力系统。其负荷由一个直流（Direct Current, DC）电机、一个感应式电机和多种不同类型的灯泡组成，其中灯泡用参数 R 和 X 表示。系统电源采用实验室的交流供电电源，可以认为是无穷大电源，完全能满足该实验系统的需求。因各国电压标准不同，该实验系统的供电频率为 $f=60\text{HZ}$ ，因此系统的电压周期（一个电压周波）为 $T=1/f=0.0167\text{s}$ 。

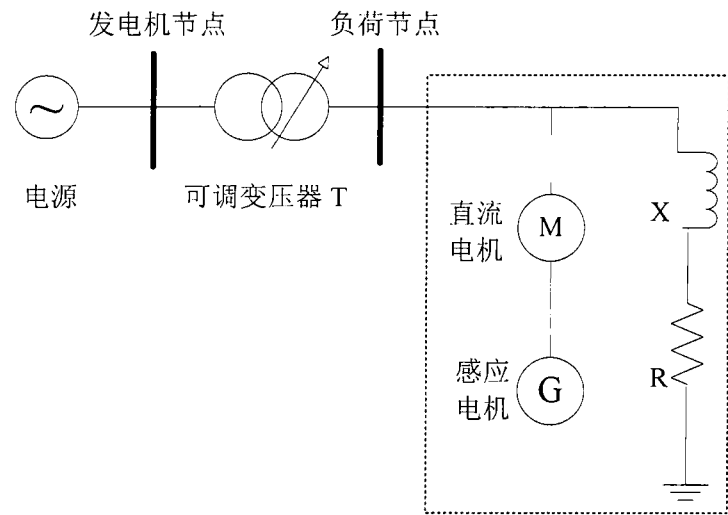


图 4-11 简单的实验系统

该实验装置的运行原理为：通过快速转动可调节变压器 T 使电压在 0.2-0.3 秒内发生 10%至 25%的急剧变化，采用美国国家仪器（National Instruments, NI）有限公司的 12 位数据采集（Data Acquisition, DAQ）产品 NI-6020E，记录负荷侧的三相电压和电流波形，同时将采集到的模拟信号数字化，并存储在本地计算机中。该系统的采样频率为 15.36 kHz，因此每个电压周波内可以采集到 256 个数据。

4.4.2 实验数据处理

基于上一节的实验系统获得的测量数据为负荷节点处的三相电压和电流瞬时值，而负荷模型辨识需要的数据为负荷侧电压和功率的幅值，因此，本节针对测量到的三相电压和电流数据采用离散傅里叶变换方法转化为相量形式，然后由电压和电流相量计算负荷功率相量。这样，最后得到的电压和功率信号就可以作为输入输出数据进行负荷模型的辨识。

首先针对测量到的三相电压和电流数据，利用离散傅里叶变换提取测量信号的基波分量：

$$X = \frac{\sqrt{2}}{N} \sum_{k=1}^N x_k e^{-jk(2\pi/N)}$$

(4-41)

式中， x_k ($k=1, 2, \dots, N$) 为一个周波内的电压或电流瞬时值的采样序列， N 为一个周波内的采样次数， X 为电压或电流信号的基波分量。

现代电力系统电能形态普遍采用三相正弦交流电，三相通常称为 A、B、C 相。当三相电压或电流的幅值相等，相位互差 120° ，且 B 相滞后 A 相 120° ，C 相滞后 B 相 120° 时，称为对称情况，其三相信号也称为正序分量。理想情况下，电力系统处于对称情况下运行，只有正序分量，然而当系统发生故障时，就会出现不对称情况，这时测得的三相信号相量也不对称。为了使计算结果更加精确，这里采用三相系统对称分量法把一组具有三个不对称的相量信号分解为具有不同相序的三组对称三相信号，包括三相正序、负序和零序相量，如图 4-12 所示。正序相量为 A、B、C 三相空间差 120° 度，相序为正常相序，负序指三相相序与正常相序相反，零序相量指 A、B、C 三相大小和相位都相同。

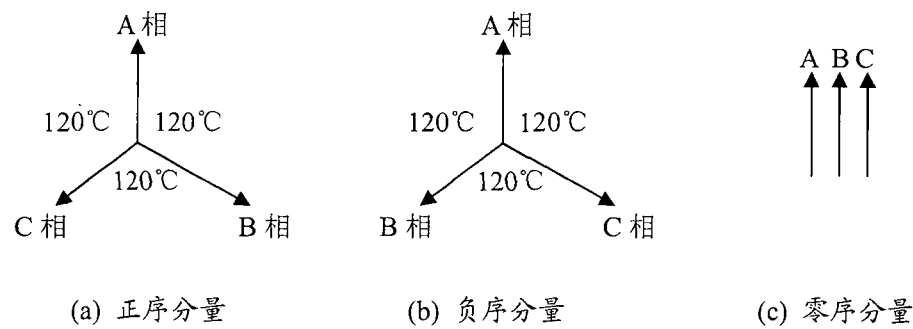


图 4-12 三相系统的对称分量相量图

假设三相电压或电流相量为 $\dot{X}_A, \dot{X}_B, \dot{X}_C$ ，采用三序量与三相量之间的变换矩阵，将三相相量分解为上述所述的三组对称分量，其对称变换公式为：

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_{\alpha(1)} \\ \dot{X}_{\alpha(2)} \\ \dot{X}_{\alpha(0)} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \alpha^2 & \alpha \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{X}_A \\ \dot{X}_B \\ \dot{X}_C \end{bmatrix}$$

(4-42)

式中， α 为运算子，即 e^{j120° ，且有 $1+\alpha+\alpha^2=0$ ， $\alpha^3=1$ ； $\dot{X}_{\alpha(1)}$ 、 $\dot{X}_{\alpha(2)}$ 、 $\dot{X}_{\alpha(0)}$ 分别为 X 的正序、负序和零序分量。

当电力系统不对称运行时，采用三相电压或电流信号的计算误差较大，而正序相量计算结果的误差最小。因此，本文采用正序相量来表示电压和电流信号。基于式(4-41)提取到的电压和电流基波分量幅值： X_A, X_B 和 X_C ，利用对称变换可以获得相应的正序分量幅值为：

$$X_{a1} = \frac{X_A + \alpha X_B + \alpha^2 X_C}{3}$$

(4-43)

4.4.3 仿真结果分析

基于图 4-13 所示的实验装置，在系统运行过程中，通过快速转动可调节变压器 T ，使得负荷节点电压发生跳变，基于测量到的负荷节点电压和电流瞬时值，通过实验数据处理，获得负荷节点处时间跨度为 0.7 秒的正序电压信号幅值如图 4-13 所示。

基于给定的实际系统运行数据，对本章所提的两种非线性动态负荷模型辨识方法的性能和精度进行仿真实验。

给定参数初始值 $\theta_0=[1, 5, 1]$ ，分别采用 LM 方法和 ALS 方法进行动态负荷模型的辨识。选择 HMF 方法中的模型参数最优值 $M=3$ ，采用基于 FWLS 的 HMF 方法辨识负荷模型。采用三种不同方法得到的辨识结果如表 4-10 所示。

表 4-10 基于三种不同辨识方法的负荷模型估计结果

	N_{ps}	N_{pt}	T_p	$\zeta(\%)$
LM 方法	2.0667	8.8916	0.0024	2.0177
HMF 方法	1.8992	5.5431	0.0201	0.2042
ALS 方法	1.8843	5.7893	0.0206	0.5217

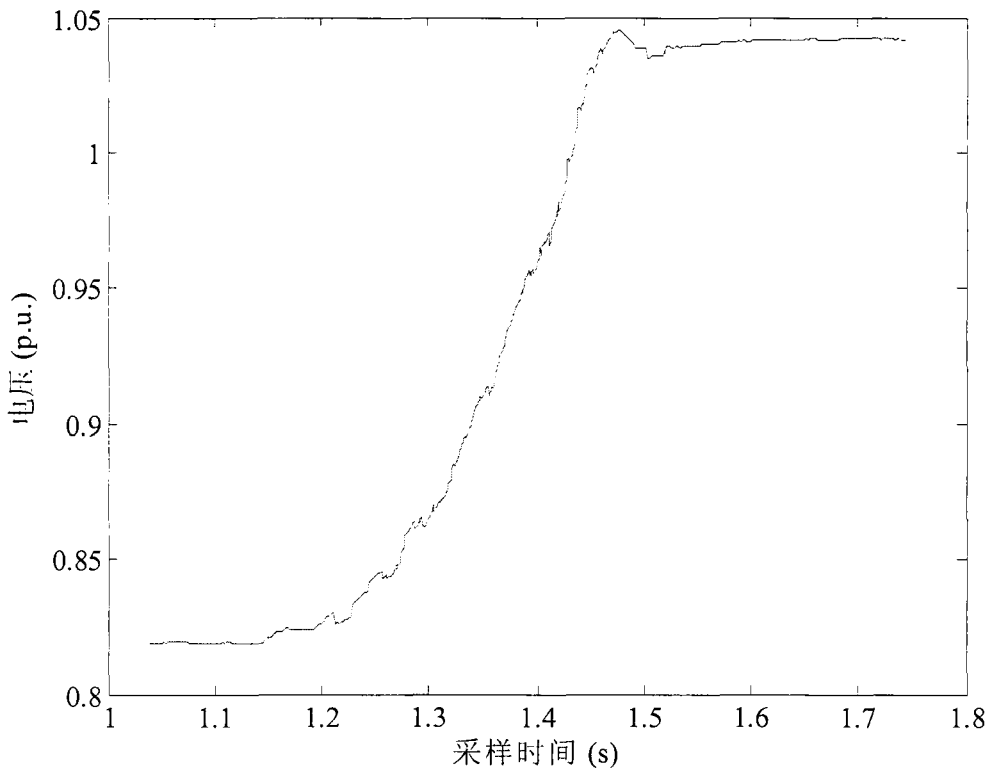


图 4-13 负荷电压测量值

结果表明，对于本身包含一定测量噪声的实验数据，基于 FWLS 的 HMF 方法和 ALS 方法比 LM 方法更能有效的辨识电力系统动态负荷模型，获得的辨识结果具有更高的精度。

接着基于另外一组参数初值 $\theta_0=[9, 0.3, 0.2]$ ，采用 ALS 和 LM 方法分别辨识参数，发现 ALS 方法可以获得同样的结果： $N_{ps}=1.8843$, $N_{pf}=5.7893$, $T_p=0.0206$ 和 $\zeta=0.5217\%$ ，然而 LM 方法却收敛到错误的值 $[2.1246, -5.9128, -0.0143]$ ，且 $\zeta=8.1183\%$ 。结果表明 LM 方法对参数初始值比较敏感，ALS 方法受参数初始值的影响不大，初始值选择范围较宽，而由 HMF 方法的原理和推导过程可知，该方法根本都不需要给定初始值。

图 4-14 为采用 LM 方法获得的辨识结果，图 4-15 所示为分别采用 HMF 方法和 ALS 方法获得的有功功率估计值和测量值的对比效果。

结果表明，本章所提出的两种方法在非线性动态负荷模型辨识方面比 LM 方法更精确，更有效。本文所提的基于 FWLS 的 HMF 方法和 ALS 方法具有相似的辨识精度，但是正如前面所得出的结论，HMF 方法的参数选择比较复杂，而 ALS 方法原理简单，不需要参数选择，且计算时间更短。

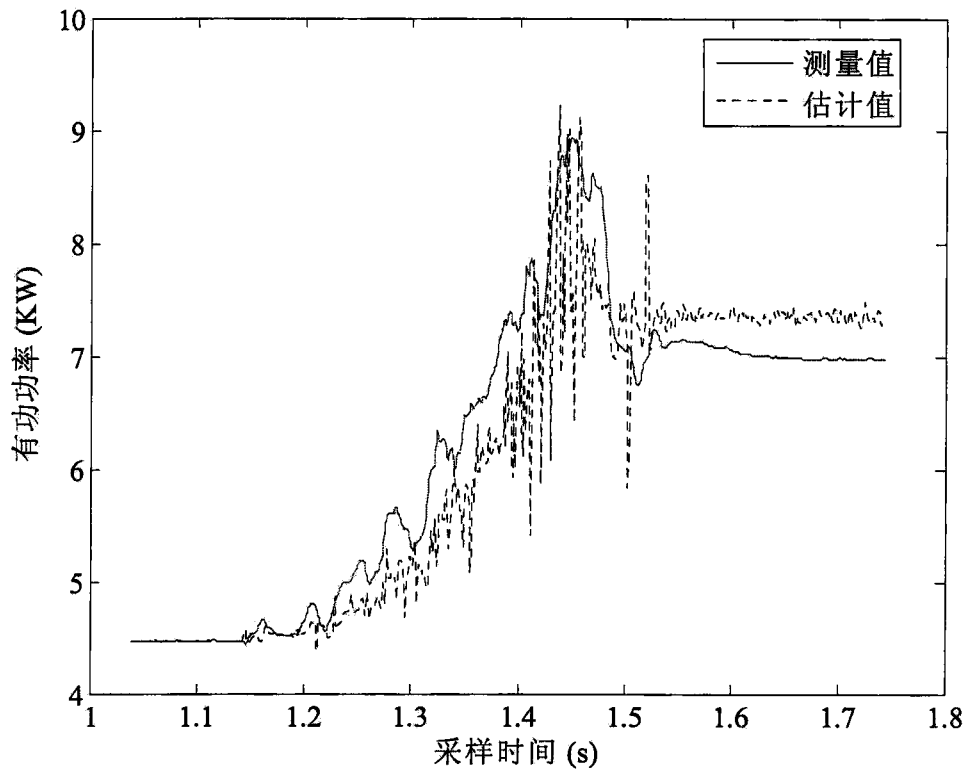


图 4-14 LM 方法基于实验数据的仿真结果

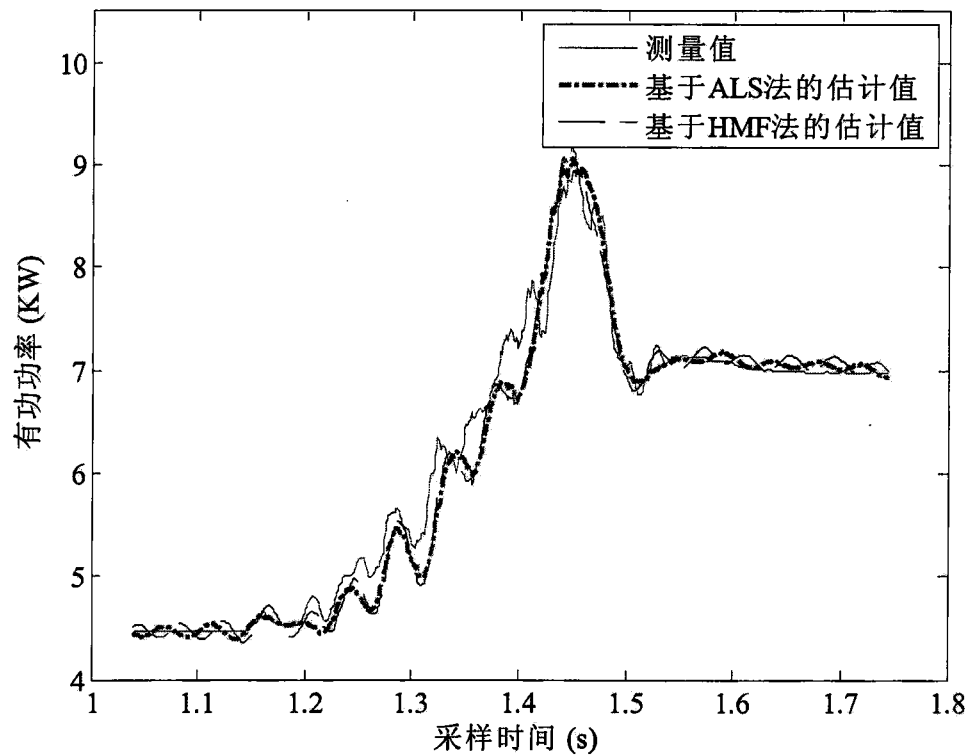


图 4-15 基于实验数据的 ALS 和 HMF 方法结果比较

4.5 本章小结

本文首先比较各种类型负荷模型的特点,从而确定了适用于电压稳定分析的一种非机理综合负荷模型-指数功率恢复模型。针对该模型的非线性和动态特性,本文研究了两种模型辨识方法:基于离散傅里叶的 HMF 方法和交替最小二乘方法。

基于 FWLS 的 HMF 方法是一种线性连续时间系统辨识方法,文中首先将原始的非线性指数功率恢复模型进行泰勒级数展开,通过比较一阶、二阶和三阶泰勒级数展开模型的精度,选取了在精度和简化程度两方面综合特性最优的二阶模型作为简化模型。并采用 HMF 方法将该时域连续系统简化模型转换为频域的 HMF 模型,然后提出频率加权最小二乘方法求解该 HMF 模型。该基于 FWLS 的 HMF 方法巧妙的避免了信号微分的计算和对参数初始值的依赖,克服了传统离散方法在模型转换时引入的误差,选择合适的 HMF 参数选择,可以有效提高辨识的抗噪能力。该方法也存在一个不足,即在参数选取方面稍显复杂。

为了更好的提高辨识精度,简化辨识过程,充分考虑指数恢复负荷模型的结构特性,本文还提出了一种交替最小二乘辨识方法。该方法以系统实测响应与模型响应之差的平方和最小作为辨识准则,将待估计参数分为两组,将非线性辨识问题分解为两个线性最小二乘问题,采用交替辨识方法逐步估计负荷模型参数。该辨识算法可以有效克服传统的非线性优化辨识方法对待辨识参数初始值非常敏感的缺点。同时,针对负荷模型辨识过程中需要计算数值微分的特点,研究了基于离散傅里叶变换的数值微分方法,可以有效减小数据噪声对辨识结果的影响。也克服了基于 FWLS 的 HMF 方法在参数选择方面的复杂性,而且还可以提高计算速度。

最后分别通过仿真数据和实验数据进行实例研究,验证了本文所提的两种方法在动态负荷模型辨识方面的有效性。实验结果表明即使在含有明显噪声数据的情况下,本文所提的方法仍然可以比较准确的估计非线性动态负荷模型参数。所提的方法在解决电力系统负荷模型辨识问题方面有显著的实用价值。

第五章 基于动态负荷模型的电压稳定性分析

电压稳定是指电力系统受到扰动后,系统可以恢复到稳定运行状态的能力。稳定运行状态是指电力系统所有负荷节点电压均能满足正常的运行条件。电压稳定研究是一项十分关键的工作,据此可以监测系统的实时运行状态,当监测到系统接近稳定运行极限时,可以及时采取相应的监控措施,防止电压失稳或电压崩溃等事故的发生,以保证系统安全稳定运行,以免对国家和人民造成巨大的经济损失。

电力系统的电压失稳事故的发展演变过程是一个动态过程,而系统中负荷的静态特性和动态特性是电压失稳中最活跃、最关键的因素,对电压失稳有着极其重要的影响。负荷特性又是电压失稳的驱动因素,电压失稳的原因主要在于电力系统受到扰动后,负荷动态特性试图恢复到扰动前的功率,使得系统消耗的功率超过了发电机端输送的功率。因此,对电压稳定性进行分析研究,必须要顾及负荷特性的影响,才可能获得准确的结果,提高系统的稳定监测能力和精度。

本文第三章提出的静态电压稳定指标只是一个状态指标,没有考虑负荷静态特性和动态特性的影响,它只能反映系统某一运行状态的特性。P-V曲线法也是最常用的一种静态电压稳定性分析方法。P-V曲线是由负荷节点处实际吸收功率 P 与节点电压 V 间关系的一系列运行点 (P, V) 构成。P-V曲线上当前运行点到P-V曲线拐点之间的水平距离可以用来衡量系统当前运行状态到达稳定运行极限状态的距离,实际运行点越接近P-V曲线拐点,系统越容易发生电压失稳等。这两种方法都不能计及系统的非线性特性和动态特性,尤其是负荷的功率恢复特性,因此存在一定的局限性。第四章研究了非线性动态负荷模型的辨识,负荷模型辨识的主要目的就是为电力系统稳定计算和分析提供精确的模型,为本章的电压稳定性研究奠定了基础。

本章基于第四章辨识得到的精确非线性动态负荷模型,结合P-V曲线分析方法,研究一种考虑负荷特性的静态电压稳定分析方法^[173]。通过分析负荷模型参数对P-V曲线上系统运行点位置的影响,研究负荷静态特性和动态特性如何影响着电压失稳和电压崩溃等事故的发生,为系统的控制决策提供有力的支持,为及时采取相应的预防控制措施提供依据,可以大大提高系统的稳定运行能力,预防大停电等事故的发生。

5.1 P-V 曲线分析法

P-V曲线分析法是一种基于物理概念的电压稳定计算和分析方法。P-V曲线，也叫作网络特性曲线，描述了电力系统负荷节点功率-电压之间的传输特性。P-V曲线是基于给定电力系统的基态潮流计算结果，通过逐步增加系统负荷节点功率，同时监测系统关键运行点的电压，得到反映负荷节点实际吸收功率与节点电压关系的运行曲线。P-V曲线是分析电力系统静态电压稳定性的一种有力工具。

电力系统实际运行过程中，当负荷的实际需求超过系统网络所能传输的功率极限时，即系统运行状态达到电压稳定极限运行点时，系统就会出现电压失稳和电压崩溃等行为。电压稳定极限运行点的位置对电压稳定性分析有着至关重要的影响。P-V曲线的拐点通常被认为是负荷稳定运行极限点，也就是系统的电压失稳临界点，其对应的是系统最大传输功率。将系统当前运行点到P-V曲线拐点之间的距离作为负荷有功功率的稳定裕度指标，可以用来衡量系统当前运行状态到达极限运行状态的距离。本节介绍P-V曲线的计算方法及其电压稳定性分析方法。

考虑如图5-1所示的一个简单电力系统，发电机端母线设为无限大容量母线，机端电压恒定为 $E=1\text{ p.u.}$ ，通过两个并行传输线向负荷端传输功率。假设传输网络中两条并行传输线等效阻抗为 $X_1=X_2=0.04j$ ，从而可以计算得到传输线路总阻抗值为： $X=0.02j$ 。

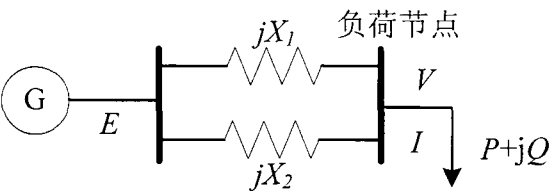


图 5-1 一个简化的线路传输系统

在负荷节点处可以得到，

$$P+jQ=\dot{V}\dot{I}^* \tag{5-1}$$

和

$$\dot{I}=(\dot{E}-\dot{V})/jX \tag{5-2}$$

式中： * 为共轭转置符号， $\dot{E}$ ， $\dot{V}$ 和 $\dot{I}$ 分别表示发电机端电压、负荷节点电压和电流的相量值，将式(5-2)代入(5-1)中可得

$$P + jQ = -\frac{EV}{X} \sin \gamma + j\left(-\frac{V^2}{X} + \frac{EV}{X} \cos \gamma\right) \quad (5-3)$$

该式为电力系统潮流计算公式。式中 E 、 V 和 I 分别为相对应的电压和电流相量的幅值， γ 为负荷节点处电压和电流相量间的相角差。

假设系统初始运行状态中负荷的有功功率和无功功率分别为 P_0 、 Q_0 ，初始运行电压为 V_0 。已有的很多文献中负荷模型均采用恒功率负荷模型，本节基于考虑负荷功率随电压变化特性的指数负荷模型，研究其P-V曲线特性和系统最大传输功率值。假设系统负荷功率均以等功率因数增长，引入增长系数 λ ，得到负荷的有功功率和无功功率分别为：

$$P = \lambda P_0 \left(\frac{V}{V_0}\right)^{N_{ps}} \quad (5-4)$$

和

$$Q = \lambda Q_0 \left(\frac{V}{V_0}\right)^{N_{qs}} \quad (5-5)$$

当上述模型参数取几个典型值时，指数负荷可以表述不同的负荷特性：当 $N_{ps}=N_{qs}=2$ 时为恒阻抗负荷模型（通常记为Z模型），当 $N_{ps}=N_{qs}=1$ 时为恒电流负荷模型（记为I模型），当 $N_{ps}=N_{qs}=0$ 时为恒功率负荷模型（记为P模型），这里设 $N_{ps}=N_{qs}$ 为任意值。综合式(5-3)、(5-4)和(5-5)，利用 $\sin^2 \gamma + \cos^2 \gamma = 1$ ，消去 γ ，进行整理可以得到：

$$\left(\frac{\lambda X}{V_0^{N_{ps}}}\right)^2 (P_0^2 + Q_0^2) V^{2N_{ps}} + \frac{2\lambda X Q_0}{V_0^{N_{ps}}} V^{N_{ps}+2} + V^4 - E^2 V^2 = 0 \quad (5-6)$$

将式(5-4)代入(5-6)中，消去 λ 并化简，可得 P 和 V 的关系式为：

$$X^2 P^2 \left(1 + \frac{Q_0^2}{P_0^2}\right) + 2P \frac{Q_0}{P_0} X V^2 + V^4 - E^2 V^2 = 0 \quad (5-7)$$

由于 V 为电力系统负荷节点的电压幅值，因此，其取值不可能为负值。基于该约束条件，对式(5-7)进行求解，得到系统负荷节点电压随功率变化的可行解，其表达式为：

$$V = \sqrt{\frac{E^2 - 2PXQ_0/P_0 \pm \sqrt{E^4 - 4PXE^2Q_0/P_0 - 4X^2P^2}}{2}} \quad (5-8)$$

式中需要满足：

$$E^2 - 2PXQ_0/P_0 \geq 0 \quad (5-9)$$

且

$$E^4 - 4PXE^2Q_0/P_0 - 4X^2P^2 \geq 0 \quad (5-10)$$

根据式(5-8)可以得到出, 系统负荷节点电压 V 有高、低压两个解, 分别为

$$V_h = \sqrt{\frac{E^2 - 2PXQ_0/P_0 + \sqrt{E^4 - 4PXE^2Q_0/P_0 - 4X^2P^2}}{2}} \quad (5-11)$$

和

$$V_l = \sqrt{\frac{E^2 - 2PXQ_0/P_0 - \sqrt{E^4 - 4PXE^2Q_0/P_0 - 4X^2P^2}}{2}} \quad (5-12)$$

因此, 一个功率值同时对应着高低压两个电压值, 当节点电压的高低解重合时, 系统传输功率达到最大值, 而使得 $V_h=V_l$ 的充要条件是

$$E^4 - 4PXE^2Q_0/P_0 - 4X^2P^2 = 0 \quad (5-13)$$

由此可以计算得出系统的最大传输功率为

$$P_{\max} = \frac{E^2}{2X} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{Q_0}{P_0} \right)^2} - \frac{Q_0}{P_0} \right) \quad (5-14)$$

电力系统的P-V曲线由负荷节点电压的高低解共同构成, 呈剖物线形状, 如图5-2所示。

系统负荷节点电压 V 的高压解, 实际为电力系统的稳定运行点, 构成了P-V曲线的上半支。电力系统在高电压状态运行时, 可以有效降低传输线路引起的功率损耗。负荷节点电压 V 的低压解, 只是在理论上存在的数学解, 而在物理上并不存在, 实际为电力系统的不稳定运行点, 它构成了P-V曲线的下半支。当负荷节点电压的高压解和低压解重合时, 系统传输功率将达到最大值, 记该运行点为P-V曲线拐点。当电力系统实际运行点从P-V曲线上半支向下半支过渡时, 在拐点处开始失去稳定性, 因此, 该拐点被认为是电压稳定运行的临界点或者崩溃点。

基于以上分析可知, 当电力系统实际运行时, 应该尽量避免系统运行到P-V曲线的下半支, 防止系统发生电压失稳等。当 $P=0$ 时, 电压的两个解分别对应电力系统的开路和短路两种情况。

由P-V曲线的表达式(5-8)可以发现, 影响P-V曲线的主要因素包括负荷初始运行状态的功率因数 $\cos \gamma$, 以及网络特性参数-电源电压幅值 E 和电力传输网络阻抗参数 X 。其中系统初始运行时的功率因数由系统无功和有功功率的比值 Q_0/P_0 决定。

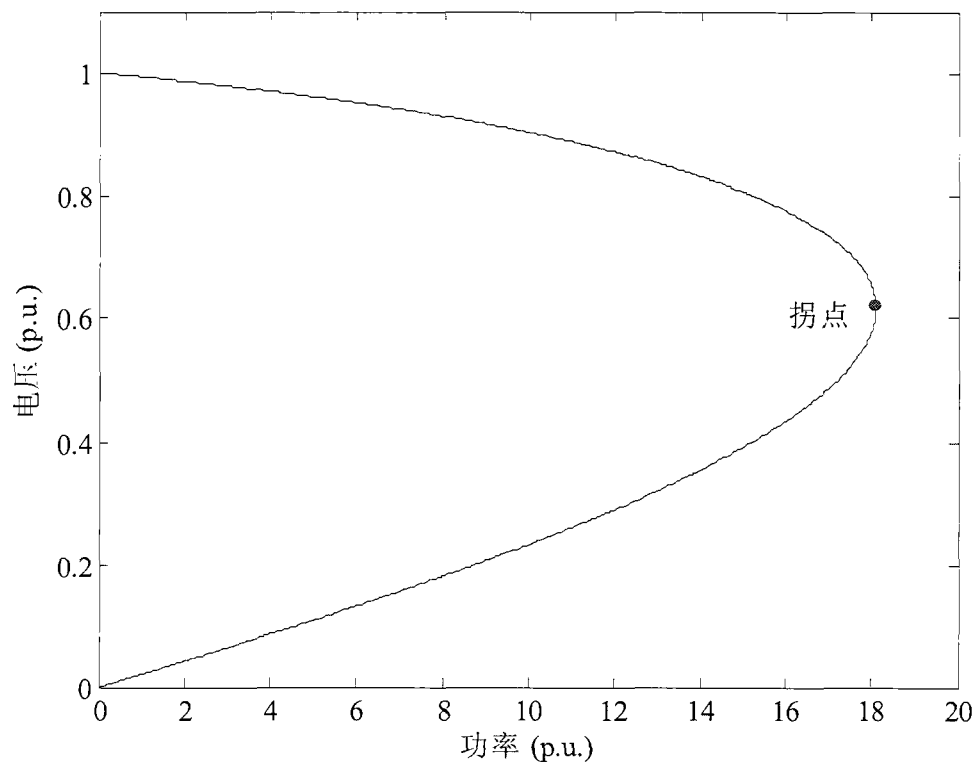


图 5-2 P-V 曲线

通常，将P-V曲线上实际运行点的位置和拐点位置的水平距离当作运行点的电压稳定裕度，实际运行点离拐点越近，说明系统越接近稳定运行极限，离拐点越远，表明系统处于低负荷状态运行，具有较高的稳定裕度，然而又会造出无谓的浪费。因此，通过监测P-V曲线上运行点的位置，可以分析系统的稳定运行状态。

5.2 负荷特性对电压失稳的影响

电力系统负荷特性是指负荷节点功率随负荷节点电压或系统频率变化而变化的规律。负荷特性，尤其是动态负荷的功率恢复特性，对电力系统传输网络的电压稳定分析有极大的影响。负荷功率恢复特性是指负荷功率随负荷节点电压降低而减小，随后又逐渐增大的特性。负荷功率恢复会造出输电线路电压降落的增大，造出负荷节点电压的进一步下降，使系统靠近电压失稳状态，有可能造出系统电压崩溃。而且，综合负荷的功率恢复特性是电力系统负荷中具有的普遍特性，对负荷节点电压的变化具有很大的影响，因此，在电压稳定性分析时，必须考虑负荷特性的影响，而电压稳定分析沿用以往角度稳定分析所用

的静态负荷数据的作法存在较大的不足，不能完全满足电压稳定分析和采取相应措施的要求。

为准确地分析系统电压稳定运行状态，本章主要研究非机理动态负荷模型的参数如何影响着系统的电压稳定结果，提出一种考虑负荷特性的静态电压稳定分析方法。

5.2.1 动态负荷模型的功率恢复特性

本文第四章研究了反映负荷实际运行特点的指数功率恢复模型的辨识方法，获得了比较精确的非线性动态负荷模型。指数功率恢复模型描述了负荷随电压波动的动态变化特性，即负荷功率恢复特性。本节首先研究动态负荷模型的功率恢复特性。

负荷功率恢复主要由感应电动机、带自动调节分接头的有载调压变压器的分接头、配电电压调节装置和恒温控制负荷中的温度调节装置等动作引起的。负荷功率恢复是一个动态过程，应该采用微分方程进行描述。本文第四章提出的非线性动态指数功率恢复负荷模型(4-1)至(4-4)，成功的描述了负荷功率恢复的动态过程。其负荷特性可以进一步分为暂态特性 P_t 和静态特性 P_s ，其中暂态特性又称为动态特性。负荷的静、动态特性分别表述为：

$$P_s = P_0(v/v_0)^{N_{ps}} \tag{5-15}$$

和

$$P_t = P_0(v/v_0)^{N_{pt}} \tag{5-16}$$

根据指数功率恢复模型的表达式可以推导到该模型的结构框图，如图5-3所示。

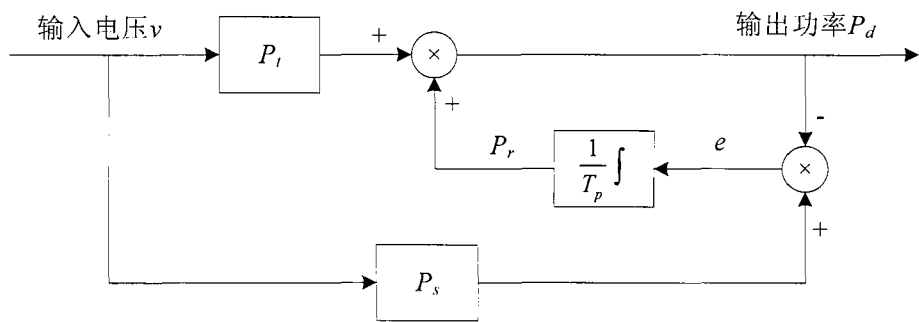


图 5-3 指数功率恢复模型的结构框图

根据图5-3所示的负荷模型结构图，可以分析得出：当电力系统在稳定运行

状态时，系统的状态变量 P_r 为常数，因此，积分环节的输入 $e=P_s-P_d$ 为零，即系统的输出功率 $P_d=P_s$ 。当系统输入电压突然下降时，系统负荷功率会立即跟随暂态特性变化而下降，但是系统的状态变量 P_r 因积分环节的存在不能马上跟随系统电压发生变化，而暂时维持在原来的值，此时系统的输出功率，即消耗功率，由系统负荷暂态特性决定， $P_d=P_t+P_r$ ，这将导致系统实际消耗功率降低。而系统的实际输送功率由新的负荷静态特性决定，因此，系统实际输送功率大于消耗功率。输送功率和消耗功率的偏差 e 作为积分环节的输入，对系统进行调整，使得系统状态变量逐渐上升，当系统的实际消耗功率等于输送功率时，系统稳定在新的静态值。

电力系统负荷功率恢复特性是指负荷节点电压下降以后，系统各类负荷吸收的有功功率和无功功率立即下降，然后又会以或快或慢的速度恢复到一定的水平。极端情况下，甚至完全恢复到电压下降以前的水平。典型的电力系统综合负荷的动态功率恢复特性如图 5-4 所示。

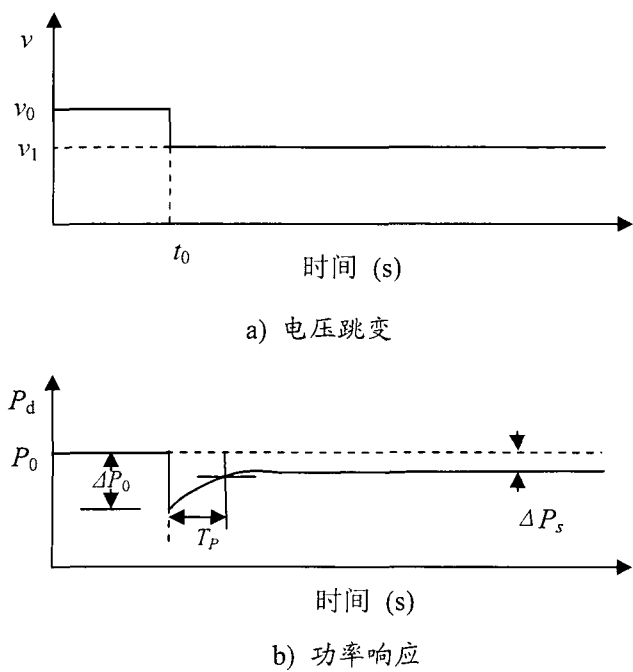


图 5-4 综合负荷模型针对电压跳变的功率响应

负荷的功率恢复特性对电力系统的稳定运行有着很大的影响，对于电力系统输送端来说，当系统的无功功率不足时，负荷的功率恢复特性将会引起系统节点电压下降，发电机无功功率越限，从而进一步加剧系统无功不足的状况。

而对于电力系统的接受端来说,当系统的无功功率不足时,负荷的功率恢复特性将会引起负荷节点电压下降,甚至引起负荷失稳等。因此,电力系统中负荷特性,尤其是负荷功率恢复特性,对电压稳定性分析有着非常重要影响。本文将在下一节重点研究考虑负荷特性的静态电压稳定分析方法,为电力系统的仿真计算和状态监测提供理论依据。

5.2.2 考虑负荷特性的静态电压稳定分析

本章第5.1节中介绍的P-V曲线分析方法具有计算速度快,适应性强的优点。该方法能够方便地得到系统的稳态运行平衡点,其稳定裕度指标直观、容易理解,对于指导系统的实际运行往往是有用的,因此,一直以来被广泛应用于静态电压稳定分析和计算中。然而,电压失稳的发展演变过程是一个动态过程,电力系统中负荷特性,包括静态特性和动态特性,是电压失稳中最活跃、最关键的因素,对电压失稳有着至关重要的影响。因此,仅用P-V曲线确定电压稳定状态不够严格,在电压稳定分析中必须考虑系统中综合负荷模型的负荷特性。本节将结合P-V曲线分析方法,研究动态负荷模型参数如何影响着电力系统的电压稳定性。

P-V曲线是随着系统负荷的逐步增加,监测系统关键运行点的电压,得到负荷母线处节点电压和负荷吸收功率的特征关系。而负荷特性曲线是由网络结构变化或故障等引起负荷电压变化,从而导致负荷变化的性质,包括负荷静态特性曲线和暂态特性曲线。针对同一电力系统,在相同条件下,负荷特性影响着系统运行点在P-V曲线上的位置,导致系统远离或者靠近系统临界点,因此影响到电压稳定分析。

以图5-1所示的简单电力系统为例,研究负荷特性参数对P-V曲线运行点位置的影响。假设该电力系统额定运行点有功负荷为 $P_0=10$ p.u., $Q_0/P_0=0.3287$,平行的两条传输线路之一突然发生故障,导致断路。故障的发生将会改变系统传输线路的阻抗值 X ,从而改变系统的P-V曲线。故障前和故障后的P-V曲线如图5-5所示。

为了研究并分析负荷特性对P-V曲线上系统运行点位置的影响,假设负荷模型暂态负荷功率-电压特性指数 N_{pt} 等于2,画出负荷暂态特性曲线,同时,画出负荷静态功率-电压特性指数 N_{ps} 分别取1和0.6时的静态特性曲线,如在图5-5所示。

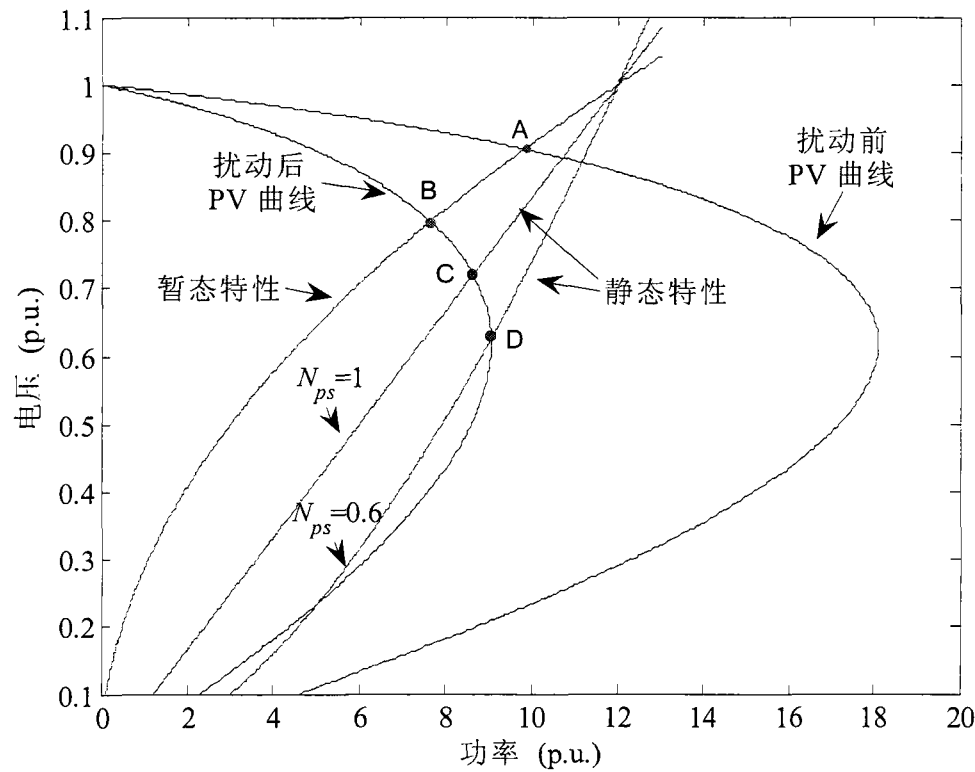


图5-5 P-V 曲线和负荷特性曲线

从图5-5所示的故障前后系统运行状态可以看出，故障前系统运行在A点，当系统传输线路发生故障后，系统首先随着暂态负荷特性曲线变化突然下降，转移到B点运行。但是在该运行点时，电力系统功率供大于求，因此系统功率将逐步增加，直至恢复到负荷稳定特性点，使得系统功率达到平衡，当静态特性参数取值为1时，系统稳定运行在C点，当静态特性参数取值为0.6时，系统最终稳定在运行点D。当 N_{ps} 逐渐减小，系统将逐步靠近P-V曲线拐点，即系统崩溃临界点。

由以上的分析可以看出，系统负荷静态特性直接影响着系统稳定运行点的位置。系统稳定运行点的位置直接影响到电压稳定分析的结果。例如，运行点C比运行点D远离系统稳定运行临界点，因此获得的电压稳定裕度更高，如果采用不精确的负荷模型，将直接导致计算得到较高或较低的稳定裕度，在指导电力系统运行时，就会造成过于乐观或者过于保守的结果，这将会给电力系统的生产造成潜在的危险或无谓的浪费。

前面讲述了负荷静态特性参数对电压稳定分析的影响，动态负荷模型的另一个主要参数-功率恢复时间常数 T_p 对电压稳定分析和监控也有至关重要的作用。在电力系统实际运行过程中，当系统负荷静态特性导致系统新的稳定运行

点在电压稳定临界点或者P-V曲线下半支时，系统将发生电压失稳甚至电压崩溃事故。然而系统在故障发生后直至达到新的稳定运行点的恢复过程中需要一定的时间，这段时间就是负荷功率恢复时间常数 T_p 。因此，如果可以充分利用这段恢复时间，及时采取一系列补偿措施，例如无功补偿或者切负荷等，提高系统的稳定运行裕度，使系统跳转到新的稳定运行点，以达到控制系统稳定运行的目的。

图5-6所示为采取无功补偿进行电压稳定保护后的系统运行图。由上面的分析可知，系统故障发生后，如果负荷静态特性参数为0.6时，系统新的稳定运行点位于D点，其接近P-V曲线拐点，即稳定运行临界点，此时系统很有可能发生电压失稳等事故。如果在负荷功率恢复过程中，系统达到不稳定运行点D之前，及时采取有效的无功补偿措施，使得系统沿着新的暂态特性跳转到补偿后的P-V曲线上G点运行，如图所示。然而在该运行点时，电力系统功率供小于求，因此系统功率又逐步减小，当恢复到运行点E时，系统功率达到平衡，此时，系统重新达到新的稳定运行状态。E点与D点相比，远离了P-V曲线拐点，提高了系统的稳定运行裕度。

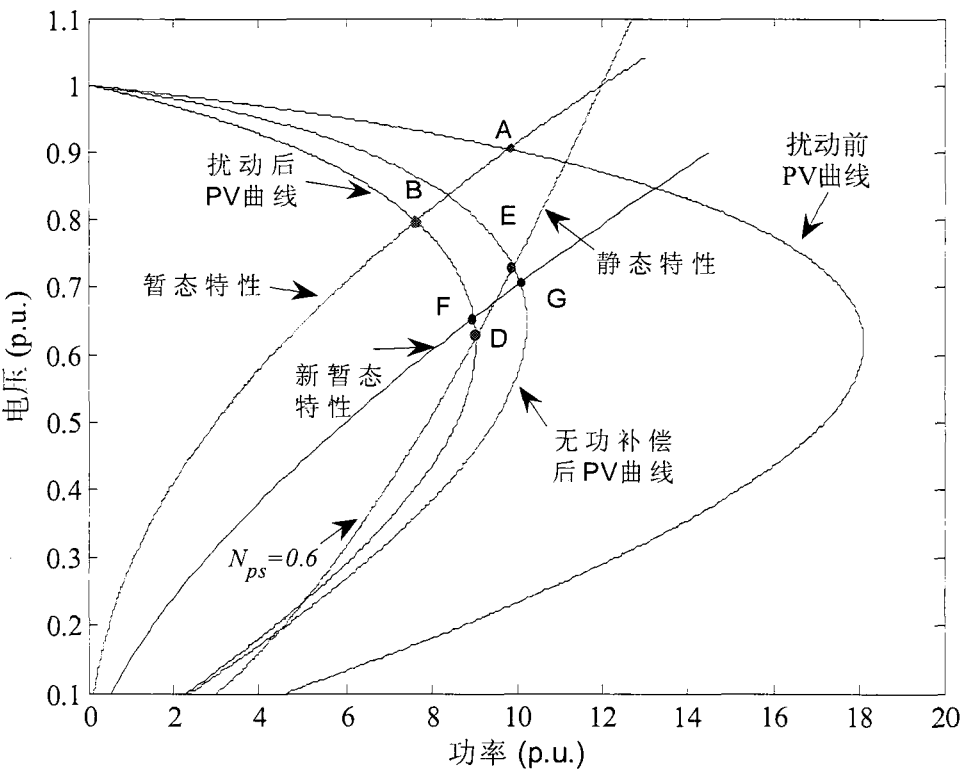


图5-6 电压稳定保护

从以上的分析中可以看出，系统负荷特性对电力系统的稳定分析有着重要

的影响，因此，动态负荷模型的精确辨识在电压稳定分析和保护中是不可忽视的部分。

5.3 本章小结

本章结合P-V曲线分析法，研究动态负荷模型参数对P-V曲线上系统运行点位置的影响，分析负荷静态特性和动态特性如何影响着电压失稳事故的发生。通过实例分析，证明了系统在相同条件下，负荷特性将会影响P-V曲线上系统运行点的位置，从而导致系统离电压崩溃点更近或者更远。通过实时监测系统运行状态，在系统接近稳定运行极限时，及时采取无功补偿或切负荷等措施，防止发生电压失稳和电压崩溃事故的发生。

第六章 结论与展望

大区电网的互联实现了区域电网之间互为备用、紧急事故支援、促进电力市场开发等联网效益。电网互联在带来显著经济效益的同时,也使电力系统运行点越来越接近稳定极限。电力系统对互联电网的各种具体分析都是建立在相应的数学模型的基础上,例如电网模型的准确与否直接影响到潮流计算、故障分析、网损计算、稳定计算分析等,精确的负荷模型对电压失稳和电压崩溃的进程有很大影响,在电压稳定分析中占有极其重要的地位。各元件精确的数学模型可以更精确地反映系统的实际动态过程,提高仿真计算和分析的精度与可信度,有助于保证系统的稳定安全运行,在电力系统的运行、控制、计算中具有现实意义。为了保证系统的稳定安全运行,必须建立精确的元件模型。因此,本文重点研究了电力系统传输网络模型和非线性动态负荷模型的辨识方法及其在线路故障诊断和电压稳定分析等方面的应用。

6.1 结论

随着系统辨识技术的成熟发展和同步相量测量装置在电力系统中的广泛应用,本文以广域电力系统为背景,研究线路传输网络模型和非线性动态负荷模型的辨识方法,并基于估计得到的模型,进行线路故障诊断和电压稳定分析等方面的研究。本文的主要研究成果和结论如下:

1) 基于PMU的多源、多负载电力系统传输网络模型在线辨识和跟踪

针对多源、多负载电力系统传输网络,基于基尔霍夫电压、电流定律,引入电压增益矩阵和电网阻抗矩阵两个参数,建立电力网络稳态线性模型。基于同步相量测量数据,采用递推最小二乘方法辨识该电网模型;然而递推最小二乘法只能用于电网参数固定的情况。实际电力系统由于电网重构或者传输线路开断等情况的发生,经常导致电网参数发生变化,为了实时在线跟踪电网参数的变化,同时为了避免数据饱和现象的发生,在递推最小二乘方法中引入遗忘因子进行参数估计,实现电力系统传输网络模型参数的实时跟踪。最后提出一种改进的基于奇异值分解的 RLS 病态问题改善方法,从而提高参数辨识的稳定性和可靠性。

2) 多源、多负载电力系统传输网络模型在线路故障诊断和电压稳定分析等方面的应用

首先,基于多源、多负载电力系统传输网络模型,求解电力系统电网导纳

矩阵,根据导纳矩阵各个元素的变化情况,判断电力系统传输网络中发生故障的线路。其次对耦合的电网模型进行解耦处理,提出一种静态电压稳定指标,用于表征系统当前运行点与稳定运行极限点间的距离,即系统的稳定裕度。最后采用简单5节点系统和IEEE-30节点标准电力系统对所提出的线路故障诊断方法和电压稳定性分析方法进行了验证。仿真结果表明所提方法可以有效的判断系统线路故障发生点,并实时监测系统稳定运行状态,当系统趋向稳定运行临界点时,可以提出安全警报以便及时采取相应措施,防止电压失稳或电压崩溃等事故的发生。

3) 基于连续系统辨识方法和交替最小二乘方法的电力系统非线性动态负荷模型辨识

针对电力系统指数功率恢复负荷模型的非线性和动态特性,提出两种负荷模型辨识方法。首先,提出一种基于频率加权最小二乘的 Hartley 调制函数方法辨识动态负荷模型,这是一种针对连续时间系统的直接辨识方法,该方法巧妙的避免了信号微分的计算和对参数初始值的依赖,克服了传统离散方法在模型转换时引入的误差,合适的 HMF 参数还可以有效提高辨识的抗噪能力。该方法在参数选取方面稍显复杂。

为了更好的提高辨识精度,简化系统的辨识过程,充分考虑指数功率恢复负荷模型的结构特征,本文还提出了一种基于离散傅里叶变换的交替最小二乘辨识方法,把待估计的模型参数分为两组,将原来复杂的非线性模型辨识问题分解为两个简单的线性最小二乘问题,采用交替辨识方法逐步估计负荷模型参数。同时,针对负荷模型辨识过程中需要计算数值微分的特点,提出了基于离散傅里叶变换的数值微分方法,可以有效减小数据噪声对辨识结果的影响。也克服了基于 FWLS 的 HMF 方法在参数选择方面的复杂性,而且还可以提高计算速度;最后,通过 MATLAB 仿真数据和实验数据进行仿真,验证本文所提的两种方法在动态负荷模型辨识方面的有效性。

4) 提出考虑非线性动态负荷模型动、静态特性的电压稳定分析方法

结合P-V曲线分析方法,分析非线性动态负荷模型参数对P-V曲线上系统运行点位置的影响,研究系统负荷静态特性和动态特性如何影响着电压失稳事故的发生。通过实例分析,证明了电力系统在相同的运行条件下,负荷特性的不同影响着P-V曲线上系统运行点的位置,导致系统离电压崩溃点更近或者更远,从而改变系统的稳定裕度。通过实时监测系统运行状态,在系统接近稳定运行极限时,及时采取无功补偿或切负荷等措施,防止发生电压失稳和电压崩溃事故的发生,提高系统的稳定运行监控能力。

6.2 展望

电力系统电压稳定分析需要精确的元件模型,本文研究了电力网络模型和动态负荷模型的辨识及其电压稳定分析,为电力系统仿真研究的进一步发展提供了理论基础。然而其中还有很多问题有待进一步研究,希望今后能从以下几个方面进一步开展电网模型和负荷模型辨识的研究工作。

1) 本文关于电力网络模型的研究,其模型是基于全网得到的,即要求所有的电源电压和负荷的电压电流都是已知的,电力网络只包括传输线路、接地电容、变压器等网络元件,电网参数(电压增益矩阵 K 和电阻矩阵 Z) 可以认为是固定不变的,为常数。电网模型 $V = KE - ZI$ 是一个简单的线性模型,因此辨识也比较简单。但是实际电力系统中,包括很多小的电源和负荷,在很多分析研究中,不需要也很难测量得到所有的电源和负荷的电压电流数据,这就需要在辨识中进行一些简化,把一些不必要的电源和负荷中心囊括到电力网络中。这样使得电网中就包含了一部分经常变化的参数,增加了电网模型的辨识难度。为了使得电网模型在电力系统中有更广泛的应用,针对包含了部分电源和负荷中心的电力网络的建模问题还需要进一步深入研究。

2) 目前关于动态负荷模型辨识的研究中,负荷模型都是采用现有的被广泛采用的一种模型。然而在能源需求和环境保护的双重压力下,大量分布式电源、新能源等以微网的形式接入电力系统后,纯粹的负荷建模将不能再满足电力系统仿真研究的需求,因此,在前人的研究基础上,建立一种可包含分布式电源等的广义负荷模型,使其能更准确更广泛的应用在电力系统仿真或电压稳定分析中,是一个具有重要意义的研究难题。

3) 本文针对动态负荷模型,提出了基于频率加权最小二乘的 Hartley 调制函数方法和交替最小二乘辨识方法,通过 MATLAB 仿真数据和实验数据验证了这些方法的可行性和有效性。下一步研究希望能获得一些电力系统实际运行数据进行辨识方法的验证,使其能准确的应用于实际电力系统稳定安全运行监测和指导中。

参考文献

- [1] 袁季修. 防御大停电的广域保护和紧急控制. 中国电力出版社, 2007.
- [2] Y. Harmand, M. Trotignon, J. F. Lesigne, et al. Analysis of a voltage collapse-incident and proposal for a time-based hierarchical containment scheme. CIGRE session paper 38/39-02, 1990.
- [3] 赵遵廉. 电力系统安全稳定导则学习和辅导. 北京: 中国电力出版社, 2001.
- [4] A. Kurita, T. Sakurai. The power system failure on July 23, 1987 in Tokyo. Proceeding of the 27th conference on decision and control, Austin, Texas, USA, 1988.
- [5] CIGRE WG34.08. Isolation and restoration policies against system collapse. Technical brochure, 200, 2002.
- [6] 王梅义, 吴竞昌, 蒙定中. 大电网系统技术第 2 版. 北京: 水利电力出版社, 1991.
- [7] 刘肇旭, 印永华, 郑美特, 等. 南方互联电力系统中期动态稳定破坏事故调查与分析. 电网技术, 1996, 20 (7): 53-58.
- [8] 雷晓蒙. 台湾省 1999 年 7 月 29 日的大停电事故的教训和启示. 中国电力, 1999, 32 (12): 55-57.
- [9] U.S.-Canada Power System outage Task Force. Final report on the August 14, 2003 blackout in the United States and Canada: causes and recommendations. 2004.
- [10] 唐斯庆, 张弥, 李建设, 等. 海南电网“9-26”大面积停电事故的分析与总结. 电网技术, 2006, 30 (1): 1-7.
- [11] 陈庆前, 尹项根, 侯慧, 等. 从 2008 年雪灾分析电力系统的结构缺陷. 中国电力, 2008, 41 (12): 1-5.
- [12] 倪以信, 陈寿孙, 张宝霖. 动态电力系统的理论和分析. 北京: 清华大学出版社, 2002.
- [13] T. V. Cutsem, C. Vournas. Voltage stability of electric power systems. Springer, 1998.
- [14] A. Greenwood. Electrical transients in power systems, 2nd edition. Wiley Interscience, 1991.
- [15] K. E. Martin. Phasor measurements at the Bonneville power administration.

- Power Systems and Communications Infrastructures for the Future*, Beijing, China, 2002.
- [16] K. E. Martin. Phasor measurements at the Bonneville power administration. *Power Systems and Communications Infrastructures for the Future*, Beijing, China, 2002.
- [17] 蔡运清, 汪磊, M. Kip, 等. 广域保护(稳控)技术的现状及展望. 电网技术, 2004, 28 (8): 20-25.
- [18] Y. J. Yoon. Study of the utilization and benefits of phasor measurement units for large scale power system state estimation. Master thesis, Texas A&M University, 2005.
- [19] Eastern Interconnection Phasor Project. Metrics for determining the impact of phasor measurements on power system state estimation. 2006.
- [20] S. Chakrabarti, E. Kyriakides, D. G. Eliades. Placement of synchronized measurements for power system observability. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2009, 24 (1): 12-19.
- [21] Y. Z. Cheng, X. Hu, B. Gou. A new state estimation using synchronized phasor measurements. *IEEE International Symposium on Circuits and systems*, 2008. 2817-2820.
- [22] 张文涛, 邱宇峰, 郑旭军. GPS 及其在电力系统中的应用. 电网技术, 1996, 20 (5): 38-40.
- [23] 熊敏, 施慧. 两地功角相量监测系统在电力系统中的应用. 中国电力, 1998, 31 (2): 7-9.
- [24] 李丹等. 华北电网广域实时动态监测系统. 电网技术, 2004, 28 (23).
- [25] 王兆家, 岑宗浩, 陈汉中. 华东电网多功能功角实时监测系统的开发及应用. 电网技术, 2002, 26 (8): 44-48.
- [26] 钟波, 于峥. 广域电网相量测量系统在西北电网的开发及应用. 中国电力, 2005, 38 (12): 2003.
- [27] J. Xiao, X. Xie, H. Li, et al. Power system dynamic security assessment via synchrophasor Monitoring. *2004 International Conference on Power System Technology – POWERCON*, 2004.
- [28] 王正风, 葛斐, 戴长春. 基于 PMU 的电力系统建模及参数辨识. 继电器, 2007, 35 (S): 378-382.
- [29] 范琦, 穆钢, 王克英. 基于同步相量测量的线路参数在线测量的实验研究. 东北电力学院学报, 2002, 22 (4): 1-5.

- [30] 常乃超, 兰洲, 甘德强, 等. 广域测量系统在电力系统分析及控制中的应用综述. 电网技术, 2005, 29 (10): 46-52.
- [31] 张伯明, 陈寿孙. 高等电力网络分析. 清华大学出版社, 1999.
- [32] P. Zaroo, A. G. Exposito. Power system Parameter Estimation: A Survey. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2000, 15 (1): 216-222.
- [33] 罗化伟. 基于快速戴维南等值的电力系统静态电压稳定性研究: [硕士学位论文]. 湖南大学, 2009.
- [34] 孙华东, 周孝信, 李若梅. 计及感应电动机负荷的静态电压稳定性分析. 中国电机工程学报, 2005, 25 (24): 1-7.
- [35] B. Milosevic, M. Begovic. Voltage-stability protection and control using a wide-area network of phasor measurements. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2003, 18: 121-127.
- [36] G. Verbic, F. Gubina. A new concept of voltage-collapse protection based on local phasors. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2004, 19 (2): 576-581.
- [37] M. Zima, M. Larsson, P. Korba, et al. Design aspects for wide-area monitoring and control systems. *Proceedings of the IEEE*, 2005, 93 (5): 980-996.
- [38] Y. Wang, W.Y. Li, J.P. Lu. A new node voltage stability index based on local voltage phasors. *Electric Power Systems Research*, 2009, 79: 265-271.
- [39] S. Corsi, G. N. Taranto. A real-time voltage instability identification algorithm based on local phasor measurements. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2008, 23: 1271-1279.
- [40] G. Fusco, A. Losi, M. Russo. Constrained least squares methods for parameter tracking of power system steady-state equivalent circuits. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2000, 15, (3): 1073-2000.
- [41] K. Vu, M. M. Begovic, D. Novosel, et al. Use of local measurements to estimate voltage-stability margin. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1999, 14: 1029-1034.
- [42] M. H. Haque. On-line monitoring of maximum permissible loading of a power system within voltage stability limits. *IEE Proceedings Generation, Transmission & Distribution*, 2003, 150: 107-112.
- [43] 李娟, 刘修宽, 曹国臣, 等. 一种面向节点的电网等值参数跟踪估计方法的研究. 中国电机工程学报, 2003, 23 (3): 30-33.
- [44] K. Ohtsuka, S. Yokokawa, H. Tanaka, et al. An equivalent of multi-machine power systems and its identification for online application to decentralized

- stabilizers. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1989, 4 (2): 687-693.
- [45] Y. Gong, N. Schulz, A. Guzman. Synchrophasor-Based Real-Time Voltage Stability Index. *Proceedings of the 32nd Annual Western Protective Relay Conference*, 2005: 1-8.
- [46] 梁志瑞, 于成洋. 基于同步相量测量的电力系统等值及电压稳定评估. *电力科学与工程*, 2005. 33-36.
- [47] 段俊东, 郭志忠. 基于广域测量的在线电压稳定监视. *继电器*, 2006, 34 (15): 24-28.
- [48] L. Ljung. *System identification: theory for the user*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1987.
- [49] K. H. E. Liu, S. L. Lim. Parameter error identification and estimation in power system state estimation. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1995, 10 (1): 200-209.
- [50] O. Alsac, N. Vempati, B. Stott, et al. Generalized state estimation. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1998, 13 (3): 1069-1075.
- [51] W. E. Larimore. Canonical variate analysis in identification, filtering and adaptive control. *Proc. 29th IEEE Conference on Decision and Control*, 1990. 596-604.
- [52] P. V. Overschee, B.D. Moor. *Subspace Identification for Linear Systems: Theory, Implementation, and Applications*. Kluwer Academic Publishers, 1996 Data driven weighted estimation, 1996.
- [53] W. Liu, F. Wu, S. Lun. Estimation of parameter errors from measurement residuals in state estimation. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1992, 7 (1): 81-89.
- [54] I. W. Slutsker, S. Mokhtari, K. A. Clements. Real time recursive parameter estimation in energy management systems. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1996, 11 (3): 1393-1399.
- [55] 王进, 苏盛, 李欣然. 电力系统综合负荷模型的辨识算法研究. *华北电力技术*, 2002, 11: 8-12.
- [56] F. Ding, T. W. Chen, Identification of Hammerstein nonlinear ARMAX systems. *Automatica*, 2005, 41 (9): 1479-1489.
- [57] Y. Shi, F. Ding, T. W. Chen, Multirate crosstalk identification in xDSL systems. *IEEE Transactions on Communications*, 2006, 54 (10): 1878-1886.
- [58] J. V. Milanovic, I. A. Hiskens. Effects of dynamic load model parameters on

- damping of oscillations in power systems. *Electric Power Systems Research*, 1995, 33: 53-61.
- [59] Y. V. Makarov, V. A. Maslennikov, D. J. Hill. Revealing loads having the biggest influence on power system small disturbance stability. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1996, 11: 2018-2023.
- [60] G. D. Prasad, M. A. Al-Mulhim. Comparative assessment of the effect of dynamic load models on voltage stability. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 1997, 19: 305-309.
- [61] A. Borghetti, R. Caldon, C. A. Nucci. Generic dynamic load models in long-term voltage stability studies. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 2000, 22: 291-301.
- [62] 鞠平. 电力系统负荷建模理论与实践. 电力系统自动化, 1999, 19 (1): 1-7.
- [63] 贺仁睦. 负荷模型在电力系统计算中的作用及发展. 华北电力学院学报, 1985, 3: 1-8.
- [64] 周文, 贺仁睦, 章健, 等. 电力负荷建模问题研究综述. 现代电力, 1999, 2: 83-89.
- [65] C. Concordia, S. Ihara. Load representation in power system stability studies. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1982, 101 (4): 969-977.
- [66] CIGRE Task Force. Load modeling and dynamics. *Electra*, 1990, 1 (130): 124-141.
- [67] CIGRE Task Force. Modeling of voltage collapse including dynamic phenomena. *Electra*, 1993, 1 (147): 71-77.
- [68] IEEE Task Force. Standard load models for power flow and dynamic performance simulation. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1995, 10 (3): 1302-1313.
- [69] J. Ma, R. M. He, D. J. Hill. Load modeling by finding support vectors of load data from field measurements. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2006, 21 (2): 726-735.
- [70] P. Ju, F. Wu, Z. Y. Shao, et al. Composite load models based on field measurements and their applications in dynamic analysis. *IET Proceeding of Generation Transmission and Distribution*, 2007, 1 (5): 751-760.
- [71] 张红斌, 汤涌, 李柏青. 差分方程负荷模型参数分散性的研究. 2006, 26 (18): 1-5.
- [72] 鞠平, 马大强. 电力系统负荷建模. 中国电力出版社, 2008.

- [73] 卫志农, 鞠平. 电力负荷在线建模方法. 中国电机工程学报, 1995, 15 (6): 361-368.
- [74] W. S. Kao, C. J. Lin, C.T. Huang, et al. Comparison of simulated power system dynamics applying various load models with actual recorded data. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1994, 9: 248-254.
- [75] D. N. Kosterev, C. W. Taylor, W. A. Mittelstadt. Model validation for the August 10, 1996 WSCC system outage. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1999, 14: 967-979.
- [76] IEEE Task Force on Load Representation for Dynamic Performance. Load representation for dynamic performance analysis. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1993, 8: 472-482.
- [77] IEEE Task Force on Load Representation for Dynamic Performance. Bibliography on load models for power flow and dynamic performance simulation. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1995, 10: 523-538.
- [78] R. M. He, J. Ma, D. J. Hill. Composite load modeling via measurement approach. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2006, 21: 663-672.
- [79] J. Ma, D. Han, R. M. He, Z. Y. Dong, et al. Reducing identified parameters of measurement-based composite load model. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2008, 23: 76-83.
- [80] W. S. Kao. Dynamic load modeling in power system stability studies. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1995, 10 (2): 907-914.
- [81] M. Taleb, M. Akbaba, E. A. Abdullah. Aggregation of induction machines for power system dynamic studies. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1994, 9 (4): 2042-2048.
- [82] 陈谦, 孙建波, 蔡敏, 等. 考虑配电网络综合负荷模型的参数确定. 中国电机工程学报, 2008, 28 (16): 45-50.
- [83] 鞠平, 潘学萍, 韩敬东. 3 种感应电动机综合负荷模型的比较. 电力系统自动化, 1999, 23 (19): 40-47.
- [84] B. K. Choi, H. D. Chiang, Y. Li, et al. Measurement-based dynamic load models: derivation, comparison, and validation. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2006, 21 (3): 1276-1283.
- [85] B. K. Choi, H. D. Chiang, Y. Li, et al. Development of composite load models of power systems using online measurement data. *Journal of Electrical Engineering & Technology*, 2006, 1 (2): 161-169.

- [86] B. K. Choi, H. D. Chiang, S. T. Cain. Justification of some field observations of dynamic load behaviors: analytical and numerical approach. *Power and Energy Society General Meeting – Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century*, 2008. 1-7.
- [87] B. K. Choi, H. D. Chiang. Multiple solutions and plateau phenomenon in measurement-based load model development: issues and suggestions. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2009, 24 (2): 824-831.
- [88] G. D. Prasad, M. A. Al-Mulhim, G. D. Ray, et al. Comparative assessment of the effect of dynamic load models on voltage stability. *Electrical Power & Energy Systems*, 1997, 19 (5): 305-309.
- [89] F. Dai, J. V. Milanovic, N. Jenkins. The influence of measurement delays on estimated load model parameters. *Ninth International Conference on Harmonics and Quality of Power*, 2000, 1 (1): 324-328.
- [90] A. Maitra, A. Gaikwaad, P. Pourbeik, et al. Load models parameter derivation using an automated algorithm and measured data. *Power and Energy Society General Meeting – Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century*, 2008. 1-7.
- [91] I. R. Navarro. Dynamic load models for power systems – Estimation of time-varying parameters during normal operation. Licentiate thesis, Lund University, 2002.
- [92] D. J. Hill. Nonlinear dynamic load models with recovery for voltage stability studies. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1993, 8: 166-176.
- [93] W. Xu, Y. Mansour. Voltage stability analysis using generic dynamic load models. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1994, 9: 479-493.
- [94] M. M. Begovic, R. Q. Mills. Load identification and voltage stability monitoring. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1995, 10 (1): 109-116.
- [95] Y. J. Jeng, C. C. Yeh. Cluster-based blind nonlinear-channel estimation. *IEEE Transactions on Signal Process*, 1997, 45 (5): 1161-1172.
- [96] 张强. 非线性结构的神经网络 LM 系统辨识方法. *振动工程学报*, 2004, 17: 986-988.
- [97] M. Enqvist. A weighting method for approximate nonlinear system identification. *Proceedings on the 46th IEEE Conference on Decision and Control*, 2007: 5104-5109.
- [98] 强明辉, 张京娥. 基于 MATLAB 的递推最小二乘辨识与仿真. *自动化与仪*

- 器仪表, 2008, 6: 4-5.
- [99] J. H. Wang, P. K. Hopke, T. M. Hancewicz, et al. Application of modified alternating least squares regression to spectroscopic image analysis. *Analytica Chimica Acta*, 2003, 476: 93-109.
- [100] 苟北, 陈陈, 提兆旭. Prony 算法在电力系统负荷动态模型辨识中的应用研究. *电力系统自动化*, 1997, 21: 21-24.
- [101] 程颖, 鞠平, 吴峰. 负荷模型参数辨识的粒子群优化法及其与基因算法比较. *电力系统自动化*, 2003, 11: 25-29.
- [102] 章健, 贺仁睦, 韩民晓. 直接优化方法及其在负荷模型参数辨识中的应用. *现代电力*, 1996, 13 (4): 8-14.
- [103] D. Karisson, D. J. Hill. Modeling and identification of nonlinear dynamic loads in power systems. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1994, 9 (1): 157-166.
- [104] J. C. Wang, H. D. Jiang, C. L. Chang, et al. Development of a frequency-dependent composite load model using the measurement approach. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1994, 9: 1546-1556.
- [105] I. A. Hiskens. Nonlinear dynamic model evaluation from disturbance measurements. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2001, 16 (4): 702-710.
- [106] 王进, 李欣然, 苏盛. 用阻尼最小二乘优化算法实现电力系统综合静态负荷建模. *长沙电力学院学报*, 2004, 19 (1): 40-46.
- [107] P. Ju, E. Handschin, D. Karlsson. Nonlinear dynamic load modeling: model and parameter estimation. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1996, 11 (4): 1689-1696.
- [108] D. Han, J. Ma, R. M. He, et al. A real application of measurement-based load modeling in large-scale power grids and its validation. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2009, 24: 1756-1764.
- [109] V. Knyazkin, C. A. Canzales, L. H. Soder. On the parameter estimation and modeling of aggregate power system loads. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2004, 19: 1023-1031.
- [110] P. Jazayeri, W. Rosehart, D. T. Westwick. A multistage algorithm for identification of nonlinear aggregate power system loads. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2007, 22: 1072-1079.
- [111] M. Matsubara, Y. Usui, S. Sugimoto. Identification of continuous-time MIMO systems via sampled data. *International Journal of Innovative Computing Information and Control*, 2006, 2 (5): 1119-1136.

- [112] M. Dehghani, S. K. Y. Nikraves. Estimation of synchronous generator parameters in a large scale power system. *International Journal of Innovative Computing Information and Control*, 2009, 5 (8): 2141-2150.
- [113] 苏永春. 电力系统电压稳定理论若干关键问题研究: [博士学位论文]. 华中科技大学, 2010.
- [114] A. Souza, J. Souza, A. Silva. Online voltage stability monitoring. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2000, 15 (4): 1300-1305.
- [115] 黄志刚, 邬炜, 韩英铎. 基于同步相量测量的电压稳定评估算法. 电力系统自动化, 2002, 26 (2): 28-33.
- [116] 陈衍. 电力系统稳态分析. 北京: 中国电力出版社, 1995.
- [117] C. W. Taylor. Power system voltage stability. New York, McGraw-Hill, 1994.
- [118] T. V. Cutsem, C. Vourmas. Voltage stability of electric power system. Norwell, MA, USA: Kluwer Academic Publishers, 1998.
- [119] 沈莹. 基于支持向量机的负荷建模的研究: [硕士学位论文]. 郑州大学, 2007.
- [120] 潘文霞, 陈允平, 沈祖诒. 电力系统电压稳定性研究综述. 电网技术, 2001, 25 (9): 51-54.
- [121] 张艳萍. 受端系统小扰动电压稳定问题的研究: [博士学位论文]. 华北电力大学(北京), 2008.
- [122] 祝晶. 基于支持向量机的负荷建模的研究: [硕士学位论文]. 湖南大学, 2006.
- [123] Y. Kataoka, Y. Shinoda. Voltage stability limit of electric power systems with generator reactive power constraints considered. *IEEE Transactions on Power System*, 2005, 20 (2): 951-962.
- [124] 徐晓春. 电力系统在线电压静态稳定分析方法和应用研究: [硕士学位论文]. 东南大学, 2009.
- [125] 中国电力科学研究院. 中国版 BPA 潮流程序用户手册, 2002.
- [126] 吴潘. 基于分岔理论的电力系统电压稳定及无功优化研究: [硕士学位论文]. 长沙理工大学, 2010.
- [127] 江伟, 王成山, 余贻鑫, 等. 直接计算静态电压稳定临界点的新方法. 中国电机工程学报, 2006, 26 (10): 1-6.
- [128] 李村晓. 电力系统综合负荷模型辨识策略研究及建模平台开发: [硕士学位论文]. 湖南大学, 2007.
- [129] 樊宇璐. 基于改进连续潮流法的电力系统静态电压稳定裕度研究: [硕士学位论文].

- 位论文]. 广西大学, 2009.
- [130]王立德. 电力系统综合负荷模型结构研究: [硕士学位论文]. 湖南大学, 2008.
- [131]林舜江. 负荷动特性的建模及其对电压稳定的影响研究: [博士学位论文]. 湖南大学, 2008.
- [132]李日波. 电网戴维南等值及静态电压稳定性研究: [硕士学位论文]. 湖南大学, 2010.
- [133]李连伟. 基于戴维南等值的静态电压稳定极限快速计算方法研究: [硕士学位论文]. 湖南大学, 2009.
- [134]葛维春. 电力系统电压稳定性与电压崩溃的研究: [博士学位论文]. 哈尔滨工业大学与华北电力学院联合培养, 1992.
- [135]李宝国, 鲁宝春, 巴金祥. 一种绘制 PV 曲线的快速方法. 继电器, 2002, 30 (2): 13-15.
- [136]段俊东, 郭志忠. 一种可在线确定电压稳定运行范围的方法. 中国电机工程学报, 2006, 26 (4): 113-118.
- [137]V. Ajjarapu, B. Lee. Bibliography on voltage stability. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1998, 13 (1): 115-125.
- [138]B. H. Chowdhury, C. W. Taylor. Voltage Stability Analysis: V-Q Power Flow Simulation versus Dynamic Simulation. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2001, 15 (4): 1354-1359.
- [139]H. Sun, X. Zhou, R. Li. Accuracy analysis of static voltage stability indices based on power flow model. IEEE/PES T&D 2005 Asia Pacific, Dalian, China, 2005.
- [140]P. Kessel, H. Glavitsch. Estimating the voltage stability of a power system. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 1986, 1 (3): 346-354
- [141]余贻鑫, 贾宏杰, 严雪飞. 可准确跟踪鞍节点分岔的改进局部电压稳定指标 LI. 电网技术, 1999, 23 (5): 19-23.
- [142]D. Marelli, M. Fu. A continuous-time linear system identification method for slowly sampled data. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2010, 58 (5): 2521-2533.
- [143]H. Garnier, M. Mensler, A. Richard. Continuous-time model identification from sampled data: implementation issues and performance evaluation. *International Journal of Control*, 2003, 76 (13): 1337-1357.
- [144]H. Unbehauen, G. P. Rao. A review of identification in continuous-time systems.

- Annual reviews in Control*, 1998, 22 (27): 145-171.
- [145]G. P. Rao, H. Unbehauen. Identification of continuous-time systems. *IEE Proceeding Control Theory Application*, 2006, 153 (2): 185-220.
- [146]P. C. Young, H. Garnier. Identification and estimation of continuous-time, data-based mechanistic (DBM) models for environmental systems. *Environmental Modeling & Software*, 2006, 21 (8): 1055-1072.
- [147]S. Daniel-Berhel, H. Unbehauen. Physical parameters estimation of the nonlinear continuous-time dynamics of a DC motor using Hartley modulating functions method. *Journal of the Franklin Institute*, 1999, 336 (3): 481-501.
- [148]D. K. Rollins, N. Bhandari, A. M. Bassily, et al. A continuous-time nonlinear dynamic predictive modeling method for Hammerstein process. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2003, 42 (4): 860-872.
- [149]F. X. Wu, L. Mu. Separable parameter estimation method for nonlinear biological system. *The 3rd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, Beijing China*, 2009. 1-4.
- [150]W. Rosehart, D. Westwick, P. Jazayeri, et al. Separable identification of nonlinear aggregate power system loads. *Electric Power Systems Research*, 2009, 79 (2): 346-354.
- [151]邓勇, 郭瑞碰, 黄劼, 等. 电网参数辨识与实时拓扑检错系统的开发与应用. 2007, 1: 15-17.
- [152]S. A. Arefifar, W. Xu. Online tracking of power system impedance parameters and filed experiences. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2009, 24 (4): 1781-1788.
- [153]李超, 房大中, 周雪松. 负荷动态特性对孤网电压稳定性的影响. 天津理工大学学报, 2007, 23 (4): 54-58.
- [154]宗秀红, 张尧, 董泰福. 计及负荷动态特性的电压稳定概率特征根分析. 继电器, 2008, 36 (4): 19-26.
- [155]李欣然, 贺仁睦, 章健, 等. 负荷特性对电力系统静态电压稳定性的影响和静态电压稳定性广义实用判据. 中国电机工程学报, 1999, 19 (4): 23-30.
- [156]张伶俐, 周文, 章健, 等. 面向综合的电力负荷特性建模. 中国电机工程学报, 1999, 19 (9): 71-75.
- [157]J. Y. Wen, L. Jiang, Q. H. Wu, et al. Power system load modeling by learning based on system measurements. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2003, 18: 364-371.

- [158]E. Vaahedi, H. M. Z. El-Din, W. W. Price. Dynamic load modeling in large scale stability studies. *IEEE Transactions on Power Systems*, 1988, 3 (3): 1039-1045.
- [159]王进, 李欣然, 苏盛. 一种电力系统综合负荷模型辨识的改进算法研究. *电力系统及其自动化学报*, 2002, 14 (2): 12-15.
- [160]郭琼, 姚晓宁. 浅析电力系统负荷对电压稳定性的影响. *电力系统及其自动化学报*, 2004, 16 (3): 61-65.
- [161]H. Wang, L. Qian, E. Dougherty. Inference of gene regulatory networks using S-system: a unified approach. *IET Systems Biology*, 2010, 4 (2): 145-156.
- [162]周轶, 菅浩然, 李致家, 等. 基于递推最小二乘改进算法的洪水预报模型研究. *河海大学学报*, 2007, 35 (1): 77-80.
- [163]J. Yang, T. W. Chen, M. Wu. Online impedance matrix estimation of interconnected power systems. *IEEE Electrical Power and Energy Conference 2009*, Montreal, Canada, 2009. 1-5.
- [164]A.G. Phadke. Synchronized phasor measurements in power systems. *IEEE Computer Applications in Power*, 1993, 6 (2): 10-15.
- [165]R.D.Zimmerman, D. Gan. MATPOWER User's Manual. School of Electrical Engineering, Cornell University, Version 3.2, 2007.
- [166]<http://www.ee.washington.edu/research/pstca>, 1993.
- [167]Power Systems Test Case Archive, 30 bus power flow test case. University of Washington College of Engineering. Available: http://www.ee.washington.edu/research/pstca/pf30/pg_tca30bus.htm, 1993.
- [168]C. Canizares. Voltage stability assessment: concepts, practices and tools. *IEEE-PES Power Systems Stability Subcommittee Special Publication*, SP101PSS, 2002.
- [169]J. Yang, W. X. Li, T. W. Chen, et al. Online estimation and application of power grid impedance matrices based on synchronized phasor measurements. *IET Generation, Transmission & Distribution*, 2010, 4, (9): 1052-1059.
- [170]J. Yang, M. Wu, Y. He, et al. A continuous-time identification method for parameter estimation of nonlinear dynamic load models of power systems. *International Journal of Innovative Computing, Information and Control*, (Accepted).
- [171]J. Yang, W. X. Li, T. W. Chen, et al. Identification of nonlinear dynamic load models using an alternating least squares approach. *The Fourth International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power*

- Technologies*, Weihai, China, 2011. 1155-1160.
- [172]R. Chartrand. Numerical differentiation of noisy, non smooth data. *ISRN Applied Mathematics*, 2005, 2011: 1-11.
- [173]J. Yang, M. Wu, Y. He, et al. Identification and application of nonlinear dynamic load models. *Journal of Control Theory and Application*, (Accepted).

致 谢

在此论文完成之际，我谨向给予我指导、关心和帮助的老师、同学、朋友和家人表示深深的感谢。

首先，衷心地感谢我的导师吴敏教授。在我攻读硕士学位和博士学位期间，吴老师给予了悉心的指导和帮助。吴老师严谨的治学态度、活跃的学术思想、见微知著的洞察力和永不懈怠的工作作风，不仅授我以文，而且教我做人，给我巨大影响，并受益终身。在此谨向吴老师致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。

衷心地感谢加拿大阿尔伯特大学的陈通文教授。陈老师是我联合培养留学期间的导师，从多方面给予了我无私的帮助，付出了很大的心血。在两年的指导过程中，整个论文从立意到方案的具体落实，每一步无不倾注着导师的心血。在陈老师的指导下，我受益匪浅。陈老师坚韧的探索精神和对专业孜孜以求、精益求精的学术理念和学术风格对我产生深远影响。值此论文完成之际，谨向陈老师表示最诚挚的谢意。

衷心地感谢何勇教授。在课题研究和论文写作过程中，何老师给予我耐心的指导和帮助。感谢曹卫华教授及其家人，感谢他们在我学习和生活各方面的关心和指导。同时，衷心地感谢先进控制技术与运动机器人实验室的雷琪副教授、陈鑫副教授、王春生副教授、熊永华副教授、安剑奇博士、聂卓赟博士、欧阳丽玉博士、张传科博士、刘瑞娟博士、张艳博士、宁重阳博士等，感谢他们在学习和生活上给予我的关心和帮助，感谢实验室的其他师弟、师妹们的无私帮助。特别感谢加拿大阿尔伯特大学的 Wilsun Xu 教授和李卫星博士在科研方面对我的指导、关心和帮助。

最后，衷心地感谢我的父母和妹妹，他们在我的求学生涯中给予我始终如一的爱护、支持和鼓励，特别感谢我的丈夫陈伟龙，感谢他给予我的关心和支持，感谢他背后默默的为我付出的努力和牺牲，并实时激励我前进，感谢他陪我走过的每个平凡而精彩的日子，他们是我永远的精神支柱。感谢所有帮助过我的老师、同学和朋友们！

攻读博士学位期间发表及完成论文情况

发表或录用论文:

[1] Jing Yang, Weixing Li, Tongwen Chen, Wilsun Xu, Min Wu. Online estimation and application of power grid impedance matrices based on synchronized phasor measurements. *IET Generation, Transmission & Distribution*, 2010, 4 (9): 1052-1059. (SCI)

[2] Jing Yang, Min Wu, Yong He, Yonghua Xiong. A continuous-time identification method for parameter estimation of nonlinear dynamic load models of power systems. *International Journal of Innovative Computing, Information and Control*. (SCI, Accepted)

[3] Jing Yang, Min Wu, Yong He, Yonghua Xiong. Identification and application of nonlinear dynamic load models. *Journal of Control Theory and Application*. (EI, Accepted)

[4] Jing Yang, Tongwen Chen, Min Wu. Online impedance matrix estimation of interconnected power systems. *IEEE Electrical Power and Energy Conference 2009*, Montreal, Canada, 2009. 1-5.

[5] Jing Yang, Weixing Li, Tongwen Chen, Min Wu. Identification of nonlinear dynamic load models using an alternating least squares approach. *The Fourth International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies*, Weihai, China, 2011. 1155-1160.

[6] 蔡雁, 吴敏, 杨静, 曹卫华. 基于优化调度模型的焦炉推焦计划编制方法. *中南大学学报 (自然科学版)*, 2007, 38 (4): 745-750.

[7] 吴敏, 朱华琦, 曹卫华, 杨静. 焦炉作业计划与优化调度系统设计与实现. *控制工程*, 2009, 16 (2): 176-180.

[8] 胡波, 吴敏, 杨静, 朱华琦. 异常工况下的焦炉作业优化调度方法. 第 27 届中国控制会议论文集. 北京航空航天大学出版社, 2008, 7: 76-80.

参加的科研项目

[1] 加拿大自然科学与工程研究基金项目 (Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, NSERC), 阿尔伯特大学与加拿大 British Columbia 省电网公司 (British Columbia Transmission Corporation, BCTC) 技术合作项目: “Development of an advanced online tool for modeling electric power grids”, 起止时间: 2007-2010

[2] 国家杰出青年科学基金资助项目: “复杂有色冶炼过程智能集成优化控制及鲁棒性研究”, 起止时间: 2005-2008, 编号: 60425310

[3] 国家自然科学基金项目: “基于等价输入干扰的扰动抑制鲁棒控制方法”, 起止时间: 2010.1-2012.12, 编号: 60974045

[4] 中南大学青年教师自由探索计划资助项目: “支持移动锚节点的新型无线多媒体传感器网络及其传输控制方法研究”, 起止时间: 2010.1-2011.12, 编号: 201012200196

[5] 中南大学优秀博士学位论文扶植项目: “基于相量测量单元的电力网络与负荷模型辨识及应用研究”, 起止时间: 2010.9-2011.7

所获科研成果

[1] 吴敏, 曹卫华, 杨静, 廖年, 朱华琦, 刘建群. 异常工况下基于蚁群算法的焦炉作业优化调度方法. 国家发明专利申请受理, 2008. 受理号: 200810030411.X.

[2] 计算机软件著作权, 汽车起重机吊装专家指导系统 (LEGSAC) V1.0, 登记号 2011SR049055.

[3] 计算机软件著作权, 汽车起重机吊装专家指导系统 (LEGSAC) V2.0, 登记号 2012SR015519.

所获奖项和资助

[1] 2012 年获中南大学蔡田璜珠奖励金学生奖。

[2] 2010 年获中南大学信息科学与工程学院第十二届研究生学术年会学术一等奖

[3] 2007.12-2009.12, 国家建设高水平大学公派研究生项目, 联合培养博士研究生研究生, 加拿大阿尔伯特大学 (University of Alberta)